TOYOTA

Operator's Manual — en
Instrukcja obsługi — pl
Ekspluatācijas rokasgrāmata — lv
Juhi käsiraamat — et
Vartotojo instrukcija — lt

English
Polish
Latvian
Estonian
Lithuanian

02-8FGF15,18,20,25,30
02-8FDF15,18,20,25,30
52-8FDF20,25,30
02-8FGKF20
02-8FDKF20
02-8FGJF35
52-8FDJF35

TOYOTA
INDUSTRIAL EQUIPMENT
007080-O

TOYOTA Material Handling Europe
Publication No. A5028-0EE00 PRINTED IN FRANCE

00_A5028-0EE00_cover.p65 1
7/13/07, 10:12 AM

00_A5028-0EE00_frontcover.fm Page 1 Wednesday, July 18, 2007 7:16 PM

Operator's Manual

en (English)

Instrukcja obsługi

pl (Polski)

Ekspluatācijas rokasgrāmata

lv (Latviešu)

Juhi käsiraamat

et (Eesti)

Vartotojo instrukcija

lt (Lietuviškai)

02_A5028-0EE00_Pl.fm Page 2 Monday, July 23, 2007 11:05 AM

SPIS TREŚCI

Uwagi do operatorów i osób nadzorujących 2
Przed przystąpieniem do użytkowania 2
Naklejki ostrzegawcze 6
Główne części składowe 7
Przyrządy sterownicze i panel kontrolny 7
Wskaniki 8
Wyświetlacz wielofunkcyjny (opcja) 12
Przełączniki i dźwignie 18
Elementy karoserii 29
Obsługa systemu Toyota DPF-II (opcja) 37
Działania kontrolne przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia 40
Przed garażowaniem pojazdu 45
Prace konserwacyjne wykonywane co tydzień 45
Prace serwisowe wykonywane przez użytkownika 47
Kontrola zbiornika paliwa 51
Numer seryjny ramy 51
Sposób odczytywania danych na tabliczce znamionowej 51
Karta smarowania 52
Okresowe prace konserwacyjne 53
Tabela okresowej wymiany elementów 53
Zabezpieczenie wartości inwestycji dzięki stosowaniu wyłącznie oryginalnych części zamiennych firmy Toyota 53
Tabela okresowych prac konserwacyjnych 54
Dane serwisowe 58
Instalacja LPG (opcja) 60
Specyfikacje masztu i dane znamionowe 68
Koła i opony 76
Wymiary pojazdu 77

UWAGI DO OPERATORÓW I OSÓB NADZORUJĄCYCH

Niniejsza instrukcja wyjaśnia prawidłową obsługę i konserwację pojazdów przemysłowych marki Toyota, jak również procedury codziennego smarowania i zasady prowadzenia przeglądów okresowych.

Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji, nawet jeśli czytelnik zna inne pojazdy przemysłowe marki Toyota, ponieważ ta instrukcja zawiera informacje dotyczące wyłącznie tej serii pojazdów. Niniejsza instrukcja powstała w oparciu o podstawowy model pojazdu. W przypadku pytań dotyczących innych typów pojazdów prosimy kontaktować się z dealerem pojazdów przemysłowych marki Toyota (dealerem Toyoty).

Poza tą instrukcj obsługi należy zapoznać się z oddzielną publikacją dla operatorów wózków widłowych zatytułowaną „Instrukcja bezpiecznej obsługi”. Zawiera ona ważne informacje na temat bezpiecznej obsługi wózków widłowych. Toyota zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian lub modyfikacji parametrów technicznych zawartych w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia oraz bez jakichkolwiek dodatkowych zobowiązań.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA

- **Prosimy przeczytać dokładnie niniejszą instrukcję obsługi.** Umożliwi to zrozumienie zasad funkcjonowania pojazdów przemysłowych marki Toyota i ich prawidłową i bezpieczną obsługę. Odpowiednia eksploatacja nowych pojazdów poprawia ich wydajność i zwiększa trwałość użytkową. Podczas zapoznawania się z nowym pojazdem należy jeździć ze szczególną ostrożnością. Oprócz standardowych procedur eksploatacyjnych należy przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa.
- **Należy dokładnie zapoznać się z pojazdem przemysłowym marki Toyota.** Przed rozpoczęciem eksploatacji pojazdu należy przeczytać dokładnie instrukcję obsługi. Zapoznaj się z jego działaniem i częściami składowymi. Poznaj zabezpieczenia i akcesoria wraz z dotyczącymi ich ograniczeniami i środkami ostrożności. Przeczytaj treść naklejek ostrzegawczych znajdujących się na pojeździe.
- **Należy zapoznać się z zasadami bezpiecznej jazdy i zarządzania bezpieczeństwem.** Poznaj zasady ruchu w miejscu pracy i przestrzegaj ich. Informacji o specjalnych środkach ostrożności w miejscu pracy udzieli przełożony.
- **Należy nosić odpowiednią odzież.** Niewłaściwa odzież może utrudniać prowadzenie pojazdu i doprowadzić do wypadku. W celu ułatwienia sobie pracy należy się odpowiednio ubrać.
- **Należy uważać na linie energetyczne pod napięciem.** Zapoznaj się z rozmieszczeniem linii energetycznych w budynkach oraz na zewnątrz i zachowaj bezpieczną odległość od nich.
- **Należy pamiętać o kontrolach przed rozpoczęciem pracy i przeglądach okresowych.** Pozwoli to uniknąć nagłych awarii, zwiększyć wydajność pracy, przyniesie oszczędność pieniędzy i zapewni bezpieczeństwo podczas pracy.
- **Przed rozpoczęciem pracy należy zawsze rozgrzewać silnik.**
- **Nie wolno dopuścić do pochylenia załadowanego pojazdu do przodu po uniesieniu wideł.** W najgorszym wypadku może to doprowadzić do wywrócenia pojazdu na skutek przesunięcia jego środka ciężkości do przodu.
- **Nie wolno poruszać się z ładunkiem na widłach uniesionym ponad dopuszczalną wysokość.** Jazda z ładunkiem uniesionym ponad dopuszczalną wysokość może spowodować wywrócenie się pojazdu na skutek przesunięcia jego środka ciężkości w górę. Podczas jazdy należy utrzymywać widły na wysokości 10–20 cm nad podłożem.
- **Należy unikać nadmiernego obciążania bądź nierównomiernego rozkładania ładunku.** Nadmierne obciążenie lub nierówne rozłożenie ładunku jest niebezpieczne. Jeśli środek ciężkości jest przesunięty ku przodowi pojazdu, nawet jeśli ciężar ładunku nie przekracza dopuszczalnej wartości, należy zmniejszyć ciężar ładunku zgodnie z tabelą obciążeń.
- **Wszelkie nietypowe dźwięki lub niepokojące zjawiska wymagają natychmiastowego zatrzymania pojazdu, zbadania sytuacji, a w razie konieczności oddania go do naprawy.**
- **Należy postępować zgodnie z odpowiednimi procedurami eksploatacyjnymi i przestrzegać środków ostrożności w czasie prowadzenia pojazdów wyposażonych we wspomaganie kierownicy i hamulców.**
- **Zatrzymanie pracy silnika podczas jazdy wpływa na prowadzenie pojazdu.** Zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu, zgodnie z opisem poniżej. Kierowanie będzie sprawiać trudność, ponieważ przestanie działać wspomaganie. Używaj większej niż zwykle siły do zmiany położenia kierownicy.
- **Należy używać wyłącznie zalecanych rodzajów paliwa i smarów.** Niskogatunkowe paliwa i smary skracają trwałość użytkową pojazdu.

Olej napędowy

Zalecenia

Używaj oleju napędowego o liczbie cetanowej równej 46 lub więcej i zawartości siarki poniżej 50 części na milion, zgodnie z europejską normą dla oleju napędowego EN590/99.

⚠ Ostrożnie

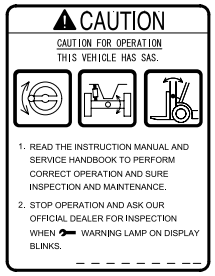
- **Nie należy używać biooleju napędowego ze względu na jego szkodliwość dla silnika.**
- **W zimie używaj zimowej odmiany oleju napędowego, aby zapobiec zatykaniu filtra paliwa przez wytrącającą się parafinę.**
- **Na skutek kontaktu z gorącym układem wydechowym lub gorącymi spalinami może dojść do uszkodzenia, a w niektórych przypadkach zapalenia materiałów łatwopalnych lub palnych. W celu zminimalizowania możliwości wystąpienia takiej szkody lub pożaru operator musi przestrzegać następujących zasad:**
- Nie należy prowadzić prac z użyciem wózka widłowego nad materiałami łatwopalnymi i palnymi lub w ich pobliżu. Dotyczy to także wysuszonej trawy i papieru.
- Wózek widłowy należy parkować tyłem, w odległości co najmniej 30 cm od drewna, płyt fornirowanych, produktów papierowych i innych podobnych materiałów, tak aby zapobiec odbarwieniu, deformacji lub spaleniu tych materiałów.
- W przypadku pojazdów wyposażonych w opony kolorowe należy stosować pasek antystatyczny.
- **Pojazdy wyposażone w hamulce mokre wymagają rozgrzania przed rozpoczęciem pracy w temperaturze poniżej -10°C.** Rozgrzewanie pojazdu polega na przejechaniu nim bez ładunku około 200 metrów.

Środki ostrożności podczas użytkowania modeli z systemem SAS

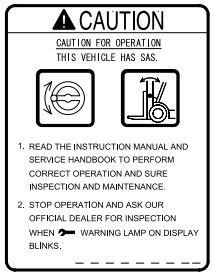
(SAS: system aktywnej stabilności)

⚠ Ostrożnie

- **W przypadku eksploatacji modeli z systemem SAS należy zwrócić uwagę na naklejkę ostrzegawczą, która informuje o funkcjach dostępnych w danym pojeździe. Nie należy przystępować do użytkowania pojazdu przed sprawdzeniem, czy każda z funkcji działa prawidłowo.**



- **W przypadku modeli wyposażonych w koła podwójne nie jest montowany cylinder ustalający/stabilizator osi tylnej.**



- **Podczas prowadzenia pojazdu należy zwracać uwagę na lampki kontrolne. Jeżeli któraś z lampek kontrolnych lub licznik motogodzin wyświetla kod błędu, należy zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu i zlecić kontrolę dealerowi Toyoty.**
- **Po przeprowadzaniu czynności serwisowych może zaistnieć konieczność aktywowania systemu SAS, który jest sterowany elektronicznie. Nie wolno bez potrzeby usuwać ani modyfikować funkcji systemu SAS. Jeśli konieczna jest kontrola, należy skontaktować się z dealerem Toyoty.**
- **Podczas mycia pojazdu należy chronić podzespoły elektroniczne systemu SAS (sterownik, czujnik i przełączniki) przed kontaktem z wodą.**

Opis funkcji dostępnych w modelach z systemem SAS

Aktywny stabilizator osi tylnej:
Podczas zakręcania w miejscu powstaje siła odśrodkowa oddziałująca bocznie na pojazd. W takich wypadkach zablokowanie wahania tylnej osi zapewnia pojazdowi oparcie na wszystkich czterech kołach. Poprawia to stabilność boczną pojazdu.

⚠ Ostrożnie

Dzięki blokadzie wahania osi tylnej znacznie wzrasta stabilność pojazdu. Nie oznacza to jednak pełnej ochrony pojazdu przed wywróceniem. Pojazd należy obsługiwać zawsze zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w niniejszej instrukcji.

Automatyczne poziomowanie wideł

- Pochylanie masztu do przodu przy jednoczesnym naciśnięciu przycisku gałki dźwigni pochylania powoduje automatyczne zatrzymanie wideł w położeniu poziomym (maszt w położeniu pionowym).
- Przy widłach zatrzymanych w położeniu poziomym i wciśniętym przycisku gałki dźwigni pochylania można dalej odchylać widły. W tym celu należy powrócić dźwignią pochylania do pozycji neutralnej. Następnie po zwolnieniu przycisku gałki dźwigni pochylania należy przesunąć dźwignię.

Przy przesuwaniu dźwigni pochylania z pozycji tylnej w przód z wciśniętym przyciskiem gałki maszt zachowuje się w następujący sposób:

	Bez ładunku	Z ładunkiem
Duża wysokość podnoszenia	Zatrzymanie z wypoziomowaniem wideł (maszt ustawiony pionowo)	Brak pochylenia do przodu
Mała wysokość podnoszenia	Zatrzymanie z wypoziomowaniem wideł (maszt ustawiony pionowo)	

⚠ Ostrożnie

- **W przypadku ciężkiego ładunku przyciśnięcie przycisku gałki dźwigni pochylania przy wychylonym do przodu maszcie powoduje zatrzymanie ruchu masztu. Należy zdecydowanie unikać takich działań, ponieważ funkcja automatycznego poziomowania wideł uruchomiona podczas pracy z ładunkiem może spowodować nawet wywrócenie pojazdu.**
- **W przypadku pojazdu z dodatkowym osprzętem nie wolno dopuścić, aby widły zostały automatycznie wypoziomowane przy uniesionym ładunku i wysokich obrotach silnika. Może to mieć bardzo poważne konsekwencje.**
- **Niektóre modele specjalistyczne z zamocowanym ciężkim osprzętem mogą nie być wyposażone w funkcję automatycznego poziomowania wideł. Należy wcześniej uzyskać potwierdzenie dealera Toyoty.**

Uwaga:

- Pochylony do przodu maszt nie poruszy się po przyciśnięciu przycisku gałki dźwigni pochylania, jeśli ładunek jest uniesiony wysoko (powyżej 2 m).
- Tak długo jak maszt pozostaje wychylony do przodu od pozycji pionowej, nie można go pochylić dalej, nawet po wciśnięciu przycisku gałki dźwigni pochylania.
- Przy pochylaniu do tyłu maszt nie zatrzyma się w momencie wypoziomowania wideł (maszt ustawiony pionowo), nawet jeśli wciśnięty zostanie przycisk gałki dźwigni pochylania. (Wyjątek stanowią pojazdy wyposażone w minidźwignie lub manipulatory.)

Aktywne ograniczenie kąta pochylania masztu do przodu

Kąt pochylania masztu do przodu jest kontrolowany automatycznie w zakresie podanym poniżej, przy uwzględnieniu wysokości uniesienia wideł i ciężaru ładunku.

	Lekki ładunek (bez ładunku)	Średni ładunek	Ciężki ładunek
Duża wysokość podnoszenia	Brak ograniczeń dla kąta pochylania do przodu	Kąt pochylania do przodu w zakresie od 1° do 5°	Kąt pochylania do przodu nie większy niż 1°
Mała wysokość podnoszenia	Brak ograniczeń dla kąta pochylania do przodu		

pl

⚠ **Ostrożnie**

- **Jeśli ładunek jest podniesiony na niewielką wysokość, a widły są wychylone do przodu, dalsze podnoszenie takiego ładunku grozi wywróceniem pojazdu z chwilą zatrzymania wideł przy kącie wychylenia wykraczającym poza dopuszczalny zakres. Nigdy nie należy podnosić ładunku lub wideł przy pochylonym maszcie. Maszt można pochylać do przodu dopiero po uzyskaniu wymaganej wysokości.**
- **Jeśli ładunek znajduje się na dużej wysokości, nie należy modyfikować położenia ładunku (kąta ustawienia masztu) poprzez zmianę kąta pochylenia masztu do przodu, ponieważ stwarza to ryzyko wywrócenia pojazdu.**
- **Nawet jeśli ładunek ustawiony jest pod dozwolonym kątem, nie należy odchylać masztu od pionu, ponieważ grozi to utratą stabilności i wywróceniem wózka do przodu bądź do tyłu. Nigdy nie należy pochylać masztu do przodu przy uniesionym ładunku.**
- **Niektóre modele specjalistyczne z zamocowanym ciężkim osprzętem mogą nie być wyposażone w funkcję ograniczenia kąta pochylania masztu do przodu. Należy wcześniej uzyskać potwierdzenie dealera Toyoty.**
- **Po zamocowaniu lub wymianie osprzętu należy zlecić kontrolę wózka widłowego dealerowi Toyoty.**
- **Jeżeli na zmianę wykorzystywane są dwa typy wymiennego osprzętu, do dopasowania urządzeń (regulacja systemu SAS) należy wykorzystać cięższy z nich. Dopasowanie urządzeń należy zlecić dealerowi Toyoty.**
- **W przypadku mocowania osprzętu w modelu bez wideł osprzęt musi być dostosowany do tego modelu. Dopasowanie urządzeń należy zlecić dealerowi Toyoty.**

Uwaga:

Jeśli widły umieszczone są na maksymalnej wysokości, w cylindrze podnośnika może pozostawać wysokie ciśnienie (regulowane zaworem nadmiarowym). Wysokie ciśnienie jest odczytywane przez pojazd jako sygnał, że załadowany jest ciężki ładunek, nawet jeśli widły są puste. W rezultacie maszt nie będzie mógł być pochylany do przodu. Aby móc pochylić masz do przodu, należy nieznacznie opuścić widły (w celu zmniejszenia ciśnienia).

Aktywne ograniczenie prędkości pochylania masztu do tyłu

- Przy wysokim uniesieniu wideł prędkość pochylania masztu do tyłu jest kontrolowana (zmniejszana) niezależnie od ciężaru ładunku. Przy opuszczaniu wideł z jednoczesnym pochylaniem masztu do tyłu mniejsza prędkość zostaje utrzymana.
- Przy opuszczonych widłach maszt można odchylać z pełną prędkością, niezależnie od ciężaru ładunku. Jeśli maszt jest pochylany do tyłu przy opuszczonych widłach, a przycisk gałki dźwigni pochylania jest wciśnięty, prędkość pochylania masztu do tyłu jest kontrolowana (zmniejszana) dopóki przycisk nie zostanie zwolniony. (Wyjątkiem są modele wyposażone w minidźwignie/manipulatory.)
- Jeśli podczas pochylania masztu do tyłu unoszone są widły, prędkość odchylania będzie kontrolowana dopóki nie zostanie zwolniony przycisk gałki dźwigni pochylania. Jeżeli jednak przycisk gałki dźwigni pochylania nie jest wciśnięty, maszt może być pochylany do tyłu z pełną prędkością.

Blokada opuszczania wideł

Po wyłączeniu stacyjki opuszczenie dźwigni nie powoduje opuszczenia wideł. Widły mogą zostać opuszczone, nawet przy wyłączonym silniku, dopiero wtedy, gdy operator zajmie miejsce na fotelu i włączy stacyjkę. (Wyjątkiem są modele wyposażone w minidźwignie/manipulatory.)

Aktywna synchronizacja układu kierowniczego (system SAS)

Jeśli gałka na kierownicy nie jest ustawiona w odpowiedniej pozycji w stosunku do kół, odchylenie zostanie automatycznie skorygowane podczas obracania koła kierownicy. W ten sposób gałka pozostaje w stałej pozycji w stosunku do kół.

W przypadku awarii systemu SAS:

Modele z systemem SAS są wyposażone w sterownik, czujnik i różnorodne siłowniki. O awarii jednego z tych elementów świadczy:

- Brak możliwości skorygowania położenia gałki kierownicy.
- Nie działają funkcje automatycznego poziomowania wideł, aktywnej kontroli kąta pochylania masztu do przodu oraz aktywnej kontroli prędkości pochylania masztu do tyłu.
- Brak możliwości odblokowania cylindra ustalającego.

Jeżeli wystąpi któraś z opisanych sytuacji.

- Zaświeci się lub zacznie migać lampka diagnostyczna.
- Na liczniku motogodzin pojawi się kod błędu.
  To są sygnały dla operatora. W takim przypadku powinien on zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu i zlecić naprawę dealerowi Toyoty.

Zachowanie w nagłych wypadkach

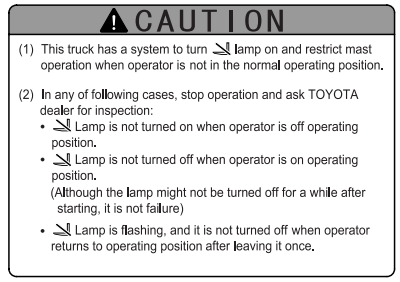
Zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu i wezwij dealera Toyoty w celu przeprowadzenia naprawy.
Jeżeli zdarzy się sytuacja inna niż zwykle (nie można uruchomić pojazdu itp.), należy zlecić kontrolę dealerowi Toyoty.

Uwaga:

Jeśli dźwignia kierunku jazdy w modelu z przemiennikiem momentu obrotowego jest niesprawna, nie można obsługiwać pojazdu ręcznie. Można jedynie go holować.

System OPS

System OPS (Operator Presence Sensing – wykrywania obecności operatora) uniemożliwia jazdę i podnoszenie/opuszczanie ładunku, w czasie gdy operator nie zajmuje miejsca na fotelu.
Jeśli podczas obsługi pojazdu operator opuści fotel, zaświeci się lampka systemu OPS i rozlegnie się jednosekundowy sygnał dźwiękowy, poprzedzający aktywowanie systemu OPS. System OPS zadziała, jeśli operator opuści fotel na co najmniej 2 sekundy, w wyniku czego dojdzie do zatrzymania pojazdu i podnoszenia/opuszczania ładunku. Jeśli operator powróci na fotel w ciągu 2 sekund, system OPS nie zostanie aktywowany i nie dojdzie do zatrzymania pojazdu i podnoszenia/opuszczania ładunku.
Jeżeli pojawią się nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu OPS, zacznie migać lampka diagnostyczna. W takim przypadku system OPS może nie działać prawidłowo. Należy zlecić kontrolę dealerowi Toyoty.



Ten wózek widłowy jest wyposażony w system OPS (system wykrywania obecności operatora). Przed uruchomieniem wózka sprawdź, czy wszystkie funkcje systemu działają prawidłowo.

Zatrzymanie pojazdu w systemie OPS

Jeżeli operator opuści fotel w czasie jazdy, zaświeci się lampka systemu OPS, a dwie sekundy później pojazd się zatrzyma. Niemniej nie powoduje to uruchomienia hamulców. (Jeżeli operator powróci na fotel w ciągu 2 sekund, jazda może być kontynuowana.)
Jeżeli system OPS zadziała w czasie pokonywania wzniesienia, pojazd stoczy się z niego w wyniku zatrzymania napędu kół przednich. Aby uniknąć tego typu problemów, operator nie powinien opuszczać fotela.
Jeżeli upłynęły więcej niż 2 sekundy, uruchom hamulce, cofnij dźwignię kierunku jazdy do pozycji neutralnej i usiądź na fotelu.

Zatrzymanie podnoszenia/ opuszczania ładunku w systemie OPS

Wózki widłowe ze standardową dźwignią

Jeżeli operator opuści fotel w czasie pracy, zaświeci się lampka systemu OPS, a dwie sekundy później podnoszenie/opuszczanie ładunku zostanie zatrzymane. (Jeżeli operator powróci na fotel w ciągu 2 sekund, podnoszenie/opuszczanie ładunku może być kontynuowane.) Jeżeli operator opuści fotel w czasie obsługiwania dźwigni kierunku jazdy, podnoszenie/opuszczanie ładunku może być kontynuowane przez 2–4 sekundy.
Jeżeli system OPS zadziała w chwili, gdy dźwignia podnoszenia/opuszczania jest ustawiona w pozycji opuszczania ładunku, aby dezaktywować zatrzymanie podnoszenia/ opuszczania ładunku, ustaw dźwignię w położeniu innym niż opuszczania i usiądź na fotelu. Jeżeli system OPS zadziała w chwili, gdy dźwignia podnoszenia/opuszczania jest ustawiona w pozycji innej niż opuszczania, podnoszenie/opuszczanie ładunku jest wznawiane po upływie sekundy od zajęcia przez operatora miejsca na fotelu.

Wózki widłowe wyposażone w minidźwignie/manipulatory (opcja)

Jeżeli operator opuści fotel w czasie podnoszenia/opuszczania ładunku, zaświeci się lampka systemu OPS, a dwie sekundy później podnoszenie/opuszczanie ładunku zostanie zatrzymane. (Jeżeli operator powróci na fotel w ciągu 2 sekund, podnoszenie/ opuszczanie ładunku może być kontynuowane.)
Aby wznowić podnoszenie/opuszczanie ładunku, usiądź na fotelu i cofnij wszystkie dźwignie do położenia neutralnego.

Cechy funkcjonalne systemu OPS

Jeżeli operator opuści fotel, rozlegnie się jednosekundowy sygnał dźwiękowy i zapali się lampka systemu OPS, informująca o aktywności systemu OPS. Jeżeli operator powróci na fotel, lampka systemu OPS zgaśnie.

Ostrzeżenie o powrocie do położenia neutralnego

Jeżeli w wyniku zadziałania systemu OPS doszło do zatrzymania jazdy, a operator powrócił na fotel przy dźwigni kierunku jazdy ustawionej w położeniu neutralnym, rozlegnie się sygnał dźwiękowy (seria powtarzających się dźwięków), który informuje, że zatrzymanie nie zostało dezaktywowane.

Wózki widłowe ze standardową dźwignią

Jeżeli w wyniku zadziałania systemu OPS doszło do zatrzymania podnoszenia/ opuszczania ładunku, a operator powrócił na fotel przy dźwigni podnoszenia/opuszczania ustawionej w położeniu opuszczania, rozlegnie się sygnał dźwiękowy (seria powtarzających się dźwięków), który informuje, że zatrzymanie opuszczania nie zostało dezaktywowane.

Wózki widłowe wyposażone w minidźwignie/manipulatory (opcja)

Jeżeli w wyniku zadziałania systemu OPS doszło do zatrzymania podnoszenia/ opuszczania ładunku, a operator powrócił na fotel, ale nie cofnął wszystkich dźwigni sterujących do położenia neutralnego, rozlegnie się sygnał dźwiękowy (seria powtarzających się dźwięków), który informuje, że zatrzymanie nie zostało dezaktywowane.

Ostrzeżenie o nieprawidłowościach w sterowniku SAS/OPS

Jeżeli pojawią się nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu SAS/OPS, zacznie migać lampka diagnostyczna.
Miganie lampki diagnostycznej może świadczyć o awarii systemu SAS/OPS. Zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu i wezwij dealera Toyoty w celu przeprowadzenia kontroli.
W poniższych przypadkach zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu i wezwij dealera Toyoty w celu przeprowadzenia kontroli.

- Lampka systemu OPS nie zapala się nawet wtedy, gdy operator opuszcza fotel.
- Lampka systemu OPS nie gaśnie nawet wtedy, gdy operator powraca na fotel. (W pojazdach z silnikami Diesla lampka diagnostyczna może zapalać się podczas fazy rozgrzewania silnika po zimnym rozruchu, ale nie świadczy to o awarii.)

⚠ Ostrożnie

W sytuacji gdy operator znajdował się na fotelu przez dłuższy czas przy wyłączonej stacyjce, po włączeniu stacyjki lampka systemu OPS może zacząć migać. W takim przypadku lampka zgaśnie, jeśli operator opuści fotel na chwilę, a następnie siądzie na nim ponownie.

Automatyczna kontrola prędkości (opcja)

⚠ Ostrożnie

- **System automatycznej kontroli prędkości zmniejsza maksymalną prędkość i dynamikę przyspieszenia wraz ze wzrostem wysokości i ciężaru ładunku. Pozwala to zminimalizować ryzyko wywrócenia pojazdu. Niemniej należy pamiętać, że nie eliminuje to ryzyka wywrócenia pojazdu zupełnie.**
- **Rodzaj podłoża i czynności związane z załadunkiem powodują chwilowe wahania maksymalnej prędkości i dynamiki przyspieszenia.**
- **Chwilowe wahania maksymalnej prędkości i dynamiki przyspieszenia powoduje także użycie pedału pełzania/ hamowania.**
- **W niektórych przypadkach podwyższenie obrotów biegu jałowego powoduje zwiększenie prędkości pojazdu, kiedy dźwignia podnoszenia/ opuszczania jest uniesiona, a silnik pracuje na biegu jałowym.**

Ograniczenia prędkości w zależności od wysokości i ciężaru ładunku

(Ogranicznik prędkości maksymalnej)

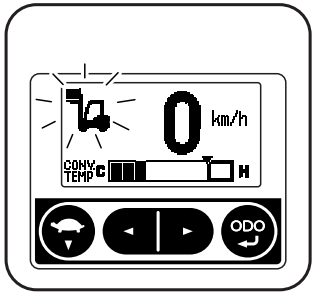
Funkcja ogranicza prędkość maksymalną w zależności od ciężaru uniesionego ładunku. Pozwala to poprawić stabilność pojazdu w przypadku nagłego hamowania.

Uwaga:

- Wprawdzie po opuszczeniu ładunku ogranicznik prędkości maksymalnej jest dezaktywowany, to jednak dynamika przyspieszenia pozostaje ograniczona aż do kolejnego wciśnięcia pedału przyspieszenia.
- Jeżeli ładunek zostanie podniesiony przy przekroczonej prędkości maksymalnej, prędkość pojazdu będzie stopniowo zmniejszana aż do uzyskania wartości prędkości maksymalnej.

(Wskazanie automatycznej kontroli prędkości)

Wskazanie automatycznej kontroli prędkości informuje, że została aktywowana funkcja ograniczenia prędkości w zależności od wysokości i ciężaru ładunku.



Czujniki wysokości i ciężaru ładunku uniemożliwiają gwałtowne przyspieszanie

(Ogranicznik przyspieszania)

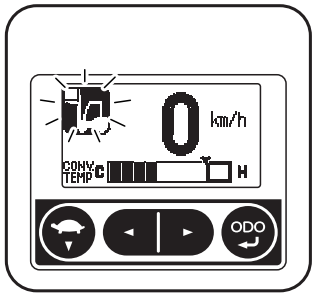
Funkcja ogranicza dynamikę przyspieszania w zależności od ciężaru uniesionego ładunku.

(Zapobieganie gwałtownemu przyspieszeniu)

Przy uniesionym ładunku i silniku pracującym na wysokich obrotach funkcja uniemożliwia gwałtowne przyspieszenie pojazdu i związaną z tym utratę ładunku, nawet w przypadku błędu operatora, np. gwałtownego zwolnienia pedału pełzania/hamowania przy naciśniętym przycisku przyspieszenia albo też przestawienia dźwigni kierunku jazdy do przodu lub do tyłu.

(Funkcja priorytetu załadunku)
W przypadku wciśnięcia pedałów sprzęgła i hamulca przy aktywnych czujnikach wysokości i ciężaru ładunku bądź w przypadku ponownego wciśnięcia pedału przyspieszenia przy dźwigni kierunku jazdy ustawionej w położeniu neutralnym i przy prędkości poniżej prędkości stałej, funkcja ta powoduje zwolnienie ogranicznika prędkości maksymalnej i przyspieszenia, tak aby zmniejszyć wpływ załadunku.

(Wskazanie działania funkcji)
Wskazanie działania jest wyświetlane przy aktywnych czujnikach wysokości i ciężaru ładunku dla zapobiegania gwałtownemu przyspieszaniu oraz przy nieaktywnym układzie ograniczania prędkości w zależności od wysokości i ciężaru ładunku.



Jazda powolna

Przy wciśniętym przycisku jazdy powolnej nie jest możliwe przemieszczanie się z prędkością równą lub wyższą od ustalonej.
Ponowne wciśnięcie przycisku powoduje dezaktywowanie funkcji.
Prędkość maksymalną można ustawić w zakresie: 8–15 km/h.

Uwaga:
- Ciężar pojazdu może powodować, że ustalone prędkości nie będą osiągalne podczas pokonywania wzniesień. Podobnie ustalona prędkość może zostać przekroczona w przypadku jazdy w dół wzniesienia. Ustalona prędkość zostanie osiągnięta dopiero po zakończeniu zjazdu.
- Jeżeli równocześnie ustalona została prędkość maksymalna, jazda powolna ma pierwszeństwo.
- Rodzaj podłoża i warunki jazdy mogą powodować chwilowe przekraczanie ustalonej prędkości.
- Przed ustaleniem prędkości maksymalnej skonsultuj się z przełożonym lub dealerem Toyoty.

Ogranicznik prędkości maksymalnej

Funkcja uniemożliwia jazdę z prędkością wyższą od ustalonej przez przełożonego lub firmę. Prędkość maksymalną można ustawić w poniższym zakresie: 8–15 km/h.

Uwaga:
- Ciężar pojazdu może powodować, że ustalone prędkości nie będą osiągalne podczas pokonywania wzniesień. Podobnie ustalona prędkość może zostać przekroczona w przypadku jazdy w dół wzniesienia. Ustalona prędkość zostanie osiągnięta dopiero po zakończeniu zjazdu.
- Rodzaj podłoża i warunki jazdy mogą powodować chwilowe przekraczanie ustalonej prędkości.
- Przed ustaleniem prędkości maksymalnej skonsultuj się z przełożonym lub dealerem Toyoty.

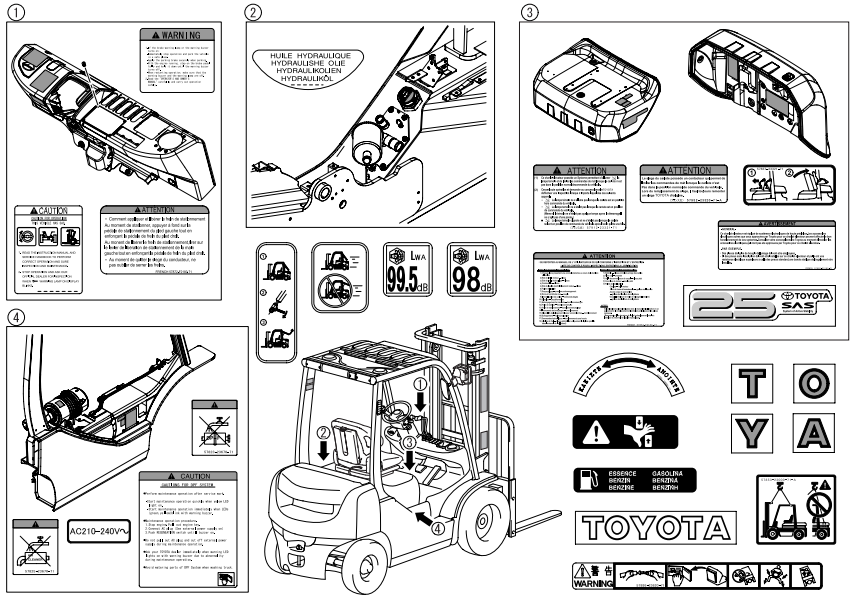
Zwiększanie prędkości podnoszenia na biegu jałowym

Po podniesieniu dźwigni podnoszenia/opuszczania widły są podnoszone ze stałą prędkością bez konieczności naciskania pedału przyspieszenia w celu zwiększenia obrotów silnika.

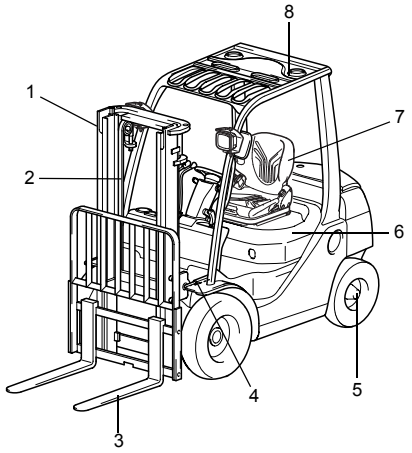
Uwaga:
- W niektórych przypadkach podwyższenie obrotów biegu jałowego powoduje zwiększenie prędkości pojazdu, kiedy przestawiona zostaje dźwignia podnoszenia/opuszczania.
- Prędkość podnoszenia zależy od modelu pojazdu, jego specyfikacji technicznych i ciężaru ładunku.

NAKLEJKI OSTRZEGAWCZE

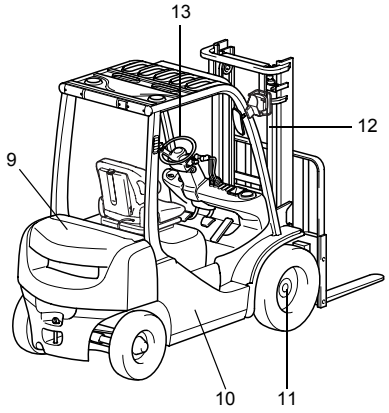
Na pojeździe znajdują się naklejki ostrzegawcze. Przed rozpoczęciem eksploatacji przeczytaj je dokładnie. (Na przykładach pokazano naklejki w języku angielskim.)



GŁÓWNE CZĘŚCI SKŁADOWE

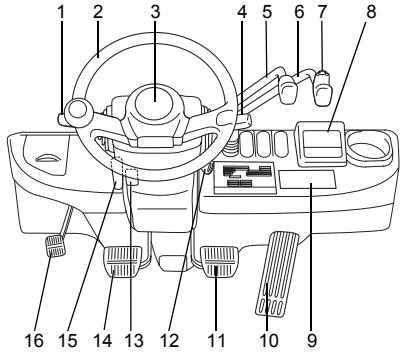


1. Maszt
2. Łańcuch
3. Widły
4. Cylinder pochylania
5. Oś tylna
6. Pokrywa silnika
7. Fotel operatora
8. Osłona kabiny operatora



9. Przeciwwaga
10. Rama
11. Oś przednia
12. Cylinder podnoszenia
13. Kierownica

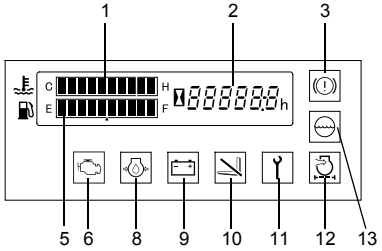
PRZYRZĄDY STEROWNICZE I PANEL KONTROLNY



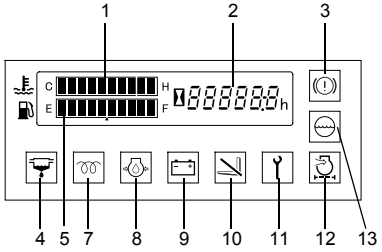
1. Dźwignia kierunku jazdy
2. Kierownica
3. Przycisk sygnału dźwiękowego
4. Przełącznik świateł i kierunkowskazów
5. Dźwignia podnoszenia/opuszczania
6. Dźwignia pochylania
7. Przycisk gałki dźwigni pochylania
8. Wyświetlacz wielofunkcyjny (opcja)
9. Licznik wielofunkcyjny
10. Pedał przyspieszenia
11. Pedał hamulca
12. Stacyjka
13. Dźwignia zwalniania hamulca postojowego
14. Pedał pełzania/hamowania
15. Dźwignia regulacji nachylenia kolumny kierownicy
16. Pedał hamulca postojowego

pl

WSKANIKI



Modele z silnikami benzynowymi

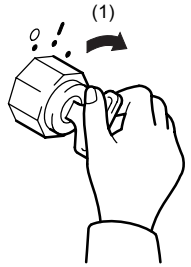


Modele z silnikami Diesla

Licznik wielofunkcyjny

Rozkład wskaźników i lampek kontrolnych przedstawiają rysunki zamieszczone po lewej stronie.

1. Wskaźnik temperatury wody
2. Licznik motogodzin
3. Lampka kontrolna hamulca (Monitor stanu: opcja)
4. Lampka kontrolna separatora wody (Modele z silnikami Diesla)
5. Wskaźnik poziomu paliwa
6. Lampka kontrolna silnika (Modele z silnikami benzynowymi)
7. Lampka świec żarowych (Modele z silnikami Diesla)
8. Lampka kontrolna ciśnienia oleju w silniku
9. Lampka kontrolna naładowania
10. Lampka systemu OPS
11. Lampka diagnostyczna
12. Lampka kontrolna filtra powietrza (Monitor stanu: opcja)
13. Lampka kontrolna poziomu cieczy chłodzącej (Monitor stanu: opcja)



(1) Uruchomienie



Metoda kontroli działania lampek kontrolnych

Włącz stacyjkę i sprawdź, czy świecą się wszystkie lampki kontrolne.

Uwaga:
Za pośrednictwem przełącznika świateł sprawdź działanie oświetlenia wskaźników.

⚠ Ostrożnie

- **Lampka kontrolna świec żarowych (modele z silnikami Diesla) zapala się tylko na 2 sekundy, kiedy temperatura cieczy chłodzącej przekracza 50°C.**
- **Jeżeli któraś z lampek kontrolnych nie świeci się, skontaktuj się ze swoim dealerem Toyoty.**

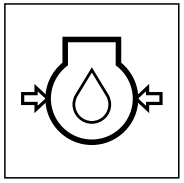
Licznik motogodzin służy również do celów diagnostycznych

Licznik motogodzin działa tylko po włączeniu stacyjki. Wyświetla całkowitą liczbę godzin pracy pojazdu.
Pierwsza cyfra od prawej strony to 1/10 godziny.

Licznik pomaga ustalać terminy przeglądów okresowych i prowadzić zapis godzin pracy pojazdu.
W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu pojazdu (świeci się lub miga lampka diagnostyczna) na liczniku motogodzin wyświetlają się naprzemian wskazanie godzin i kod błędu.

⚠ Ostrożnie

Zawsze gdy pojawia się kod błędu, zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu i wezwij dealera Toyoty w celu przeprowadzenia kontroli.



Lampka kontrolna ciśnienia oleju w silniku

Zapala się podczas pracy silnika i wskazuje na niskie ciśnienie oleju.

1. W normalnych warunkach lampka zapala się po włączeniu stacyjki i gaśnie po uruchomieniu silnika.
2. Jeżeli lampka świeci się podczas pracy silnika, świadczy to albo o niedoborze oleju, albo o awarii układu olejowego. Należy natychmiast zatrzymać silnik i zlecić kontrolę i naprawę dealerowi Toyoty.

Uwaga:

Lampka kontrolna ciśnienia oleju w silniku nie wskazuje niskiego poziomu oleju. Poziom oleju należy sprawdzać na wskaźniku poziomu oleju przed rozpoczęciem pracy.



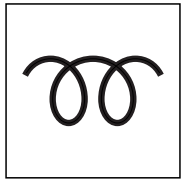
Lampka kontrolna separatora wody
(Modele z silnikami Diesla)

Separator wody służy do oddzielania wody od paliwa.

1. Lampka kontrolna zapala się podczas pracy silnika, gdy poziom wody w separatorze przekracza dopuszczalny poziom.
2. W normalnych warunkach lampka zapala się po włączeniu stacyjki i gaśnie po uruchomieniu silnika.
3. Jeżeli lampka zapali się podczas pracy silnika, należy natychmiast odprowadzić wodę. (Sposób odprowadzania wody opisano w rozdziale dotyczącym samodzielnych prac serwisowych.)

⚠ Ostrożnie

Dalsza praca silnika może doprowadzić do zatarcia i uszkodzenia pompy wtryskowej. Dlatego w przypadku zapalenia się lampki kontrolnej należy bezwzględnie odprowadzić wodę.

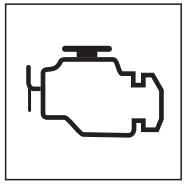


Lampka świec żarowych
(Modele z silnikami Diesla)

Informuje o trwającym nagrzewaniu świec żarowych.
Po włączeniu stacyjki lampka zapala się i rozpoczyna się nagrzewanie świec żarowych. Lampka wyłącza się automatycznie po zakończeniu nagrzewania świec żarowych. Nagrzanie świec żarowych ułatwia uruchomienie silnika.

Uwaga:

Lampka kontrolna świec żarowych zapala się na 2 sekundy, kiedy temperatura cieczy chłodzącej silnika przekracza 50°C.

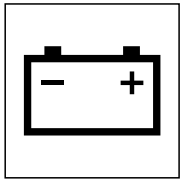


Lampka kontrolna silnika
(Modele z silnikami benzynowymi)

1. Kiedy pojawia się błąd kontrolera silnika, zapala się lampka kontrolna.
2. W normalnych warunkach lampka zapala się po włączeniu stacyjki. Lampka gaśnie po uruchomieniu silnika.

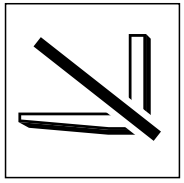
⚠ Ostrożnie

Jeżeli lampka kontrolna silnika świeci się podczas pracy, zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu i wezwij dealera Toyoty w celu przeprowadzenia kontroli.



Lampka kontrolna naładowania

1. Lampka zapala się podczas pracy silnika i wskazuje na nieprawidłowości w układzie ładowania.
2. W normalnych warunkach lampka zapala się po włączeniu stacyjki i gaśnie po uruchomieniu silnika.
3. Jeżeli lampka świeci się podczas pracy silnika, zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu, wyłącz silnik i po jego schłodzeniu sprawdź pasek wentylatora pod kątem uszkodzenia lub poluzowania, usuń usterkę i uruchom ponownie silnik.
   Jeżeli lampka nadal nie gaśnie, może to świadczyć o awarii instalacji elektrycznej.
   Należy natychmiast zlecić kontrolę i naprawę dealerowi Toyoty.



Lampka systemu OPS

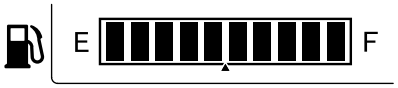
Jeżeli operator opuści swój fotel, zaświeci się lampka systemu OPS, która informuje o aktywacji systemu. (Jeżeli operator powróci na fotel w ciągu 2 sekund, podnoszenie/opuszczanie ładunku może być kontynuowane.) W takim przypadku należy przestawić dźwignię kierunku jazdy i dźwignię podnoszenia/opuszczania do ich położeń neutralnych, a następnie zająć miejsce na fotelu.

⚠ Ostrożnie

W przypadkach opisanych poniżej mogło dojść do awarii systemu OPS. Zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu i wezwij dealera Toyoty w celu przeprowadzenia kontroli.

- Lampka systemu OPS nie zapala się, gdy operator opuszcza fotel.
- Lampka systemu OPS nie gaśnie nawet wtedy, gdy operator powróci na fotel.





Wskaźnik temperatury wody

Wskazuje temperaturę cieczy chłodzącej silnika.

1. Wskaźnik działa przy włączonej stacyjce i wyświetla temperaturę wody chłodzącej od lewej strony do prawej w formie dziesięciostopniowej skali.
2. O przekroczeniu temperatury 115°C (powyżej 8. stopnia) informują migające dwa ostatnie stopnie skali. Podobnie w przypadku funkcji ochrony silnika, o jej aktywowaniu (w pojazdach z opcjonalnym wyświetlaczem wielofunkcyjnym) świadczy miganie całego wskaźnika.
3. Chwilowe przegrzanie może być spowodowane wyciekiem lub niskim poziomem cieczy chłodzącej, poluzowaniem paska wentylatora lub innym zakłóceniem w pracy układu chłodzenia. Należy zlecić kontrolę dealerowi Toyoty.

Wskaźnik poziomu paliwa (nie dotyczy modeli z instalacją LPG)

Wskazuje aktualny poziom paliwa w zbiorniku w formie dziesięciostopniowej skali. O niskim poziomie paliwa informują migające dwa stopnie na końcu, po lewej stronie skali. Po uzupełnieniu paliwa i włączeniu stacyjki ustalenie wskazania wymaga czasu.

Uwaga:

- **Wskazanie może być niewłaściwe, jeżeli podłoże w miejscu pracy jest nachylone.**
- **Kiedy wskaźnik zaczyna migać, należy jak najszybciej uzupełnić paliwo.**
- **W przypadku silników Diesla ważne jest, aby uzupełniać paliwo, zanim zbiornik zostanie zupełnie opróżniony. W przeciwnym razie konieczne jest przeprowadzenie odpowietrzania układu paliwowego.**



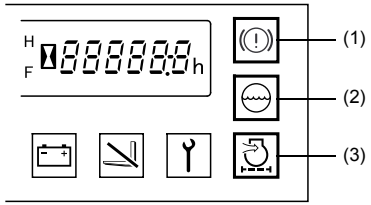
Lampka diagnostyczna

Jeżeli pojawią się nieprawidłowości w obrębie systemu SAS, systemu OPS, minidźwigni lub systemu automatycznej kontroli prędkości, zapalą się lub zaczną migać odpowiednie lampki kontrolne, a na wyświetlaczu licznika motogodzin pojawi się kod błędu.
Poniższe stany lampek mogą wskazywać na nieprawidłowości. Należy zlecić kontrolę dealerowi Toyoty.

- Lampka nie zapala się w chwili włączenia stacyjki.
- Lampka zapala się po włączeniu stacyjki i nie gaśnie.
- Lampka miga po włączeniu stacyjki.

⚠ Ostrożnie

- **Dalsze używanie pojazdu przy zapalonej lub migającej lampce diagnostycznej może doprowadzić do poważnej awarii. Jeżeli lampka świeci się lub miga, należy przerwać pracę i zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu. Należy zlecić kontrolę dealerowi Toyoty. (W pojazdach z silnikami Diesla lampka diagnostyczna może zapalać się podczas fazy rozgrzewania silnika po zimnym rozruchu, ale nie świadczy to o awarii.)**
- **W sytuacji gdy operator znajdował się na fotelu przez dłuższy czas przy wyłączonej stacyjce, po ponownym włączeniu stacyjki lampka diagnostyczna może zacząć migać. W takim wypadku należy opuścić fotel. Wówczas lampka diagnostyczna zgaśnie.**



(1) Lampka kontrolna hamulca
(2) Lampka kontrolna poziomu cieczy chłodzącej
(3) Lampka kontrolna filtra powietrza



Monitor stanu (opcja)

Wykrywa poziom cieczy chłodzącej, poziom płynu hamulcowego, niedrożność wkładu filtra powietrza i stan hamulca postojowego. Lampka zapala się, gdy pojawia się problem. Jeżeli lampka zapali się przy włączonej stacyjce (niezależnie od obrotów silnika), może to wskazywać na nieprawidłowości w systemie, do którego się odnosi. Należy zlecić kontrolę dealerowi Toyoty.

⚠ Ostrożnie

Należy zawsze pamiętać o przeprowadzeniu kontroli przed rozpoczęciem pracy. Nie należy polegać na monitorze stanu, nawet jeśli się nie świeci.

pl

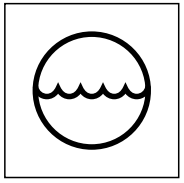
Lampka kontrolna hamulca

Lampka kontrolna zapala się przy włączonym hamulcu postojowym lub niskim poziomie płynu hamulcowego.

1. Lampka kontrolna zapala się, kiedy włączony jest hamulec postojowy. Po wyłączeniu hamulca upewnij się, że lampka zgasła.
2. Lampka zapala się przy niskim poziomie płynu hamulcowego.

⚠ Ostrożnie

- **Jeżeli lampka kontrolna nie gaśnie po zwolnieniu hamulca postojowego, może to oznaczać niedobór płynu hamulcowego. Sprawdź poziom płynu hamulcowego i uzupełnij go w razie konieczności.**
- **Jeżeli lampka kontrolna świeci się pomimo wystarczającej ilości płynu hamulcowego, wezwij dealera Toyoty w celu przeprowadzenia kontroli.**

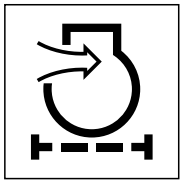


Lampka kontrolna poziomu cieczy chłodzącej

1. Lampka kontrolna zapala się w przypadku niskiego poziomu cieczy chłodzącej w zbiorniku wyrównawczym chłodnicy.
2. Jeżeli lampka świeci się podczas pracy silnika, może to oznaczać niedobór cieczy chłodzącej. Zatrzymaj silnik i sprawdź poziom cieczy chłodzącej w zbiorniku wyrównawczym i chłodnicy. Przed sprawdzeniem poziomu cieczy chłodzącej w chłodnicy zaczekaj, aż ciecz ostygnie. Gorąca ciecz może znajdować się pod ciśnieniem.

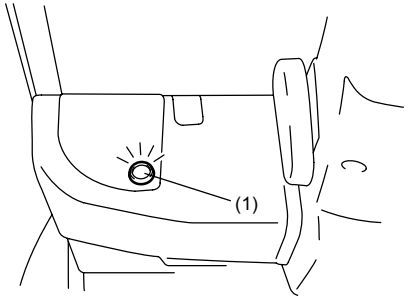
Uwaga:

Nawet jeśli lampka ostrzegawcza poziomu cieczy chłodzącej nie świeci się, przed rozpoczęciem pracy zawsze sprawdzaj poziom cieczy chłodzącej.



Lampka kontrolna filtra powietrza

1. Lampka zapala się podczas pracy silnika i wskazuje na niedrożność wkładu filtra powietrza.
2. W normalnych warunkach lampka zapala się po włączeniu stacyjki i gaśnie po uruchomieniu silnika.
3. Jeżeli lampka zapali się podczas pracy silnika, zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu, wyłącz silnik i wyczyść wkład i zasobnik filtra. Sposób czyszczenia opisano w rozdziale dotyczącym cotygodniowych przeglądów.



(1) Lampka kontrolna hamulca

Lampka ostrzegawcza hamulca (modele wyposażone w hamulce mokre)

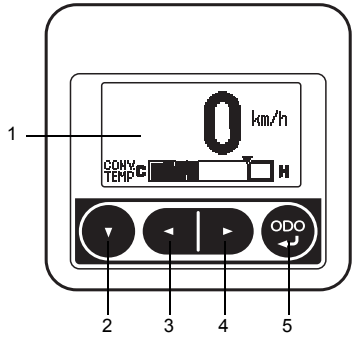
W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu hamulca mokrego zapali się lampka kontrolna i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Jeżeli zapali się lampka ostrzegawcza i rozlegnie się sygnał dźwiękowy, należy przerwać pracę i zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu. Włącz hamulec postojowy i przy wciąż pracującym silniku wciśnij do końca pedał hamulca, aż ucichnie sygnał dźwiękowy. Pracę można wznowić dopiero po ucichnięciu sygnału dźwiękowego i zgaśnięciu lampki ostrzegawczej.

⚠ Ostrożnie

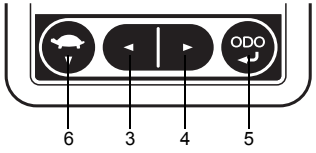
Jeżeli nie gaśnie lampka kontrolna i nie cichnie sygnał dźwiękowy, wezwij dealera Toyoty w celu przeprowadzenia kontroli.

WYŚWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY (OPCJA)

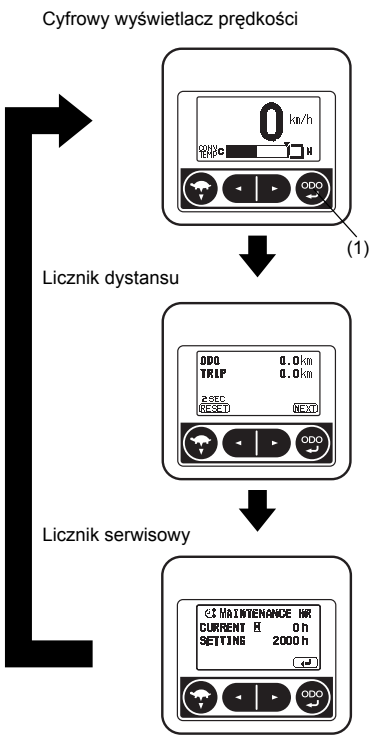
(Wyświetlacz wielofunkcyjny)
(Wyświetlacz wielofunkcyjny DX)



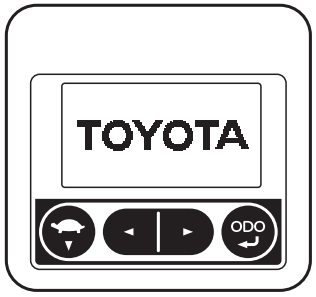
(Wyświetlacz wielofunkcyjny DX:
pojazdy z automatyczną kontrolą prędkości)



1. Obszar wyświetlacza wielofunkcyjnego
2. Strzałka w dół
3. Strzałka w lewo
4. Strzałka w prawo
5. Przycisk przełączania ekranów
6. Przycisk jazdy powolnej (tylko modele DX z automatyczną kontrolą prędkości)



(1) Przycisk przełączania ekranów



WYKAZ EKRANÓW WYŚWIETLACZA

Począwszy od standardowego ekranu, naciśnięcie przycisku przełączania ekranów spowoduje wyświetlanie kolejno ekranu dystansu całkowitego, ekranu dystansu częściowego i ekranu licznika serwisowego.

Uwaga:

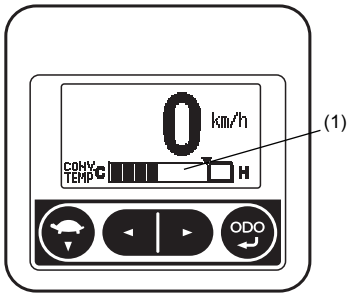
Panel sterowania należy obsługiwać końcami palców przy zatrzymanym pojeździe.

Ekran początkowy

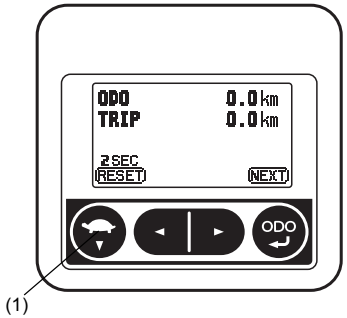
Po włączeniu stacyjki przez sekundę wyświetlany będzie ekran początkowy.

Uwaga:

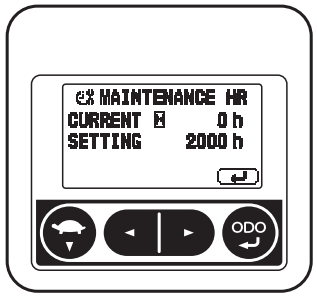
Dla specyfikacji BT (opcja) po włączeniu stacyjki przez sekundę ekran pozostanie pusty.



(1) Wskaźnik temperatury oleju przemiennika momentu obrotowego



(1) Przycisk jazdy powolnej lub strzałka w dół



Standardowy ekran

Prędkość pojazdu jest wyświetlana cyfrowo w km/h u góry ekranu. U dołu ekranu wyświetlana jest temperatura oleju przemiennika momentu obrotowego w dziesięciostopniowej skali.

pl

Licznik dystansu

ODO ..... Wskazuje dystans całkowity.
TRIP ..... Wskazuje dystans pokonany od ostatniego zerowania.

Uwaga:

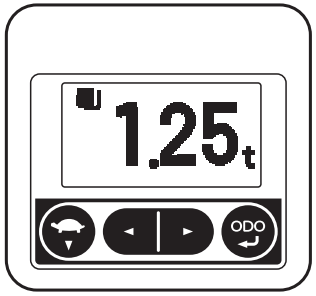
- Wciśnięcie i przytrzymanie przez ponad 2 sekundy przycisku jazdy powolnej (modele DX z automatyczną kontrolą prędkości) lub strzałki w dół powoduje wyzerowanie dystansu całkowitego.
- Panel sterowania należy obsługiwać końcami palców przy zatrzymanym pojeździe.

Licznik serwisowy

Wskazuje wartość zadaną i wartość bieżącą godzin pracy między przeglądami serwisowymi.
CURRENT..... Wskazuje wartość bieżącą.
SETTING..... Wskazuje wartość zadaną.
Licznik serwisowy może być ustawiony w zakresie od 10 do 2000 godzin. W przedziale 10–200 godzin można zmieniać ustawienie o 10 godzin, a w przedziale 200–2000 godzin - o 50 godzin.

Uwaga:

Przed wprowadzeniem ustawień skonsultuj się z przełożonym lub dealerem Toyoty.



Licznik ładunku
(tylko modele DX)

Naciśnięcie przycisku gałki dźwigni pochylania lub przycisku licznika ładunku (modele wyposażone w minidźwignie) pozwala na potwierdzenie ciężaru ładunku.

Uwaga:

W przypadku modeli wyposażonych w manipulatory (opcja) funkcje przycisku licznika ładunku i przycisku automatycznego poziomowania wideł są połączone.

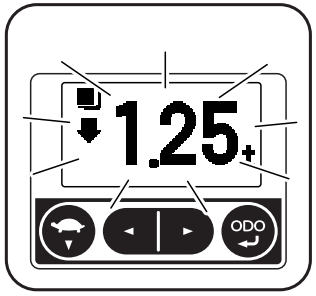
1. Unieś ładunek na wysokość 500 mm nad podłożem i ustaw maszt pionowo.
2. Przy standardowym ekranie wciśnij przycisk gałki dźwigni pochylania lub przycisk licznika ładunku (modele wyposażone w minidźwignie).

Uwaga:

- Licznik będzie wyświetlał przez 3 sekundy odczyt dla każdej czynności. (Ekran pozostanie wyświetlony dopóki przytrzymywany będzie przycisk.)
- Naciśnięcie przycisku gałki dźwigni pochylania lub przycisku licznika ładunku (modele wyposażone w minidźwignie) w czasie jazdy nie spowoduje wyświetlenia ekranu licznika ładunku.
- Dla ładunków o ciężarze poniżej 100 kg licznik wskazuje 0.00t.

⚠ Ostrożnie

Funkcja powinna być wykorzystywana wyłącznie do celów orientacyjnych podczas pracy, a nie do celów handlowych lub jako dowód.



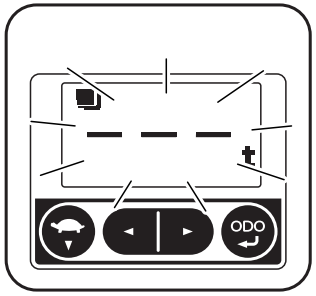
Błąd wskazania licznika ładunku

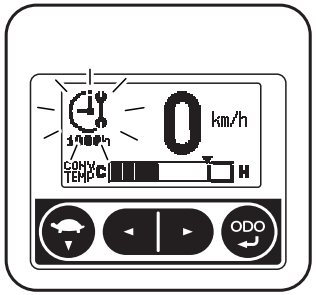
W przypadku użycia licznika ładunku przy uniesionym ładunku z lewej strony ekranu pojawi się strzałka i zacznie migać wskazanie ciężaru, co wskazuje na niedokładność odczytu.

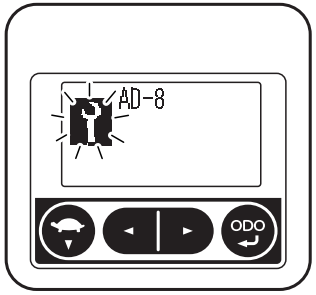
Aby dokonać pomiaru ciężaru, ustaw ładunek na wysokość 500 mm nad podłożem i ustaw maszt pionowo.

Uwaga:

Jeżeli 0 wykazuje odchylenie w stronę wartości ujemnej, ekran wskazuje -0.00t.







Błąd czujnika licznika ładunku

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu czujnika ładunku ekran zacznie migać, jak pokazano na rysunku po lewej stronie.

Uwaga:

Jeżeli migający ekran wskazuje na błąd czujnika ładunku, należy zlecić kontrolę dealerowi Toyoty.

Wskazanie serwisowe

O konieczności przeprowadzenia przeglądu serwisowego informuje odpowiednie wskazanie na ekranie oraz sygnał dźwiękowy. Przeprowadź wymagane prace serwisowe.

Uwaga:

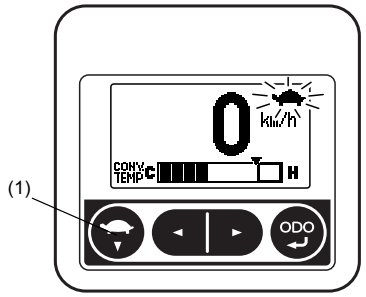
O odstępach czasowych między kolejnymi przeglądami serwisowymi powinien decydować przełożony. Informacje dotyczące ustawiania terminów przeglądów serwisowych można uzyskać u przełożonego lub dealera Toyoty.

Wskazanie diagnostyczne

O nieprawidłowościach w funkcjonowaniu wyświetlacza wielofunkcyjnego informują sygnał dźwiękowy oraz wyświetlane na ekranie wskazanie błędu.

Uwaga:

- Kod błędu zależy od lokalizacji i rodzaju nieprawidłowości. W przypadku niektórych lokalizacji nie jest wyświetlany kod błędu.
- Jeżeli pojawi się wskazanie diagnostyczne, wezwij dealera Toyoty w celu przeprowadzenia kontroli.

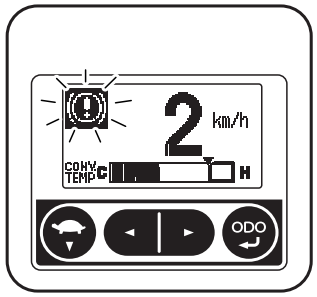


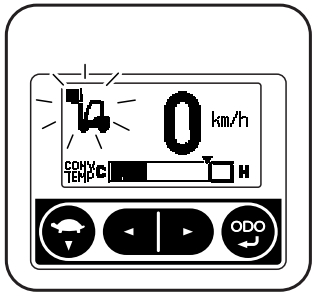
(1) Przycisk jazdy powolnej

Wskazanie jazdy powolnej
(tylko modele DX z automatyczną kontrolą prędkości)

Po ustawieniu jazdy powolnej pojawia się symbol żółwia.
Każde naciśnięcie przycisku jazdy powolnej powoduje zapalenie się symbolu żółwia. Zapalony symbol świadczy o aktywowanym ustawieniu jazdy powolnej.

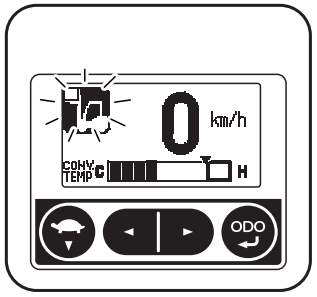
Uwaga:
Panel sterowania należy obsługiwać końcami palców.





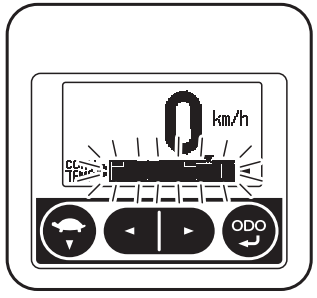
Wskazanie automatycznej kontroli prędkości
(tylko modele DX z automatyczną kontrolą prędkości)

Wskazanie automatycznej kontroli prędkości jest wyświetlane przy aktywnych czujnikach wysokości i ciężaru ładunku dla zapobiegania gwałtownemu przyspieszaniu oraz przy aktywnym układzie ograniczania prędkości w zależności od wysokości i ciężaru ładunku.



Wskazanie działania funkcji
(tylko modele DX z automatyczną kontrolą prędkości)

Nawet jeśli układ ograniczania prędkości w zależności od wysokości i ciężaru ładunku jest nieaktywny, na ekranie wyświetlana jest informacja o aktywnym układzie zapobiegania gwałtownemu przyspieszeniu.



Ostrzeżenie o włączonym hamulcu postojowym

Jeżeli hamulec postojowy zostanie włączony w czasie jazdy, zacznie migać wskaźnik ostrzegawczy i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

⚠ Ostrożnie

- **Jazda z włączonym hamulcem postojowym powoduje zmniejszenie jego skuteczności. Należy zlecić kontrolę dealerowi Toyoty.**
- **Jeżeli lampka kontrolna nie gaśnie pomimo zwolnienia hamulca postojowego, zatrzymaj pracę i wezwij dealera Toyoty w celu przeprowadzenia kontroli.**

pl

Ostrzeżenie o wyłączonym hamulcu postojowym

W przypadku wyłączenia stacyjki lub opuszczenia fotela przez operatora bez włączenia hamulca postojowego rozlegnie się sygnał dźwiękowy przypominający o konieczności włączenia hamulca. Sygnał dźwiękowy rozlegnie się również wtedy, gdy operator powróci na fotel i włączy stacyjkę przy zwolnionym hamulcu postojowym.

Uwaga:

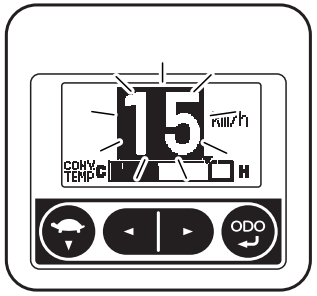
- Po włączeniu hamulca postojowego sygnał dźwiękowy ucichnie.
- Przed opuszczeniem fotela operatora ustaw położenie NEUTRALNE, włącz hamulec postojowy, opuść widły i pochyl maszt do przodu, tak aby końce wideł nie stanowiły przeszkody dla przechodzących obok nich osób, i wyłącz stacyjkę.

Ostrzeżenie dotyczące temperatury oleju przemiennika momentu obrotowego

Kiedy temperatura oleju przemiennika momentu obrotowego osiągnie na wskaźniku poziom 9 (ponad 120°C), wskaźnik zacznie migać. Kiedy osiągnięty zostanie poziom 10 (ponad 140°C), migać będzie cały wskaźnik.

Uwaga:

Kiedy miga lampka ostrzegawcza, zatrzymaj pojazd na biegu jałowym w bezpiecznym miejscu, włącz hamulec postojowy, otwórz pokrywę silnika, tak aby umożliwić schłodzenie oleju przemiennika momentu obrotowego.



Alarm przekroczenia prędkości (tylko modele DX)

W przypadku przekroczenia ustalonej prędkości miga wskaźnik prędkości i rozlega się sygnał dźwiękowy.

Uwaga:

Funkcja nie powoduje zmniejszenia prędkości jazdy, a jedynie informuje operatora. W czasie jazdy zwracaj uwagę na rozwijane prędkości.

Ekran menu ustawień

W przypadku wyświetlacza wielofunkcyjnego wciśnięcie i przytrzymanie przez ponad 2 sekundy przycisku jazdy powolnej lub strzałki w dół powoduje wyświetlenie ekranu menu ustawień.

Uwaga:

Ekran menu ustawień może nie być wyświetlany, jeżeli został zablokowany przez przełożonego.

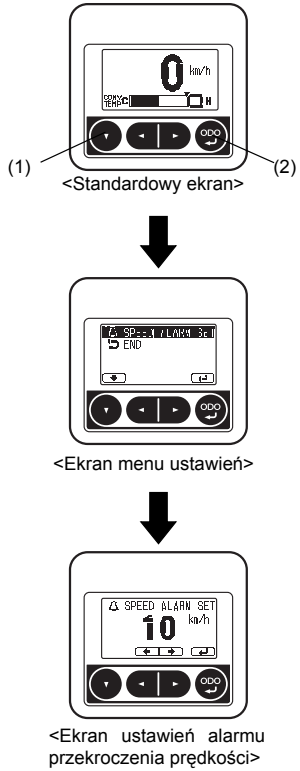
Wybieranie ekranów poszczególnych ustawień odbywa się za pomocą przycisku jazdy powolnej lub strzałki w dół, a po nim przycisku przełączania ekranów.

Wybierz [⮌ END] na ekranie menu ustawień, a następnie wciśnij przycisk przełączania ekranów, aby powrócić do standardowego ekranu.

Uwaga:

Panel sterowania należy obsługiwać końcami palców.

Pojazdy wyposażone w wyświetlacz wielofunkcyjny DX



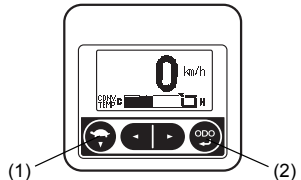
<Standardowy ekran>

<Ekran menu ustawień>

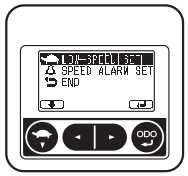
<Ekran ustawień alarmu przekroczenia prędkości>

(1) Strzałka w dół
(2) Przycisk przełączania ekranów

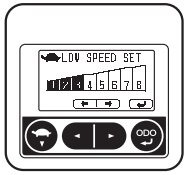
Pojazdy z automatyczną kontrolą prędkości i wyświetlaczem wielofunkcyjnym DX



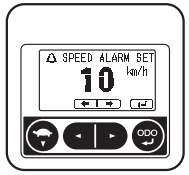
<Standardowy ekran>



<Ekran menu ustawień>

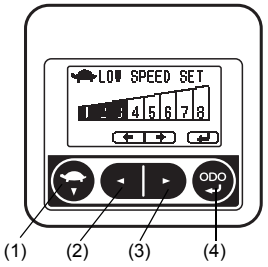


<Ekran ustawień dla jazdy powolnej>

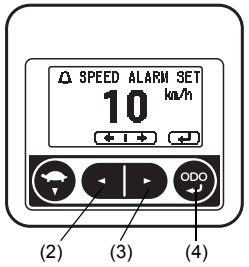


<Ekran ustawień alarmu przekroczenia prędkości>

(1) Przycisk jazdy powolnej
(2) Przycisk przełączania ekranów



(1) Przycisk jazdy powolnej
(2) Strzałka w lewo
(3) Strzałka w prawo
(4) Przycisk przełączania ekranów



(2) Strzałka w lewo
(3) Strzałka w prawo
(4) Przycisk przełączania ekranów

Ekran ustawień dla jazdy powolnej

Po aktywowaniu ustawień dla jazdy powolnej istnieje możliwość wprowadzenia 8 ustawień prędkości maksymalnej.
Wybranie poziomu 8 powoduje dezaktywację funkcji.
Strzałka w lewo ..... Poziom niżej
Strzałka w prawo..... Poziom wyżej
Przycisk przełączania ekranów
..... Powoduje przełączanie ekranów

Uwaga:

- Wybranie poziomu 8 uniemożliwia zmianę ustawień za pomocą przycisku jazdy powolnej lub strzałki w dół przy standardowym ekranie.
- Panel sterowania należy obsługiwać końcami palców.

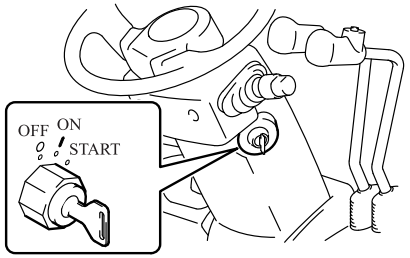
Ekran ustawień alarmu przekroczenia prędkości

Funkcja pozwala na ustawianie prędkości jazdy, która spowoduje zainicjowanie alarmu.
Strzałka w lewo ..... Niższa prędkość
Strzałka w prawo..... Wyższa prędkość
Przycisk przełączania ekranów
..... Powoduje przełączanie ekranów

Uwaga:

Panel sterowania należy obsługiwać końcami palców.

PRZEŁĄCZNIKI I DWIGNIE



Stacyjka

O [OFF]..... Położenie zatrzymania silnika. W tym położeniu odbywa się wkładanie i wyjmowanie kluczyka.

I [ON]..... Położenie uruchomienia silnika. Znajduje się o jedno położenie w prawo od położenia O [OFF].

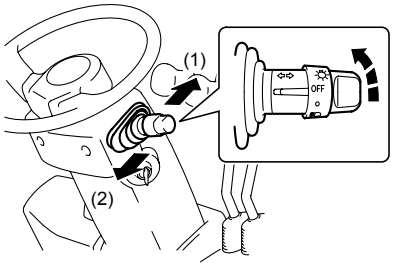
W modelach z silnikami Diesla przed uruchomieniem silnika nagrzewane są świece żarowe.

START..... Położenie rozruchu silnika. Znajduje się o jedno położenie w prawo od położenia I [ON].

Po uruchomieniu silnika zwolniony kluczyk powraca samodzielnie do położenia I [ON].
W modelach z przemiennikiem momentu obrotowego silnik nie może być uruchomiony, jeżeli dźwignia kierunku jazdy nie jest ustawiona w położeniu neutralnym.

⚠ Ostrożnie

- **Przed uruchomieniem stacyjki należy zawsze usiąść na fotelu operatora. W przeciwnym wypadku wózek widłowy może nagle się poruszyć, powodując wypadek.**
- **Kiedy lampka OPS świeci się, należy ustawić wszystkie dźwignie w pozycji neutralnej (luz) i usiąść na fotelu operatora.**
  Upewnić się, że lampka zgasła.
- **Nie pozostawiać wyłącznika w pozycji [ON], kiedy silnik został wyłączony. Może to spowodować wyładowanie akumulatora.**
- **Nie ustawiać wyłącznika w położeniu START, kiedy silnik pracuje.**
- **Ze względów bezpieczeństwa zaleca się, aby silnik pojazdu był uruchamiany wyłącznie, gdy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu neutralnym (luz).**
- **Nie należy używać stacyjki przez ponad 30 sekund bez przerwy. Ustawić stacyjkę ponownie w położeniu [OFF] i odczekać 30 sekund przed kolejną próbą uruchomienia silnika.**
- **Jeżeli zamontowana została stacyjka uniemożliwiająca próbę ponownego uruchomienia (dostępna jako opcja), należy ustawić ją w położeniu [OFF] przed podjęciem próby ponownego włączenia silnika.**
- **Kiedy stacyjka znajduje się w położeniu OFF (silnik wyłączony), widły nie mogą zostać obniżone za pomocą dźwigni sterowania widłami. Widły mogą zostać obniżone po zajęciu miejsca na fotelu operatora i przekręceniu stacyjki (za wyjątkiem modeli z dźwigniami mini). Nie należy obsługiwać dźwigni sterowania widłami przed zajęciem miejsca na fotelu operatora i włączeniem silnika (kluczyk wyłączony, widły zablokowane).**
- **Jeżeli lampka kontrolna diagnostyki nie wyłącza się, gdy operator zajął miejsce na fotelu, może to oznaczać, że poziom naładowania akumulatora jest niski. W takim przypadku nie należy uruchamiać wózka aż do chwili, kiedy lampka zgaśnie – w przeciwnym wypadku urządzenie może działać nieprawidłowo. Jeżeli wózek musi być obsługiwany, należy wykonywać wszystkie czynności z dużą ostrożnością. Jeżeli lampka kontrolna nie gaśnie po upływie 1–2 minut po włączeniu silnika lub rozpoczęciu jazdy, należy zatrzymać wózek i przekazać go w celu kontroli do autoryzowanego serwisu naprawczego firmy Toyota. (W przypadku pojazdów z silnikiem diesla, lampka kontrolna diagnostyki może świecić się przez chwilę, kiedy silnik był całkowicie zimny i musi przez pewien czas zostać nagrzany. Nie oznacza to jednak uszkodzenia lub awarii silnika.)**



(1) Skręt w lewo
(2) Skręt w prawo

Wbudowany przełącznik świateł i kierunkowskazów

Przełącznik posiada dwie pozycje i służy do sterowania zarówno światłami, jak i kierunkowskazami.

Przełącznik świateł

Przełącznik umożliwia włączanie i wyłączanie świateł niezależnie od położenia, w jakim znajduje się stacyjka.
Przełącznik posiada dwa możliwe położenia. W każdym położeniu przełącznika, światła zachowują się w sposób pokazany poniżej.

Nazwa lampy	Krok 1	Krok 2
Lampy górne	–	○
Lampy boczne, lampy tylne (opcja)	○	○
Lampka oświetlenia licznika	○	○

⚠ Ostrożnie

Lampy wózka, takie jak na przykład lampy górne, nie powinny pozostawać włączone przez dłuższy okres czasu, kiedy silnik jest wyłączony. Może to spowodować wyczerpanie akumulatora i uniemożliwić uruchomienie silnika.

Przełącznik kierunkowskazów

Użycie przełącznika powoduje, że lampka kierunkowskazu migocze
Skręt w lewo ..... Przesunąć w przód
Skręt w prawo..... Przesunąć w tył
Kierunkowskazy działają tylko, kiedy stacyjka znajduje się w położeniu ON (WŁ.).
Kiedy wózek wykona skręt, przełącznik kierunkowskazów automatycznie powraca do położenia początkowego.

Dźwignia kierunku jazdy

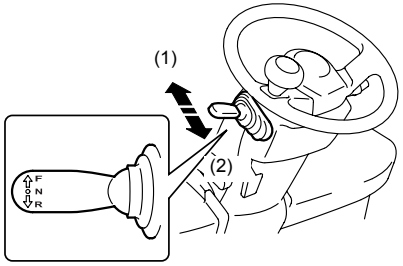
Dźwignia przełączania pomiędzy jazdą w przód i w tył.
W przód ..... Przesunąć w przód
W tył..... Przesunąć w tył
Położenie neutralne (luz) znajduje się pomiędzy pozycją „w przód" i „w tył".

Uwaga:

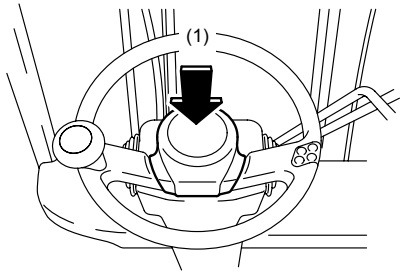
Kiedy włączy się system OPS, należy zwolnić pedał przyspieszenia do pozycji całkowicie zwolnionej i ustawić dźwignię sterowania w położeniu neutralnym, a następnie ponownie zająć miejsce na fotelu operatora. (Nawet kiedy operator siedzi na fotelu, jazda wózkiem jest niemożliwa, dopóki dźwignia sterowania znajduje się w położeniu neutralnym.)

⚠ Ostrożnie

Silnik może zostać uruchomiony wyłącznie, kiedy dźwignia sterowania znajduje się w położeniu neutralnym.
Przed przełączeniem kierunku jazdy w przód i w tył należy zatrzymać pojazd.



(1) W przód
(2) W tył



(1) Wcisnąć

Funkcja blokowania przemiennika momentu obrotowego (opcja)

Jeżeli dźwignia sterowania kierunkiem jazdy zostanie ustawiona w jakimkolwiek innym położeniu, niż odpowiadające bieżącemu kierunkowi poruszania się wózka, funkcja automatycznie wyłącza silnik i ustawia przemiennik momentu obrotowego w położeniu neutralnym. Kiedy podczas jazdy w ustawieniu neutralnym prędkość spadnie poniżej ustawionej fabrycznie wartości, kierunek zostanie zmieniony automatycznie.
Aby zmienić kierunek jazdy, należy ustawić dźwignię sterowania w odpowiednim położeniu, kiedy prędkość spadła do ustawionej fabrycznie wartości.
Zmianę fabrycznego ustawienia prędkości można wykonać u autoryzowanego sprzedawcy firmy Toyota.

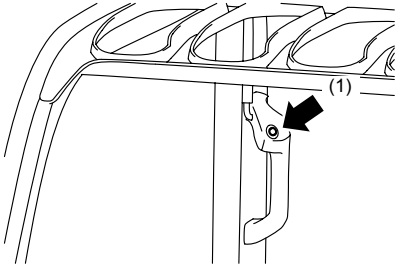
⚠ Ostrożnie

- **W przypadku zadziałania blokady, należy zwolnić pedał przyspieszenia i zmniejszyć prędkość za pomocą pedału hamulca. Kiedy wózek zatrzymał się, lekko wcisnąć pedał przyspieszenia, aby ponownie zaczął się poruszać. Zwolnienie blokady, kiedy pedał przyspieszenia jest wciśnięty może spowodować skręt kierownicy.**
- **Nie należy zmieniać ustawienia kierunku ruchu w przód lub w tył, kiedy wózek znajduje się na powierzchni pochyłej. W przypadku zmiany położenia dźwigni na powierzchni pochyłej, funkcja blokady przemiennika momentu obrotowego może nie działać prawidłowo.**

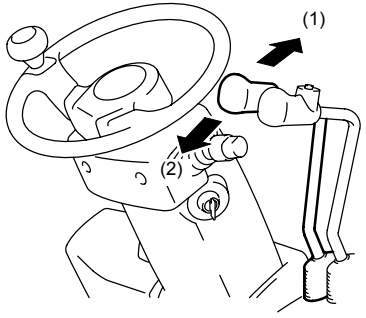
Przycisk sygnału dźwiękowego

Wcisnąć przycisk znajdujący się na środku kierownicy, aby uruchomić klakson.
Klakson działa nawet, jeżeli stacyjka znajduje się w położeniu OFF (WYŁ.).

pl



(1) Wcisnąć



(1) Obniżanie
(2) Podnoszenie

Przycisk klaksonu (opcja)

Klakson zadziała po wciśnięciu przycisku znajdującego się w górnej części zacisku pomocniczego słupka tylnego. Ten klakson może być używany podczas jazdy na biegu wstecznym.
Klakson działa nawet, jeżeli stacyjka znajduje się w położeniu OFF (WYŁ.).

Dźwignia podnoszenia/opuszczania

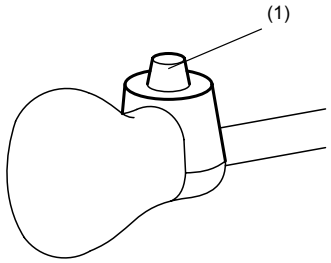
Podnoszenie i obniżania wideł.
Podnoszenie.....Przesunąć w tył
Obniżanie..... Przesunąć w przód
Prędkość podnoszenia może być regulowana poprzez głębokość wciśnięcia pedału przyspieszenia oraz odległość, o jaką przesunięta została dźwignia sterowania.
Prędkość obniżania może być regulowana wyłącznie poprzez odległość przesunięcia dźwigni.

Uwaga:

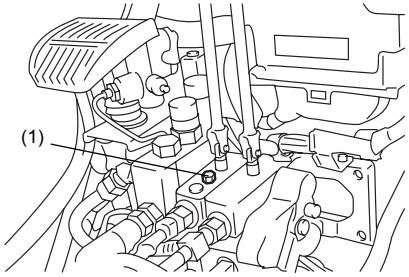
Funkcja zwiększania prędkości podnoszenia impulsowego (opcja) automatycznie zwiększa prędkość podnoszenia poprzez sterowanie dźwignią podnoszenia.

⚠ Ostrożnie

- **Kiedy włączy się system OPS, należy zwolnić pedał przyspieszenia do pozycji całkowicie zwolnionej i ustawić dźwignię sterowania w położeniu neutralnym, a następnie ponownie zająć miejsce na fotelu operatora. (Kiedy operator siedzi już na fotelu, widły zaczną się poruszać po upływie 1 sekundy od przestawienia dźwigni.)**
- **Kiedy operator siedzi na fotelu i przesuwa dźwignię podnoszenia w przeciwnym kierunku, widły nie zostaną obniżone z powodu powrotu do położenia zerowego.**
- **Dźwignia podnoszenia wideł może być obsługiwana tylko i wyłącznie, kiedy operator zajmuje miejsce na fotelu.**
- **Kiedy stacyjka znajduje się w położeniu OFF (WYŁ.), widły nie mogą zostać obniżone przez dźwignię. Niemniej jednak, jeśli operator zajmuje miejsce na fotelu, a stacyjka znajduje się w położeniu ON (WŁ.), widły mogą zostać obniżone nawet, jeśli silnik jest wyłączony. (Nie dotyczy modeli wyposażonych w mini-dźwignię/joystick.)**



(1) Przełącznik dźwigni podnoszenia



(1) Śruba zwalniania blokady podnoszenia

Przełącznik dźwigni podnoszenia (opcja)

W przypadku wózków wyposażonych w wyświetlacz wielofunkcyjny DX (opcja), wciśnięcie przełącznika dźwigni podnoszenia powoduje wyświetlenie ciężaru przewożonego ładunku.

Uwaga:

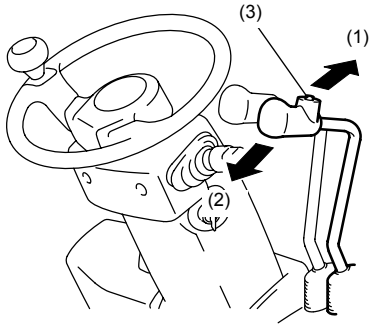
- Funkcja nie może być wykorzystywana podczas operacji załadunku.
- Należy pamiętać, że podczas ważenia ciężaru ładunek powinien znajdować się na wysokości około 500 mm nad ziemią, a położenie masztu wózka powinno być prostopadłe.

Blokada opuszczania wideł

Kiedy stacyjka znajduje się w położeniu OFF (WYŁ.), widły nie mogą zostać obniżone przez przesunięcie dźwigni. Jeżeli operator zajmuje pozycję na fotelu, a stacyjka znajduje się w położeniu ON (WŁ.), widły mogą zostać obniżone nawet, jeśli silnik jest wyłączony (nie dotyczy modeli wyposażonych w mini-dźwignię/joystick).
Jeżeli z jakiegokolwiek powodu stacyjka nie może zostać przestawiona do położenia ON (WŁ.), należy poluzować ręczny zawór obniżania, znajdujący się na zaworze kontroli oleju pod płytą, a następnie przestawić dźwignię podnoszenia w dół.

Uwaga:

Po obniżeniu wideł za pomocą śruby zwalniania blokady wideł, należy zamknąć i zablokować zawór.



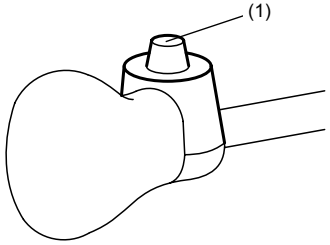
(1) Przechylanie w przód
(2) Przechylanie w tył
(3) Przycisk gałki dźwigni pochylania

Dźwignia pochylania

Przechylanie masztu w przód i w tył.
W przód ..... Przesunąć w przód
W tył..... Przesunąć do tyłu
Prędkość przechylania w przód i w tył może być regulowana poprzez stopień wciśnięcia pedału przyspieszenia oraz przesuw dźwigni.

⚠ Ostrożnie

- **Upewnić się, że dźwignie sterowania przenoszeniem ładunku znajdują się w położeniach neutralnych przed powrotem na fotel operatora. W przeciwnym wypadku, funkcje przenoszenia ładunku rozpoczną działanie po upływie 1 sekundy od zajęcia miejsca na fotelu operatora.**
- **Należy zawsze obsługiwać dźwignię przechylania siedząc na fotelu operatora.**
- **Kiedy włączy się system OPS, należy zwolnić pedał przyspieszenia do pozycji całkowicie zwolnionej i ustawić dźwignię przechylania w położeniu neutralnym, a następnie ponownie zająć miejsce na fotelu operatora. (Kiedy operator siedzi na fotelu, a dźwignie sterowania nie znajdują się w położeniu neutralnym, funkcje przenoszenia ładunku rozpoczną działanie po upływie 1 sekundy od przestawienia dźwigni.)**



(1) Przycisk gałki dźwigni pochylania

Przycisk gałki dźwigni pochylania

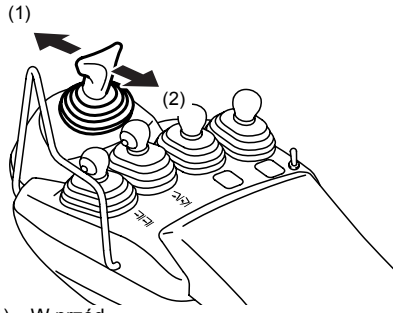
Wciśnięcie przełącznika dźwigni przechylania podczas zmiany z przechylenia w tył do przechylenia w przód spowoduje automatyczne zatrzymanie wideł w położeniu poziomym.
Kiedy widły znajdują się w położeniu niskim, prędkość przechylania w tył może również zostać zmniejszona przez wciśnięcie przełącznika.

Automatyczne poziomowanie wideł
Kiedy widły znajdują się w pozycji przechylonej w tył, można przechylić je w przód za pomocą dźwigni, równocześnie wciskając przycisk dźwigni przechylania. Następnie maszt zostanie zatrzymany automatycznie, kiedy widły znajdą się w położeniu poziomym.

Pozycje przechylenia wideł z tyłu w przód, z wciśniętym przyciskiem dźwigni przechylania:

	Brak obciążenia	Z ładunkiem
Widły w położeniu górnym	Widły zatrzymane w położeniu poziomym (maszt w pozycji pionowej)	Brak pochylenia do przodu
Widły w położeniu dolnym	Widły zatrzymane w położeniu poziomym (maszt w pozycji pionowej)	

Aktywne ograniczenie prędkości pochylania masztu do tyłu
Przy wysokim uniesieniu wideł prędkość pochylania masztu do tyłu jest kontrolowana (zmniejszana) niezależnie od ciężaru ładunku. Przy opuszczaniu wideł z jednoczesnym pochylaniem masztu do tyłu mniejsza prędkość zostaje utrzymana.
Przy opuszczonych widłach maszt można odchylać z pełną prędkością, niezależnie od ciężaru ładunku. Jeśli maszt jest pochylany do tyłu przy opuszczonych widłach, a przycisk gałki dźwigni pochylania jest wciśnięty, prędkość pochylania masztu do tyłu jest kontrolowana (zmniejszana) dopóki przycisk nie zostanie zwolniony.
Kiedy widły przejdą z położenia niskiego do wysokiego, prędkość przechylania w tył zostanie utrzymana tak długo, dopóki przycisk automatycznego poziomowania wideł będzie wciśnięty. Jeżeli przycisk nie jest wciśnięty, zastosowana zostanie maksymalna prędkość otwierania.



(1) W przód
(2) W tył

Mini-dźwignia (opcja)

Dźwignia sterowania

Dźwignia zmiany przesuwania w przód i w tył.
W przód ..... Przesunąć w przód
W tył..... Przesunąć w tył
Prędkość przesuwania w przód i w tył może być regulowana przez głębokość wciśnięcia pedału przyspieszenia.

Uwaga:

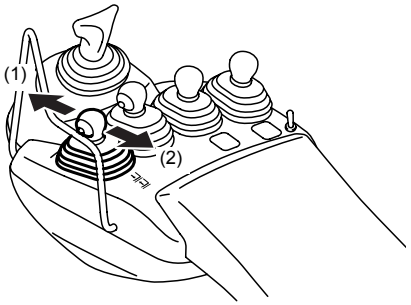
- Przed zmianą kierunku przesuwania w przód i w tył należy zatrzymać pojazd.
- Kiedy włączy się system OPS, należy zwolnić pedał przyspieszania oraz dźwignię sterowania do pozycji całkowicie zwolnionej i ponownie zająć miejsce na fotelu operatora.
- Dźwignię sterowania należy zawsze obsługiwać siedząc na fotelu operatora.
- W zależności od specyfikacji pojazdu, położenie dźwigni sterowania może się różnić.

Dźwignia podnoszenia/ opuszczania

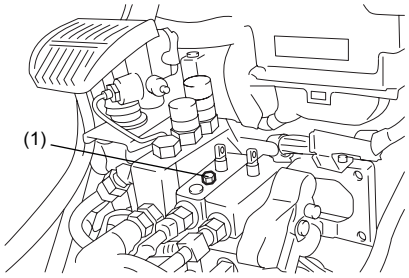
Podnoszenie i obniżanie wideł dla załadunku.
Podnoszenie ..... Przesunąć w tył
Obniżanie ..... Przesunąć w przód
Prędkość podnoszenia może być regulowana poprzez głębokość wciśnięcia pedału przyspieszania oraz stopień przesunięcia dźwigni podnoszenia.
Prędkość obniżania może być regulowana poprzez stopień przesunięcia dźwigni podnoszenia.

Uwaga:

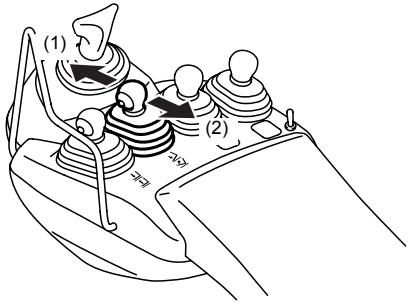
- Kiedy włączy się system OPS, należy zwolnić pedał przyspieszania oraz wszystkie dźwignie do pozycji neutralnej i ponownie zająć miejsce na fotelu operatora.
- Kiedy operator siedzi na fotelu i przesuwa dźwignię podnoszenia w przeciwnym kierunku, widły nie zostaną obniżone z powodu powrotu do położenia zerowego.
- Dźwignię należy zawsze obsługiwać siedząc na fotelu operatora.



(1) Obniżanie
(2) Podnoszenie



(1) Śruba zwalniania blokady podnoszenia



(1) W przód
(2) W tył

Uwaga:

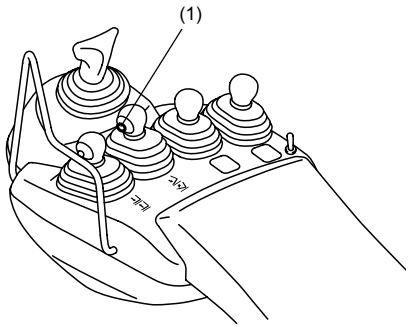
- Jeżeli wykorzystywana jest funkcja zwiększania prędkości podnoszenia impulsowego (opcja), przesunięcie dźwigni podnoszenia spowoduje automatyczne zwiększenie prędkości silnika oraz podniesienie wideł ze stałą prędkością, bez konieczności wciskania pedału przyspieszenia.
- Jeżeli stacyjka znajduje się w położeniu OFF (WYŁ.), widły nie zostaną obniżone po przesunięciu dźwigni. (Blokada dźwigni podnoszenia.)
- Jeżeli widły nie obniżają się z powodu awarii systemu lub z jakiejkolwiek innej przyczyny, można obniżyć je za pomocą śruby zwalniania blokady podnoszenia.
- Po obniżeniu wideł za pomocą śruby zwalniania blokady należy ponownie dokręcić i zablokować śrubę.

Dźwignia pochylania

Przechylanie masztu w przód i w tył.
W przód ..... Przesunąć w przód
W tył..... Przesunąć w tył
Prędkość przechylania w przód i w tył może być regulowana poprzez głębokość wciśnięcia pedału przyspieszania oraz przesunięcie dźwigni.

Uwaga:

- Kiedy włączy się system OPS, należy zwolnić pedał przyspieszania oraz wszystkie dźwignie do pozycji neutralnej i ponownie zająć miejsce na fotelu operatora.
- Dźwignię należy zawsze obsługiwać siedząc na fotelu operatora.



(1) Przycisk automatycznego poziomowania wideł

Przycisk automatycznego poziomowania wideł (działa na tej samej zasadzie, co przełącznik dźwigni przechylania wideł)

Jeśli przycisk zostanie wciśnięty, kiedy widły są przechylane w przód z pozycji wychylenia do tyłu, lub też w tył z pozycji wychylenia do przodu, widły zatrzymają się automatycznie w położeniu poziomym. Zwolnienie przycisku umożliwia normalną obsługę dźwigni przechylania wideł.

Automatyczne poziomowanie wideł przechylanych w przód-w tył

Kiedy widły znajdują się w położeniu przechylonym do tyłu, przesunięcie dźwigni w przód przy jednoczesnym wciśnięciu przycisku automatycznego poziomowania wideł spowoduje ich zatrzymanie w położeniu poziomym. Funkcja ta jest bardzo wygodna podczas przewożenia ładunku lub zakładania/zdejmowania wideł.

Wciskając przycisk automatycznego poziomowania wideł, można przestawić widły w przód z pozycji odchylonej do tyłu, postępując w sposób następujący:

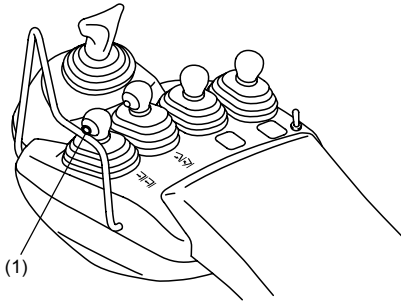
	Brak obciążenia	Z ładunkiem
Widły w położeniu górnym	Widły zatrzymane w położeniu poziomym (maszt ustawiony pionowo)	Brak pochylenia do przodu
Widły w położeniu dolnym	Widły zatrzymane w położeniu poziomym (maszt ustawiony pionowo)	

Automatyczne poziomowanie wideł w położeniu odchylonym do tyłu

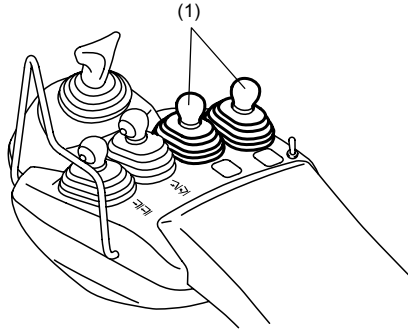
Kiedy widły znajdują się w położeniu odchylonym w przód, przesunięcie dźwigni do tyłu, naciskając równocześnie przycisk automatycznego poziomowania wideł powoduje zatrzymanie wideł w położeniu poziomym. Funkcja jest użyteczna, kiedy wykorzystywane są akcesoria zaciskowe, a maszt wózka jest odchylany w przód z położenia pionowego.

Wciskając przycisk automatycznego poziomowania wideł, można przestawić widły w tył z pozycji odchylonej do przodu, postępując w sposób następujący:

	Brak obciążenia	Z ładunkiem
Widły w położeniu górnym	Widły zatrzymane w położeniu poziomym (maszt ustawiony pionowo)	
Widły w położeniu dolnym		



(1) Przycisk ważenia ładunku



(1) Dźwignia zaczepu

Aktywne ograniczenie prędkości pochylania masztu do tyłu

Kiedy maszt jest podniesiony do położenia wysokiego, prędkość przechylania do tyłu zostanie automatycznie zmniejszona.

pl

Przycisk ważenia ładunku (opcja)

W przypadku wózków wyposażonych w wyświetlacz wielofunkcyjny DX (opcja), wciśnięcie przycisku ważenia ładunku powoduje wyświetlenie ciężaru ładunku.

Uwaga:

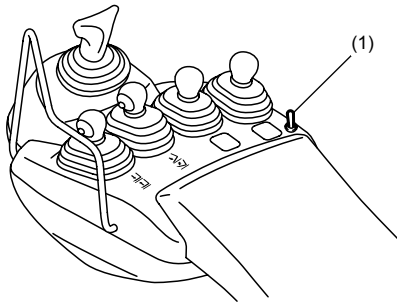
- Nie należy korzystać z tej funkcji, kiedy wykonywane są operacje załadunku.
- Należy pamiętać, że podczas ważenia ładunek powinien znajdować się na wysokości około 500 mm nad ziemią. Maszt powinien znajdować się w położeniu prostopadłym.

Dźwignia zaczepu

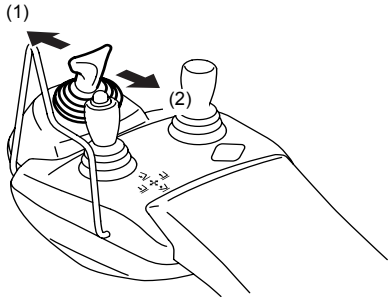
Umożliwia obsługę zaczepu.
Prędkość przesuwania zaczepu może być regulowana poprzez głębokość wciśnięcia pedału przyspieszenia oraz przesunięcie dźwigni.

Uwaga:

- Kiedy włączy się system OPS, należy zwolnić pedał przyspieszenia oraz wszystkie dźwignie do pozycji neutralnej i ponownie zająć miejsce na fotelu operatora.
- Dźwignię zaczepu należy zawsze obsługiwać siedząc na fotelu operatora.



(1) Przycisk dźwigni zaczepu



(1) W przód
(2) W tył

Przycisk dźwigni zaczepu
(tylko w przypadku urządzeń z 5 położeniami)

Przycisk umożliwia zmianę między trzecim i czwartym położeniem. Kiedy przycisk nie jest wciśnięty, urządzenie znajduje się w trzecim położeniu. Po wciśnięciu następuje przestawienie do piątego położenia.

⚠ Ostrożnie

Przycisk dźwigni zaczepu powinien być używany wyłącznie, kiedy zaczep jest zatrzymany.

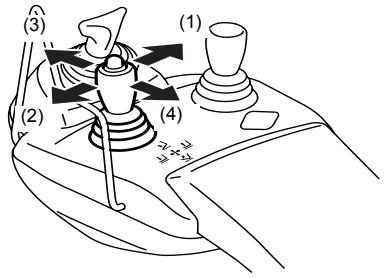
Joystick (opcja)

Dźwignia kierunku jazdy

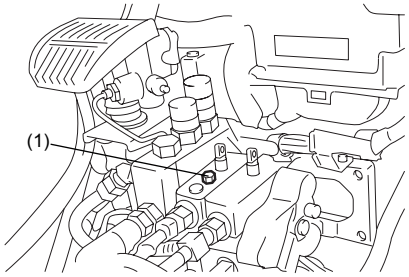
Dźwignia zmiany przesuwania w przód i w tył.
W przód ..... Przesunąć w przód
W tył..... Przesunąć w tył
Prędkość przesuwania w przód i w tył może być regulowana przez głębokość wciśnięcia pedału przyspieszenia.

Uwaga:

- Przed zmianą kierunku przesuwania w przód i w tył należy zatrzymać pojazd.
- Kiedy włączy się system OPS, należy zwolnić pedał przyspieszenia oraz dźwignię sterowania do pozycji całkowicie zwolnionej i ponownie zająć miejsce na fotelu operatora.
- Dźwignię sterowania należy zawsze obsługiwać siedząc na fotelu operatora.
- W zależności od specyfikacji pojazdu, położenie dźwigni sterowania może być różne.



(1) Podnoszenie
(2) Obniżanie
(3) Przechylanie do przodu
(4) Przechylanie do tyłu



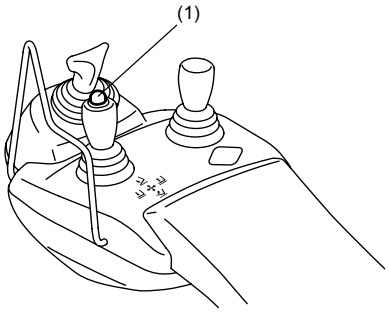
(1) Śruba zwalniania blokady podnoszenia

Dźwignia przechylania

Sterowanie przechylaniem w lewo i w prawo, a także w przód i w tył.
Podnoszenie ... Przesunąć dźwignię w prawo
Obniżanie.....Przesunąć dźwignię w lewo
Przechylanie do przodu..... Przesunąć dźwignię w przód
Przechylanie do tyłu .....Przesunąć dźwignię w tył
Prędkość podnoszenia oraz przechylania wideł w przód i w tył może być regulowana poprzez głębokość wciśnięcia pedału przyspieszenia oraz przesunięcie dźwigni.
Prędkość obniżania wideł może być regulowana poprzez przesunięcie dźwigni.

Uwaga:

- Poprzez użycie funkcji zwiększania prędkości podnoszenia impulsowego (opcja), kiedy dźwignia podnoszenia znajduje się w położeniu wysokim, prędkość pojazdu jest automatycznie zwiększana bez konieczności wciskania pedału przyspieszenia, dzięki czemu widły mogą być podnoszone ze stałą prędkością.
- Kiedy włączy się system OPS, należy zwolnić pedał przyspieszenia oraz wszystkie dźwignie do pozycji neutralnej i ponownie zająć miejsce na fotelu operatora.
- Jeżeli operator zajął miejsce na fotelu operatora podczas obniżania wideł, widły nie zostaną opuszczone z powodu zadziałania funkcji ostrzeżenia.
- Dźwignię obsługi ładunku należy zawsze obsługiwać siedząc na fotelu operatora.
- Poprzez użycie funkcji zwiększania prędkości podnoszenia impulsowego (opcja), przesunięcie dźwigni podnoszenia wideł spowoduje automatyczne zwiększenie prędkości pojazdu i podniesienie wideł ze stałą prędkością, bez konieczności wciskania pedału przyspieszenia.
- Jeżeli stacyjka znajduje się w położeniu OFF (WYŁ.), widły nie zostaną obniżone po przesunięciu dźwigni. (Blokada dźwigni podnoszenia.)
- Jeżeli widły nie obniżają się z powodu awarii systemu lub z jakiejkolwiek innej przyczyny, można obniżyć je za pomocą śruby zwalniania blokady podnoszenia.
- Po obniżeniu wideł za pomocą śruby zwalniania blokady należy ponownie dokręcić i zablokować śrubę.



(1) Automatyczny przycisk poziomowania wideł

Przycisk automatycznego poziomowania wideł

Jeśli przycisk zostanie wciśnięty, kiedy widły są przechylane w przód z pozycji wychylenia do tyłu, lub też w tył z pozycji wychylenia do przodu, widły zatrzymają się automatycznie w położeniu poziomym. Zwolnienie przycisku umożliwia normalną obsługę dźwigni przechylania wideł.

Automatyczne poziomowanie, kiedy widły są przechylone do przodu

Kiedy widły znajdują się w położeniu przechylonym do tyłu, przesunięcie dźwigni w przód przy jednoczesnym wciśnięciu przycisku automatycznego poziomowania wideł spowoduje ich zatrzymanie w położeniu poziomym. Funkcja ta jest bardzo wygodna podczas przewożenia ładunku lub zakładania/zdejmowania wideł.

Kiedy wciśnięty jest przycisk automatycznego poziomowania, aby przesunąć widły w przód z położenia wychylonego do tyłu należy postępować w następujący sposób:

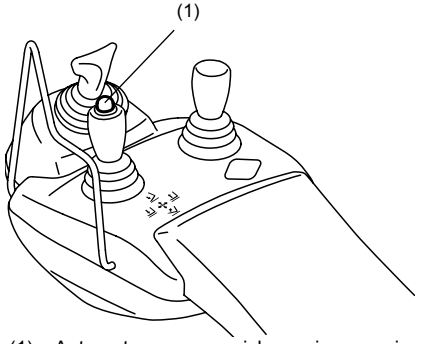
	Brak obciążenia	Z ładunkiem
Widły w położeniu górnym	Widły zatrzymane w położeniu poziomym (maszt ustawiony pionowo)	Brak pochylenia do przodu
Widły w położeniu dolnym	Widły zatrzymane w położeniu poziomym (maszt ustawiony pionowo)	

Automatyczne poziomowanie wideł w położeniu odchylonym do tyłu

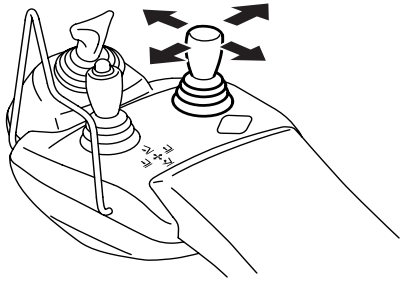
Kiedy widły znajdują się w położeniu odchylonym w przód, przesunięcie dźwigni do tyłu, naciskając równocześnie przycisk automatycznego poziomowania wideł powoduje zatrzymanie wideł w położeniu poziomym. Funkcja jest użyteczna, kiedy wykorzystywane są akcesoria zaciskowe, a maszt wózka jest odchylany w przód z położenia pionowego.

Wciskając przycisk automatycznego poziomowania wideł, można przestawić widły w tył z pozycji odchylonej do przodu, postępując w sposób następujący:

	Brak obciążenia	Z ładunkiem
Widły w położeniu górnym	Widły zatrzymane w położeniu poziomym (maszt ustawiony pionowo)	
Widły w położeniu dolnym		



(1) Automatyczny przycisk poziomowania wideł



Aktywne ograniczenie prędkości pochylania masztu do tyłu

Kiedy maszt jest podniesiony do położenia wysokiego, prędkość przechylania do tyłu zostanie automatycznie zmniejszona.

Wyświetlacz ważenia ładunku

W przypadku wózków wyposażonych w wyświetlacz wielofunkcyjny DX (opcja), wciśnięcie przycisku automatycznego poziomowania wideł powoduje wyświetlenie ciężaru ładunku.

Uwaga:

- Funkcje przycisków ważenia ładunku oraz automatycznego poziomowania wideł są ze sobą połączone.
- Funkcja powinna być używana wyłącznie, kiedy ładunek nie jest przewożony.
- Należy pamiętać, że podczas ważenia ładunek powinien znajdować się na wysokości około 500 mm nad ziemią. Maszt powinien znajdować się w położeniu prostopadłym.

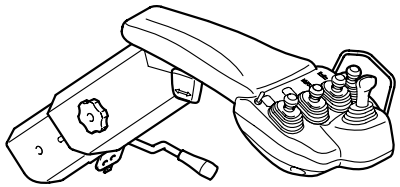
Dźwignia zaczepu

Umożliwia sterowania pracą zaczepu. Prędkość zaczepu może być regulowana poprzez głębokość wciśnięcia pedału przyspieszenia oraz przesunięcie dźwigni.

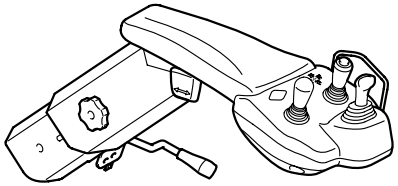
Uwaga:

- Kiedy włączy się system OPS, należy zwolnić pedał przyspieszenia oraz wszystkie dźwignie do pozycji neutralnej i ponownie zająć miejsce na fotelu operatora.
- Dźwignię zaczepu należy zawsze obsługiwać siedząc na fotelu operatora.

pl



Modele z mini-dźwignią



Modele z joystickiem

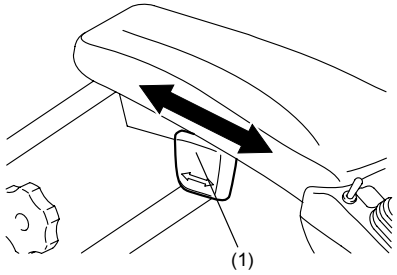
Oparcie na rękę
(modele z mini-dźwignią i joystickiem)

Przed uruchomieniem silnika należy wyregulować położenie oparcia na rękę, aby pozycja operatora na fotelu była jak najbardziej wygodna.

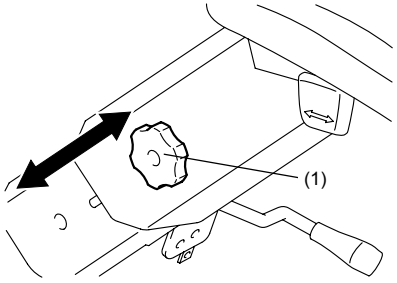
⚠ Ostrożnie

- **Po wykonaniu ustawienia położenia oparcia na rękę w przód i w tył, na wysokość oraz pod względem kąta pochylenia, należy odpowiednio zablokować przełącznik i dźwignię. Praca przy poluzowanym przełączniku i dźwigni może być niebezpieczna.**
- **Nie należy regulować położenia oparcia na rękę podczas pracy pojazdu.**
- **Aby zapewnić pełne bezpieczeństwo, oparcie na rękę musi być zablokowane w odpowiedniej pozycji. Przed rozpoczęciem obsługi wózka należy zawsze upewnić się, że dźwignia obracania i blokowania oparcia jest zamocowana.**

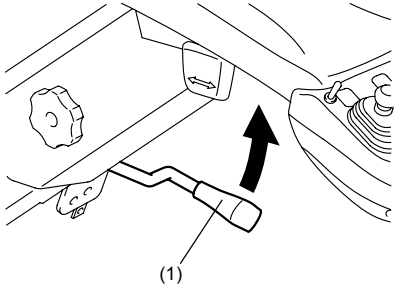
Regulacja położenia w przód i w tył
Podnieść i poluzować przełącznik regulacji położenia w przód-w tył. Ustawić odpowiednią pozycję oparcia w przód-w tył. Wcisnąć przełącznik, blokując go w odpowiednim położeniu.



(1) Przełącznik regulacji położenia w przód i w tył



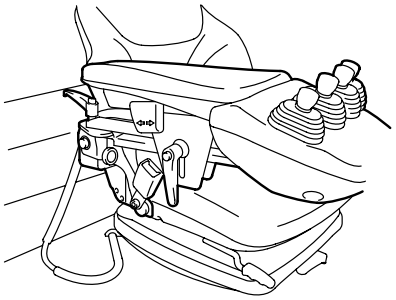
(1) Przełącznik regulacji wysokości



(1) Dźwignia regulacji pochylenia

Ustawianie położenia na wysokość
Przekręcić przełącznik w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zwolnić blokadę. Przestawić oparcie w górę lub w dół do wybranego położenia. Przekręcić przełącznik w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby go zablokować.

Regulacja kąta pochylenia
Podnieść i poluzować dźwignię, aby obrócić i zablokować oparcie. Ustawić kąt pochylenia oparcia. Następnie opuścić i zablokować dźwignię. Dźwignia służy do obrócenia oparcia, kiedy konieczne jest otwarcie lub zamknięcie maski silnika.



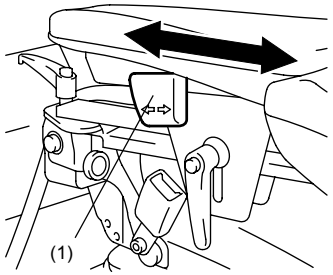
Oparcie na rękę
(dotyczy wyłącznie modeli wyposażonych w mini-dźwignię lub joystick oraz kabinę typu Premium)

Przed uruchomieniem silnika należy wyregulować położenie oparcia na rękę, aby pozycja operatora na fotelu była jak najbardziej wygodna.

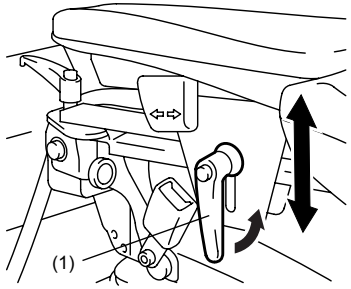
⚠ Ostrożnie

- **Po wykonaniu ustawienia położenia oparcia na rękę w przód i w tył, na wysokość oraz pod względem kąta pochylenia, należy odpowiednio zablokować przełącznik i dźwignię. Poluzowanie przełącznika lub dźwigni może być przyczyną wypadku.**
- **Po ustawieniu wybranej pozycji, należy zablokować oparcie za pomocą przełącznika i dźwigni. Nieprawidłowe zablokowanie przełącznika może spowodować błąd podczas obsługi wózka.**
- **Nie należy regulować położenia oparcia na rękę podczas pracy pojazdu.**
- **Aby zapewnić pełne bezpieczeństwo, oparcie na rękę musi być zablokowane w odpowiedniej pozycji. Przed rozpoczęciem obsługi wózka należy zawsze upewnić się, że dźwignia obracania i blokowania oparcia jest zamocowana.**

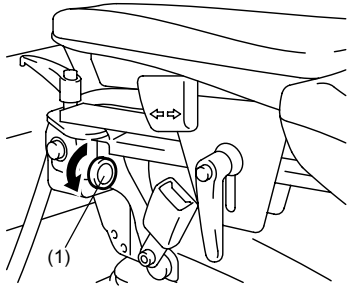
Regulacja położenia w przód i w tył
Podnieść i poluzować przełącznik regulacji położenia w przód-w tył. Ustawić odpowiednią pozycję oparcia w przód-w tył. Wcisnąć przełącznik, blokując go w odpowiednim położeniu.



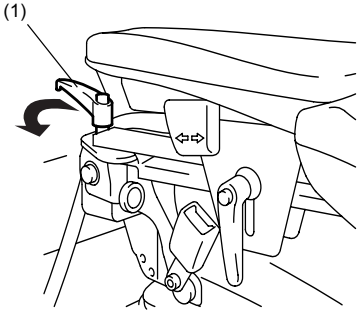
(1) Przełącznik regulacji położenia w przód i w tył



(1) Dźwignia regulacji wysokości



(1) Przełącznik regulacji kąta nachylenia



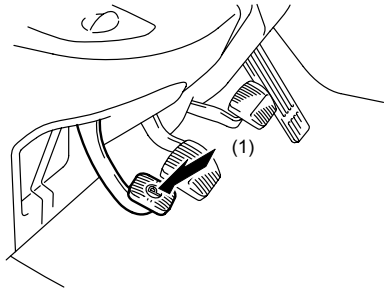
(1) Dźwignia przekręcania

Ustawianie położenia na wysokość
Przekręcić dźwignię w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zwolnić blokadę. Następnie przesunąć oparcie na rękę w górę lub w dół, aby ustawić je w wybranym położeniu. Przekręcić dźwignię w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby ją zablokować.

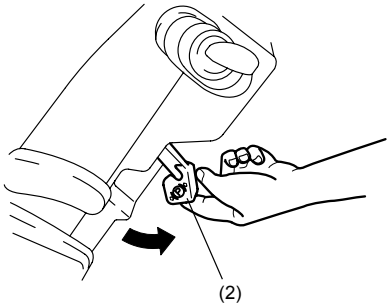
pl

Regulacja kąta pochylenia
Podnieść i poluzować przełącznik regulacji kąta pochylenia, a następnie przekręcać w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby ustawić oparcie w wybranym położeniu. Dźwignia jest również używana w celu ustawienia oparcia ręki.

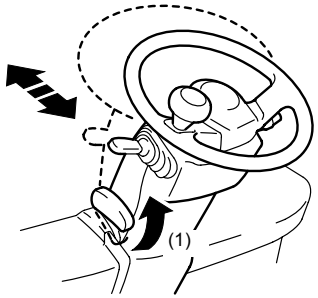
Regulacja pozycji przekręcania
Podnieść i poluzować przełącznik regulacji kąta pochylenia, a następnie przekręcać w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby przesuwać oparcie.
Dźwignia jest również używana w celu przekręcania oparcia ręki, kiedy konieczne jest otwarcie lub zamknięcie maski silnika.



(1) Wcisnąć



(2) Dźwignia zwalniania



(1) Podniesiony

Pedał hamulca postojowego

Hamulec postojowy powinien być używany podczas parkowania lub zatrzymywania pojazdu.

1. Aby zacisnąć hamulec postojowy, należy zatrzymać wózek za pomocą zwykłego pedału hamulca, a następnie wcisnąć do końca pedał hamulca postojowego.
2. Aby zwolnić pedał hamulca postojowego, należy wcisnąć zwykły pedał hamulca, należy pociągnąć dźwignię zwalniania hamulca postojowego do siebie.

⚠ Ostrzeżenie

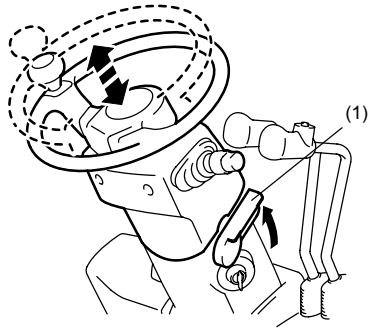
- **Przed użyciem pedału hamulca postojowego należy wcisnąć zwykły pedał hamulca i upewnić się, że wózek został całkowicie zatrzymany.**
- **W przypadku parkowania na podłożu pochyłym, należy podłożyć pod koła kliny zabezpieczające.**
- **Jazda z zaciągniętym hamulcem spowoduje zużycie hamulca.**

Regulacja położenia kierownicy

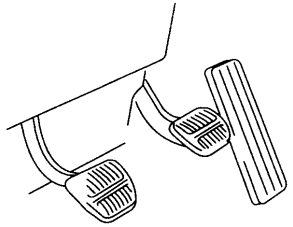
1. Położenie kierownicy w kierunku w przód i w tył może być regulowane za pomocą dźwigni regulacji nachylenia.
2. Po ustawieniu kierownicy w odpowiednim położeniu należy zacisnąć dźwignię, aby zablokować kierownicę.
3. Po wykonaniu regulacji należy spróbować poruszyć kierownicę w przód i w tył, aby upewnić się, że jest zablokowana prawidłowo.

⚠ Ostrożnie

Odpowiednie położenie kierownicy musi zostać ustawione przed rozpoczęciem obsługi pojazdu.
Należy unikać regulacji położenia kierownicy podczas pracy.



(1) Dźwignia regulacji wysokości



Dźwignia teleskopowa (opcja)

Dźwignia teleskopowa służy do regulacji wysokości kierownicy.

1. Podnieść dźwignię regulacji wysokości
2. Trzymając kierownicę obiema rękami, ustawić ją w odpowiedniej wysokości.
3. Obniżyć dźwignię regulacji wysokości do odpowiedniego położenia, a następnie zablokować kierownicę w wybranej pozycji. Kierownica zostanie zablokowana.
4. Po zakończeniu regulacji położenia kierownicy, należy spróbować przesunąć ją w górę i w dół, aby sprawdzić, czy została zamocowana prawidłowo.

⚠ Ostrożnie

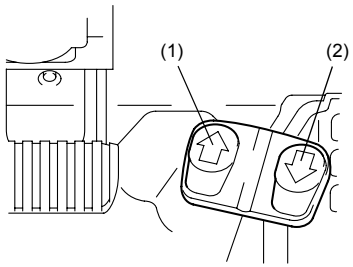
Odpowiednie położenie kierownicy musi zostać ustawione przed rozpoczęciem obsługi pojazdu.
Należy unikać regulacji położenia kierownicy podczas pracy.

Pedały

Od prawej strony: pedał przyspieszenia, pedał hamulca i pedał sprzęgła.

Uwaga:

Pedał przyspieszenia pozostaje w położeniu neutralnym (luz) nawet, kiedy dźwignia sterowania została przesunięta do położenia jazda w przód-w tył, ze względu na działanie przełącznika przyspieszenia.
Wózek zacznie się poruszać dopiero po wciśnięciu pedału przyspieszenia.



(1) W przód
(2) W tył

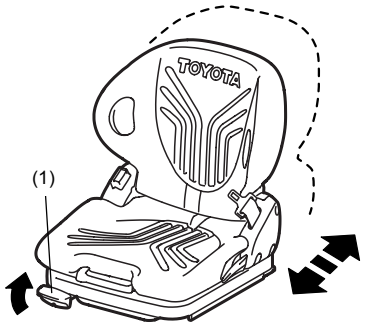
Pedał D2 (opcja)

Pedał używany w celu zmiany kierunku jazdy oraz przyspieszania.
W przód..... Wcisnąć lewą stronę pedału.
W tył.....Wcisnąć prawą stronę pedału.
Każdy z pedałów działa dokładnie tak, jak pedał przyspieszenia. Prędkość zależy od głębokości wciśnięcia pedału.

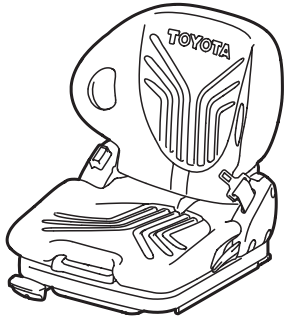
Uwaga:

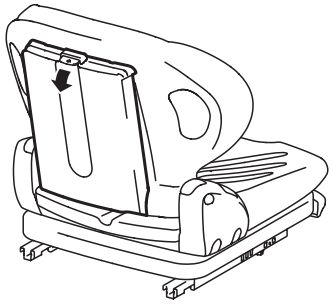
- Kiedy włączy się system OPS, może on zostać wyłączony poprzez zajęcie miejsca na fotelu operatora i wciśnięcie pedału D2 lub krótkie wciśnięcie pedału hamulca postojowego i natychmiastowe zwolnienie go.
- W przypadku modeli wyposażonych w pedały D2, uruchomienie silnika jest możliwe wyłącznie, kiedy hamulec postojowy jest włączony.

ELEMENTY KAROSERII



(1) Dźwignia regulacji





Fotel operatora

Fotel operatora i pasy bezpieczeństwa zostały zaprojektowane w celu pełnego zabezpieczenia użytkownika wózka.
Fotel może być przestawiany w przód i w tył, kiedy dźwignia regulacji jest wyciągnięta do góry.

⚠ Ostrożnie

- **Ze względu na działanie przycisku fotela, obsługa wózka widłowego jest niemożliwa, a widły nie mogą być podnoszone lub opuszczane, jeżeli operator nie zajmuje miejsca na fotelu. W związku z powyższym, przed przystąpieniem do obsługi wózka należy zająć miejsce na fotelu. Nie wolno kłaść na fotelu jakichkolwiek przedmiotów, aby móc obsługiwać wózek.**
- **Nie należy uruchamiać przycisku fotela w jakikolwiek inny sposób, niż siadając na nim.**

System zabezpieczenia operatora

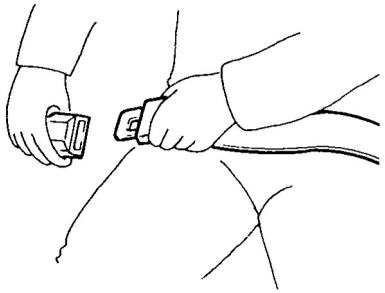
Specjalnie zaprojektowany fotel z pasami bezpieczeństwa ma na celu pełne zabezpieczenie operatora. Operator powinien zawsze zapinać pas bezpieczeństwa, siadając na swoim fotelu.

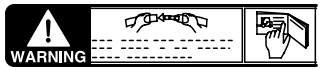
⚠ Ostrożnie

Przed przystąpieniem do kierowania pojazdem należy zawsze zająć miejsce na fotelu operatora.

Instrukcja obsługi oraz podręcznik dotyczący bezpieczeństwa operatora znajdują się z tyłu fotela. Jeżeli pojazd nie posiada instrukcji obsługi oraz podręcznika bezpieczeństwa operatora, należy skontaktować się z najbliższym sprzedawcą firmy Toyota, aby uzyskać od niego te dokumenty.

pl







Pas bezpieczeństwa

Aby zapiąć pas bezpieczeństwa, należy wyjąć go z zaczepu i zamocować w specjalnej sprzączce.
Po włożeniu zaczepu do sprzączki słychać będzie odgłos kliknięcia. Należy pociągnąć pas, aby upewnić się, że jest zapięty prawidłowo.
Długość pasa bezpieczeństwa jest dopasowywana automatycznie do kształtu ciała operatora.

Uwaga:

Jeżeli zapięty pas bezpieczeństwa nie może zostać odpięty, należy lekko poluzować go, a następnie mocno szarpnąć i ponownie spróbować odpiąć pas.

⚠ Ostrzeżenie

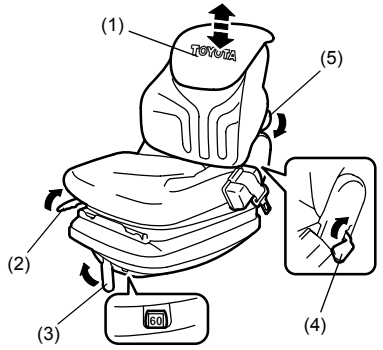
Należy zawsze zapinać pas bezpieczeństwa przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdu. W przypadku nieprawidłowej obsługi wózek może się przewrócić.
Aby zabezpieczyć operatora przed odniesieniem poważnych, a nawet śmiertelnych obrażeń w razie przewrócenia się wózka, pas bezpieczeństwa musi być zapięty.
Fotel z zapiętym pasem bezpieczeństwa zabezpieczy operatora przed wypadnięciem z wózka.
W razie przewrócenia wózka, nie należy z niego wyskakiwać, ale chwycić się kierownicy, mocno oprzeć nogi, odchylić się w stronę przeciwną do kierunku upadku i pozostać wewnątrz wózka.

⚠ Ostrzeżenie

Zapięcie pasa. Fotel z zapiętym pasem bezpieczeństwa zmniejsza ryzyko odniesienia poważnych, a nawet śmiertelnych obrażeń w razie wywrócenia się wózka. Ryzyko odniesienia poważnych, a nawet śmiertelnych obrażeń jest zawsze mniejsze, jeśli operator pozostanie wewnątrz wózka.

Sposób odpinania

Wcisnąć przycisk odpinania i zaczekać, aż pas zostanie wciągnięty.



(1) Zagłówek
(2) Dźwignia regulacji fotela
(3) Dźwignia regulacji ciężaru
(4) Dźwignia regulacji nachylenia oparcia
(5) Dźwignia regulacji kształtu fotela na wysokości lędźwi

Fotel z materiału tekstylnego (opcja)

⚠ Ostrożnie

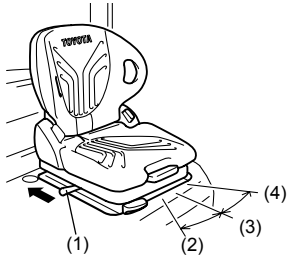
- **Ze względu na działanie przycisku fotela, obsługa wózka widłowego jest niemożliwa, a widły nie mogą być podnoszone lub opuszczane, jeżeli operator nie zajmuje miejsca na fotelu. W związku z powyższym, przed przystąpieniem do obsługi wózka należy zająć miejsce na fotelu. Nie wolno kłaść na fotelu jakichkolwiek przedmiotów, aby móc obsługiwać wózek.**
- **Nie należy uruchamiać przycisku fotela w jakikolwiek inny sposób, niż siadając na nim.**

Ustawić wskazówkę na skali w taki sposób, aby pokazywała ciężar odpowiadający wadze operatora – zapewni to ustawienie fotela w pozycji najbardziej wygodnej.
Optymalne położenie fotela może zostać wyregulowane za pomocą dźwigni.

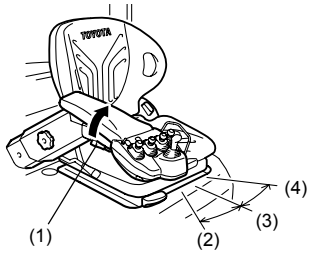
1. Zagłówek
   Wysokość zagłówka może być regulowana poprzez przesuwanie go w górę i w dół.
2. Dźwignia regulacji fotela
   Fotel może być przesuwany do przodu lub do tyłu po pociągnięciu dźwigni.
3. Dźwignia regulacji ciężaru
   Przekręcać w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (kierunek (+)) lub przeciwnym (kierunek (-)), aby przemieszczać wskazówkę w stronę odpowiadającą odpowiedniej większej i mniejszej wadze.
4. Dźwignia regulacji nachylenia oparcia
   Pociągnąć dźwignię znajdującą się po lewej stronie, aby wyregulować kąt nachylenia fotela.
5. Dźwignia regulacji kształtu fotela na wysokości lędźwi
   Wykorzystać pokrętło, aby wyregulować kształt fotela na wysokości lędźwi. Przekręcanie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (kierunek (+)) zwiększa opór, natomiast w kierunku przeciwnym (kierunek (-)) zmniejsza go.

⚠ Ostrzeżenie

- **Nie należy w żadnym wypadku regulować pozycji fotela podczas jazdy wózka.**
- **Przed otwarciem maski silnika należy przesunąć fotel do pozycji przedniej, aby zapobiec zaczepieniu przez obudowę chłodnicy.**



Modele standardowe



Modele wyposażone w mini-dźwignie/joystick (opcja)

(1) Dźwignia zwalniania blokady
(2) Podnoszenie (z blokadą)
(3) Przemieszczanie normalne (z blokadą)
(4) Wychodzenie (bez blokady)

Fotel obrotowy (opcja)

Fotel obrotowy jest bardzo użyteczny podczas jazdy na dalsze odległości oraz wychodzenia z pojazdu.

Podnoszenie
(obrót w prawo)

1. W przypadku modeli standardowych, należy przesunąć dźwignię zwalniania w tył, aby zwolnić blokadę.
   W przypadku modeli wyposażonych w mini-dźwignie/joystick (opcja), należy pociągnąć dźwignię w górę, aby zwolnić blokadę.

Uwaga:
Puścić dźwignię zwalniania blokady, kiedy fotel zacznie się obracać.

2. Obrócić fotel w prawo i zablokować.
3. Po zajęciu odpowiedniej pozycji, przesunąć fotel do normalnego położenia.

Wychodzenie z pojazdu
(obrót w lewo)

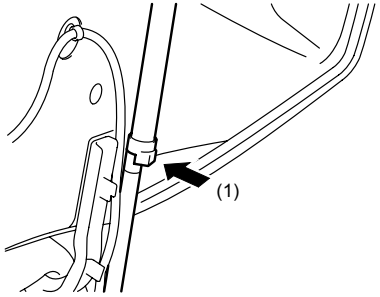
1. W przypadku modeli standardowych, należy przesunąć dźwignię w tył, aby zwolnić blokadę.
   W przypadku modeli wyposażonych w mini-dźwignie/joystick (opcja), należy pociągnąć dźwignię w górę, aby zwolnić blokadę.

Uwaga:
Puścić dźwignię zwalniania blokady, kiedy fotel zacznie się obracać.

2. Aby wyjść z pojazdu, należy obrócić fotel w lewo. Fotel nie zablokuje się na miejscu podczas demontażu.



(1) Dźwignia zwalniania blokady maski silnika



(1) Wcisnąć

⚠ Ostrożnie

- **Podczas obracania się fotela należy uważać, aby nie włożyć ręki pomiędzy fotel a obudowę kabiny.**
- **Po wykorzystaniu tej funkcji, należy ponownie ustawić fotel w normalnej pozycji i upewnić się, że został zablokowany poprawnie.**
- **Podczas poruszania się pojazdu w przód lub w tył, fotel musi zawsze być zablokowany w zwykłym położeniu roboczym.**
- **Aby zapobiec możliwości wypadku, nie należy w żadnym wypadku obracać fotela podczas jazdy wózka.**
- **Fotel nie zablokuje się na miejscu podczas demontażu.**

pl

Pokrywa silnika

Otwieranie

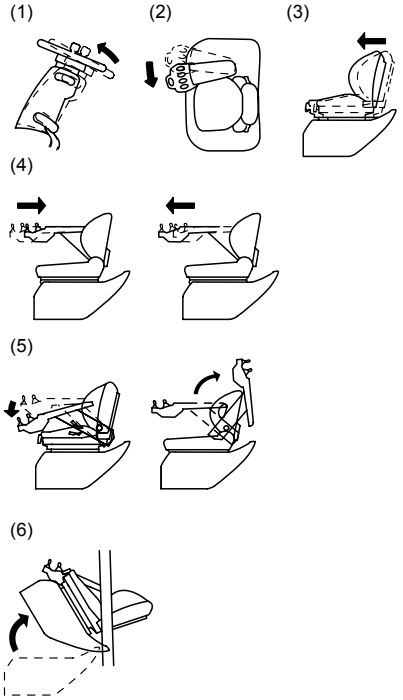
1. Pociągnięcie dźwigni zwalniania blokady maski silnika umożliwia otwarcie maski, która lekko odskoczy w górę.
2. Maska może teraz zostać otwarta.
3. Należy otworzyć maskę do końca, a następnie lekko potrząsnąć ją, aby upewnić się, że zasuwa została zablokowana.

Zamykanie

1. Podnieść maskę silnika i wcisnąć blokadę zasuwy maski, aby ją odblokować.
2. Ostrożnie zamknąć maskę i docisnąć aż do usłyszenia kliknięcia.

⚠ Ostrożnie

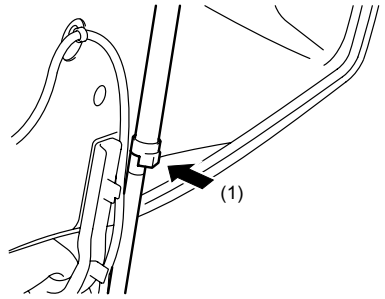
Wykonywanie jakichkolwiek prac dotyczących silnika, kiedy maska nie jest zamocowana poprawnie może być niebezpieczne.



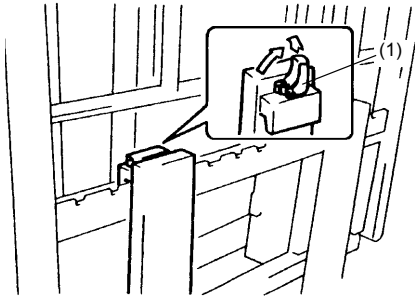
Pokrywa silnika
(modele wyposażone w mini-dźwignie/joystick)

Otwieranie

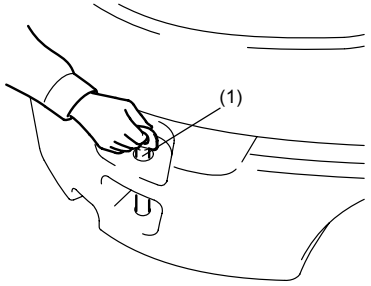
1. Pociągnąć dźwignię zwalniania blokady. Przesunąć słupek sterowniczy w przód. (Modele wyposażone w fotel obrotowy)
2. Poluzować dźwignię obracania podpórki i przesunąć podpórkę do wewnątrz. (Modele z fotelami z materiału tekstylnego)
3. Pociągnąć dźwignię prowadnicy i przesunąć fotel maksymalnie do przodu. (Modele wyposażone w mini-dźwignie/ joystick)
4. Pociągnąć przełącznik kątowy przesuwania w przód-w tył, pochylić ramię w położeniu odchylonym maksymalnie do tyłu (Modele Pre-cleana i z lampami roboczymi) lub maksymalnie do przodu (Modele z fotelami wykonanymi z materiału tekstylnego), a następnie przesunąć w dół i zablokować przełącznik kątowy.
5. Pociągnąć przełącznik kątowy przesuwania podpórki w przód-w tył, pochylić ramię do przodu, a następnie przesunąć w dół i zablokować przełącznik kątowy.
   (Modele kompaktowe, z kabiną, LPG/z słupkiem tylnym.)
   Wyciągnąć podpórkę w górę i zablokować.
   (Modele konwencjonalne, poza wymienionymi powyżej.)
6. Pociągnięcie dźwigni zwalniania blokady maski silnika umożliwia otwarcie maski, która lekko odskoczy w górę.
7. Należy otworzyć maskę do końca, a następnie lekko potrząsnąć ją, aby upewnić się, że zasuwa została zablokowana.



(1) Wcisnąć



(1) Dźwignia wideł



(1) Sprzęg

Zamykanie

1. Podnieść maskę silnika i wcisnąć blokadę zasuwy, aby ją odblokować.
2. Ostrożnie zamknąć maskę i docisnąć aż do usłyszenia kliknięcia.
3. Ustawić fotel i podpórkę w położeniu normalnym.

⚠ Ostrożnie

Wykonywanie jakichkolwiek prac dotyczących silnika, kiedy maska nie jest zamocowana poprawnie może być niebezpieczne.

Widły

Podnieść każdy ogranicznik wideł i przekręcić tak, aby widły mogły być przesuwane w lewo i w prawo.
Ustawić widły w położeniu najbardziej odpowiednim dla przewożonego ładunku.
Podczas ustawiania położenia wideł należy upewnić się, że środek ciężkości przewożonego ładunku będzie odpowiadał środkowi wózka. Po wykonaniu ustawienia, zamocować ograniczniki, aby zablokować widły na swoim miejscu.

⚠ Ostrzeżenie

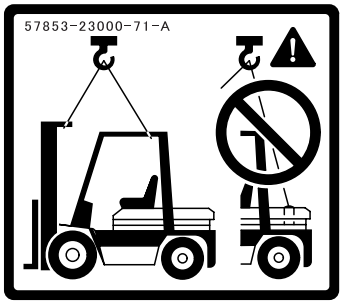
Przed przystąpieniem do przewożenia ładunku upewnić się, że widły są zablokowane.

Sprzęg

Sprzęg znajduje się z tyłu przeciwwagi i jest wykorzystywany do wyciągania wózka w przypadku wpadnięcia jego kół w jakiekolwiek zagłębienie terenu lub zakopania w błocie.
Może być również wykorzystywany w celu załadowania wózka na inny pojazd.

⚠ Ostrożnie

Sprzęg nie powinien być wykorzystywany w celu holowania wózka przez inny pojazd lub holowania jakiegokolwiek pojazdu przez wózek.

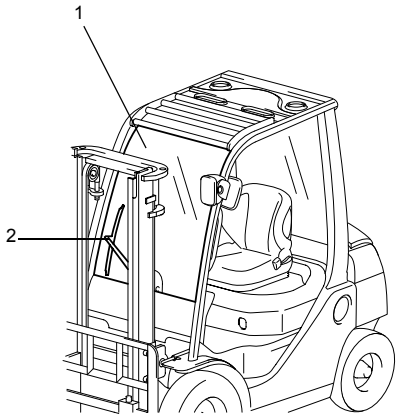


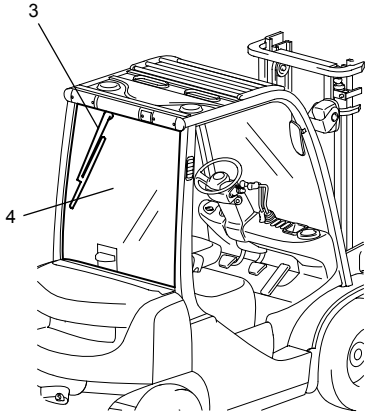
Sposób podnoszenia wózka

W przypadku podnoszenia wózka należy zawsze korzystać z otworów służących do tego celu, znajdujących się w górnej części masztu (z przodu wózka) oraz w osłonie górnej (z tyłu). Położenie otworów zostało pokazane na rysunku.

⚠ Ostrożnie

- **Należy używać lin nośnych o odpowiednim udźwigu.**
- **Nie należy nigdy używać do podnoszenia wózka otworów znajdujących się w górnej części przeciwwagi.**

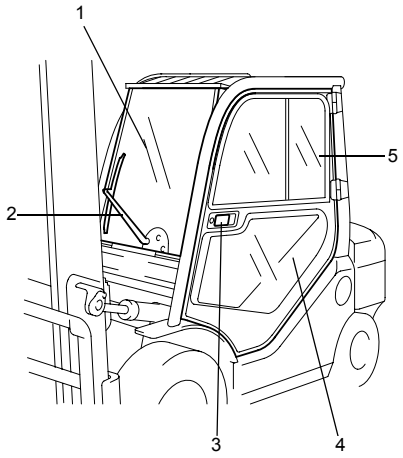




Korzystanie z kabiny
(opcja)

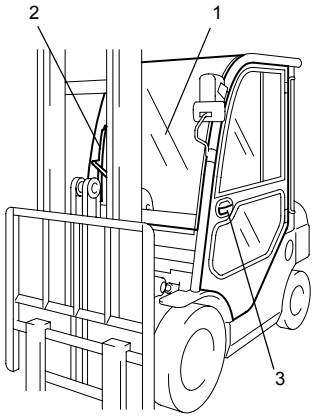
Modele wyposażone w pół-kabinę

1. Szyba przednia
2. Wycieraczka przednia
3. Wycieraczka tylna
4. Okno tylne



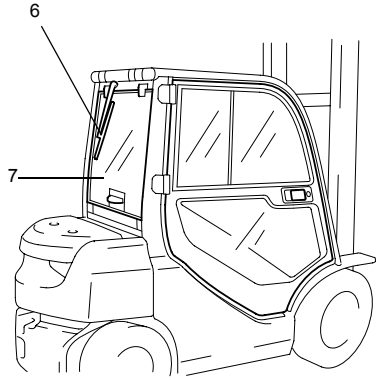
Modele wyposażone w kabinę stalową

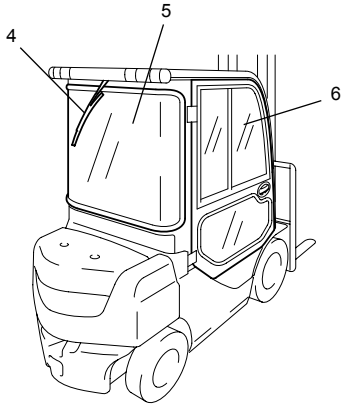
1. Szyba przednia
2. Wycieraczka przednia
3. Klamka drzwi
4. Drzwi przednie
5. Drzwi boczne z okienkiem
6. Wycieraczka tylna
7. Okno tylne

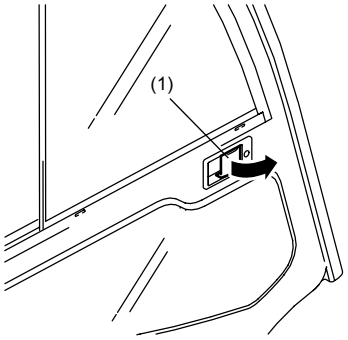


Modele wyposażone w kabinę typu Premium

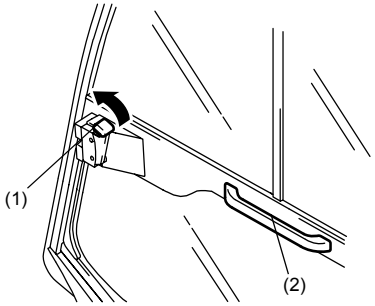
1. Szyba przednia
2. Wycieraczka przednia
3. Klamka drzwi
4. Wycieraczka tylna
5. Okno tylne
6. Okienko w drzwiach bocznych



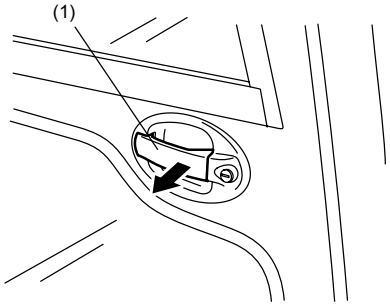




(1) Klamka drzwi



(1) Dźwignia wewnątrz drzwi
(2) Klamka drzwi



(1) Klamka drzwi

Otwieranie/zamykanie drzwi (modele wyposażone w kabinę stalową)

Z zewnątrz pojazdu

1. Pociągnąć klamkę drzwi do siebie, aby zwolnić blokadę i otworzyć drzwi.
2. Zamykając drzwi należy docisnąć je wystarczająco mocno, aby blokada zaskoczyła na miejsce.

Uwaga:

Aby otworzyć maskę silnika w modelach wyposażonych w kabinę, należy najpierw otworzyć drzwi kabiny w lewo i w prawo.

Od wewnątrz pojazdu

1. Pociągnąć wewnętrzną dźwignię otwierania drzwi do siebie, aby zwolnić blokadę i otworzyć drzwi.
2. Otworzyć drzwi za pomocą klamki.

⚠ Ostrożnie

- **Otwierając drzwi należy zwrócić uwagę na osoby lub pojazdy poruszające się w pobliżu wózka.**
- **Drzwi należy zawsze zamykać trzymając za klamkę. Przed przystąpieniem do jazdy należy upewnić się, że drzwi zostały zamknięte prawidłowo.**

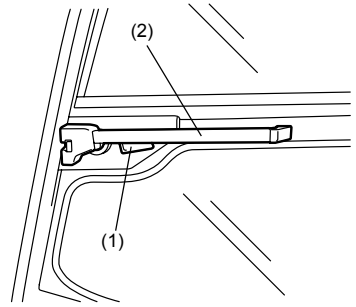
Otwieranie/zamykanie drzwi (modele wyposażone w kabinę typu Premium)

Z zewnątrz pojazdu

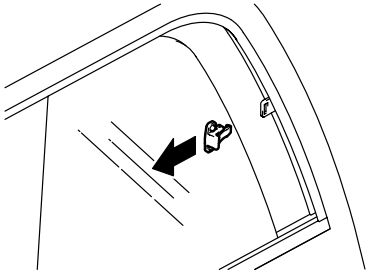
1. Pociągnąć klamkę drzwi do siebie, aby zwolnić blokadę i otworzyć drzwi.
2. Zamykając drzwi należy docisnąć je wystarczająco mocno, aby blokada zaskoczyła na miejsce.

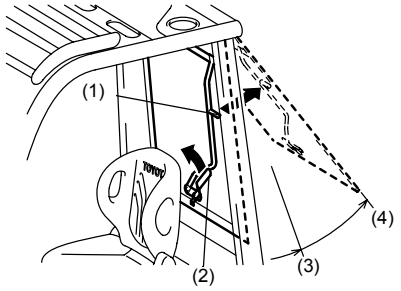
Uwaga:

Aby otworzyć maskę silnika w modelach wyposażonych w kabinę, należy najpierw otworzyć drzwi kabiny w lewo i w prawo.



(1) Dźwignia zwalniania blokady
(2) Klamka drzwi





(1) Dźwignia pomocnicza
(2) Dźwignia blokady
(3) Tryb wentylacji
(4) Tryb konserwacji

Od wewnątrz pojazdu

Pociągnąć dźwignię, aby zwolnić blokadę. Wcisnąć klamkę, aby otworzyć drzwi.

⚠ Ostrożnie

- **Otwierając drzwi należy zwrócić uwagę na osoby lub pojazdy poruszające się w pobliżu wózka.**
- **Drzwi należy zawsze zamykać trzymając za klamkę. Przed przystąpieniem do jazdy należy upewnić się, że drzwi zostały zamknięte prawidłowo.**

pl

Otwieranie/zamykanie okienek w drzwiach bocznych (modele wyposażone w kabinę stalową/typu Premium)

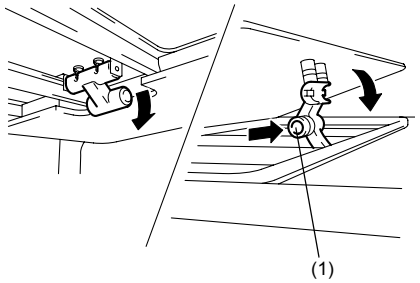
Okienka boczne mogą być otwierane w prawo lub w lewo.

1. Należy pociągnąć rączkę znajdującą się w środkowej części okienka, aby zwolnić blokadę. Otworzyć okienko w lewo lub w prawo.
2. Aby zamknąć okienko boczne, należy przesunąć je za pomocą pokrętеł w lewo lub w prawo.

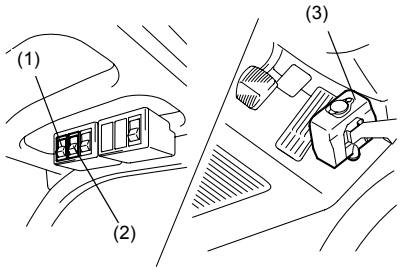
Otwieranie/zamykanie okienka tylnego (modele wyposażone w pół-kabinę)

Okienko tylne jest oknem typu uchylnego, które może być ustawione w dwóch stopniach - w trybie wentylacji lub konserwacji.

1. Zwolnienie dźwigni blokady w dolnej części okienka umożliwia jego otwarcie. Pociągając dźwignię pomocniczą i popychając okienko do tyłu można otworzyć je w trybie wentylacji.
2. Przesunięcie dźwigni pomocniczej dalej do tyłu tak, aby rozsunąć zasuwę, umożliwia otwarcie okienka w trybie konserwacji.
3. Aby zamknąć okienko tylne, należy pociągnąć dźwignię pomocniczą oraz okienko do siebie, aż do chwili, kiedy zostanie całkowicie zamknięte. Następnie należy zablokować okienko za pomocą dźwigni dolnej.



(1) Przycisk zwalniania blokady



(1) Włącznik wycieraczki przedniej
(2) Włącznik wycieraczki tylnej
(3) Zbiornik rezerwowy

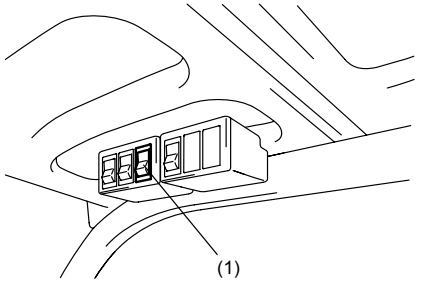
Otwieranie/zamykanie okienka dachowego
(modele wyposażone w kabinę typu Premium)

1. Aby utworzyć okienko dachowe, należy pociągnąć dźwignię i popchnąć okienko w górę aż do zablokowania w pozycji otwartej.
2. Aby zamknąć okienko dachowe, należy wcisnąć przycisk zwalniania blokady i pociągnąć dźwignię w dół. Kiedy okienko jest całkowicie zamknięte, ustawić dźwignię w początkowej pozycji zablokowanej.

Obsługa wycieraczek

Pracą wycieraczek można sterować za pomocą włączników wycieraczek przednich i tylnych, znajdujących się po prawej stronie osłony górnej. Aby włączyć wycieraczkę, należy ustawić odpowiadający jej włącznik w pozycji ON (WŁ.).
Aby polać szybę płynem czyszczącym, należy wcisnąć przycisk spryskiwacza, znajdujący się pod włącznikiem wycieraczki przedniej.

Uwaga:
Aby sprawdzić lub dopełnić poziom płynu do spryskiwacza, należy wykorzystać zbiornik rezerwowy, znajdujący się po prawej stronie fotelu operatora.

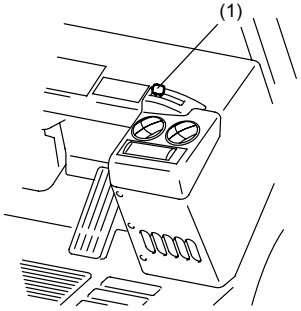


(1) Przełącznik ogrzewania

Używanie ogrzewania
(modele wyposażone w kabinę stalową/typu Premium)

Przełącznik ogrzewania znajduje się po prawej stronie osłony górnej.
Przełącznik ogrzewania może zostać ustawiony w pozycji Hi (wysoka) lub Low (niska), odpowiadającym dwóm prędkościom pracy grzejnika. Otwór wylotowy powietrza może być otwarty lub zamknięty. Zamknięcie otworu zabezpiecza grzejnik przed przedostaniem się do jego wnętrza odpadów lub pyłu.

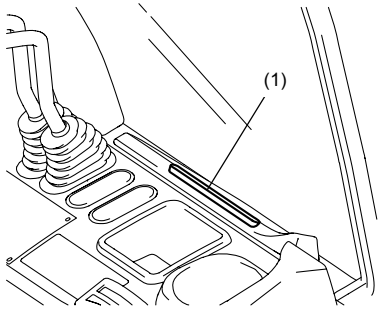
Uwaga:
- Ogrzewanie powinny być wykorzystywane dopiero po odpowiednim rozgrzaniu się silnika.
- Używanie wentylatora ogrzewania przez dłuższy okres czasu, kiedy silnik wózka nie pracuje lub działa w trybie impulsowym może spowodować wyczerpanie akumulatora.
- Korzystanie z ogrzewania przez dłuższy okres czasu może spowodować zaparowanie szyb kabiny – należy od czasu do czasu otwierać okna, aby przewietrzać jej wnętrze.



(1) Dźwignia regulacji temperatury

Dźwignia regulacji temperatury
(modele wyposażone w kabinę stalową/typu Premium)

Za pomocą dźwigni możliwe jest ustawienie temperatury ogrzewania. Należy ustawić temperaturę najbardziej odpowiadającą operatorowi.
Zwiększenie temperatury
.....Przekręcić dźwignię w lewo.
Zmniejszenie temperatury
.....Przekręcić dźwignię w prawo.



(1) Układ odmrażania

Używanie układu odmrażania
(modele wyposażone w kabinę stalową/typu Premium)

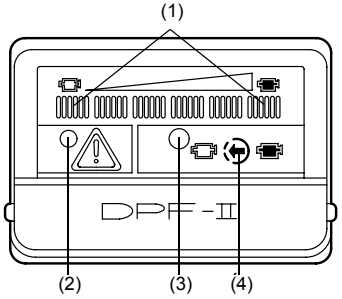
Układ odmrażania znajduje się w podstawie szyby przedniej.
Zamknięcie wylotu powietrza z układu ogrzewania powoduje włączenie odmrażania. Ponowne włączenie ogrzewania wyłącza odmrażanie. Funkcja ta umożliwia szybkie usunięcie pary z szyby przedniej.

OBSŁUGA SYSTEMU TOYOTA DPF-II (OPCJA)

System Toyota DPF to urządzenie, które wychwytuje niezwykle drobne cząsteczki spalin pochodzących z silników diesla za pomocą specjalnego filtra DPF (filtr cząstek spalin z silnika Diesla) i reguluje pracę silnika (spalanie i wydalanie cząstek) za pośrednictwem poleceń wydawanych przez mikrokomputer, w zależności od ilości wychwyconych cząstek.

⚠ Ostrożnie

- **Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac, które mają być wykonywane przez wiele godzin bez przerwy należy przeprowadzić regenerację systemu DPF.**
- **Kiedy żółta lampka kontrolna filtra świeci się na wyświetlaczu, należy natychmiast wykonać prace konserwacyjne.**
- **Kiedy „zielona/żółta" lampka na wyświetlaczu zaczyna migotać i uruchomiony został alarm dźwiękowy, należy natychmiast przeprowadzić regenerację filtra.**
- **Podczas regeneracji nie należy wyłączać zasilania, chyba że w przypadku absolutnej konieczności. (Wyłączenie zasilania spowoduje uruchomienie alarmu dźwiękowego. Wyłączenie alarmu dźwiękowego na ponad jedną minutę spowoduje, że lampka kontrolna na wyświetlaczu zacznie ponownie migotać.)**
- **Jeżeli przez cały czas wykonywania prac konserwacyjnych lampka kontrolna świeci się na wyświetlaczu i alarm dźwiękowy działa, należy przekazać urządzenie do naprawy do najbliższego serwisu firmy Toyota.**
- **Uważać, aby podczas mycia pojazdu woda nie przedostała się do systemu DPF.**
- **System DPF wykorzystuje wysokie napięcie (prąd jednofazowy AC 200–240 V), dlatego należy uważać na możliwość porażenia prądem elektrycznym.**
- **System DPF nagrzewa się podczas pracy do wysokiej temperatury, dlatego też w czasie wykonywania prac konserwacyjnych nie należy kłaść w pobliżu żadnych przedmiotów łatwopalnych, jak np. papier itp.**
- **Należy używać wyłącznie lekkiego oleju samochodowego. W przypadku użycia nieprzetworzonego oleju ciężkiego, z urządzenia będzie się wydzielać jasny dym. Użycie tego rodzaju oleju może spowodować przedwczesne zużycie systemu DPF.**
- **W przypadku, jeśli silnik zużywa zbyt dużo oleju silnikowego, może to posiadać niekorzystny wpływ na działanie systemu DPF. Należy sprawdzić działanie silnika w autoryzowanym serwisie firmy Toyota.**
- **Zaraz po uruchomieniu silnika może wydzielać się biały dym (para itp.) - nie oznacza to w żadnym wypadku uszkodzenia silnika pojazdu.**
- **Ze względu na działanie funkcji automatycznej wykrywania zasilania AC, jeżeli zasilanie nie zostanie włączone przed rozpoczęciem odczytu, odczyt nie zostanie rozpoczęty po wciśnięciu przycisku. Jeżeli zasilanie AC jest włączone w chwili uruchomienia silnika, silnik nie zostanie uruchomiony. Będzie migotać ostrzegawcza lampka kontrolna oraz włączony zostanie sygnał dźwiękowy.**
- **Ze względu na obecność substancji gazowych i płynnych, wysokie ilości odpadów mogą dostać się do systemu DPF – w takim przypadku odczyt może nie działać. Należy wówczas skontaktować się w celu kontroli z najbliższym sprzedawcą urządzeń firmy Toyota.**



(1) Lampki kontrolne filtra wychwytywania cząstek
(2) Lampka kontrolna alarmu
(3) Lampka kontrolna konserwacji
(4) Przełącznik konserwacyjny

Wyświetlacz

Lampki kontrolne filtra wychwytywania cząstek
W zależności od ilości wychwytywanych cząstek gazów spalinowych, będą po kolei zapalać się lampki w kolorze „zielonym", a następnie lampka w kolorze „żółtym".

Lampka kontrolna alarmu
Wraz z zaświeceniem się lampki kontrolnej włączany jest alarm dźwiękowy, ostrzegający użytkownika, że ilość wychwytywanych cząstek gazów spalinowych przekracza dozwoloną wartość graniczną lub system DPF jest w jakikolwiek sposób uszkodzony.

⚠ Ostrożnie

W przypadku zapalenia się lampki kontrolnej alarmu, należy przekazać urządzenie do kontroli do najbliższego sprzedawcy firmy Toyota.

Lampka kontrolna konserwacji
Wskazuje, że realizowane są prace konserwacyjne dotyczące systemu DPF.

Przełącznik konserwacyjny
Rozpoczęcie prac konserwacyjnych.

Objaśnienia dotyczące wyświetlacza

1. Włączyć zapłon.

(1) Wszystkie lampki kontrolne zaświecą się na chwilę, co umożliwia sprawdzenie, że działają one poprawnie. Zostanie również uruchomiony alarm dźwiękowy.

(2) Po upływie 1 sekundy, na wyświetlaczu pokazana zostanie ilość wychwyconych cząstek gazu spalinowego.

[Wyświetlacz]

Etap wychwytywania cząstek przez system DPF Awaria			Mała	Duża	Maksymalna/ Niebezpieczna
Lampki kontrolne filtra wychwytywania cząstek	Zielone 1–5	Wł.	Wł.	Migają	Migają
	Żółta		Wł.	Migają	Migają
Lampki kontrolne alarmu					Wł.
Alarm dźwiękowy		–	–	Przerywany sygnał dźwiękowy	Ciągły sygnał dźwiękowy (5 sekund)
Konserwacja		Normalne	Wymagane jest przeprowadzenie prac konserwacyjnych	Wymagane jest przeprowadzenie prac konserwacyjnych natychmiast	Należy wymienić system DPF

2. Uruchamianie silnika

⚠ Ostrożnie

Nie należy uruchamiać silnika, jeśli zewnętrzne źródło zasilania jest wciąż podłączone. W przeciwnym razie uruchomiony zostanie dźwiękowy sygnał alarmowy i zaświeci się lampka kontrolna alarmu.

3. Podczas pracy
Ilość wychwytywanych cząstek gazów spalinowych jest wskazywana za pomocą lampki kontrolnej filtra, lampki alarmu oraz alarmu dźwiękowego – w takiej właśnie kolejności.
4. W przypadku jakiejkolwiek awarii systemu DPF, zaświeci się lampka kontrolna alarmu i alarm dźwiękowy zostanie włączony na 5 sekund.

⚠ Ostrożnie

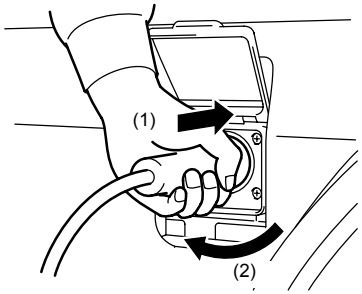
W przypadku zapalenia się lampki kontrolnej alarmu, należy natychmiast przerwać pracę i przekazać pojazd do kontroli najbliższemu sprzedawcy firmy Toyota.

5. Zakończenie pracy
Prace konserwacyjne dotyczące systemu DPF powinny być wykonywane po zakończeniu zwykłej codziennej eksploatacji urządzenia.

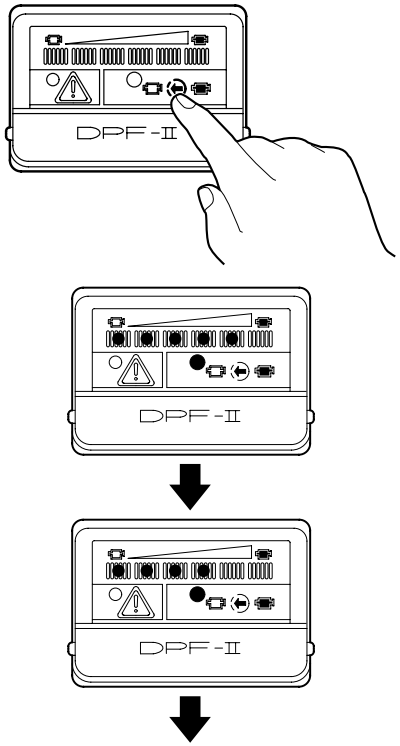
Sposób wykonywania prac konserwacyjnych dotyczących systemu Toyota DPF-II

⚠ Uwaga dotyczaca konserwacji

- **Należy korzystać z zewnętrznego źródła zasilania AC 200–240 V, o mocy znamionowej wynoszącej co najmniej 15 A. Wykonać odpowiednie uziemienie, zapewniające pełne bezpieczeństwo.**
- **Jakiekolwiek prace naprawcze dotyczące zewnętrznego źródła zasilania muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków.**
- **Do zewnętrznego źródła zasilania należy zawsze podłączyć wyłącznik elektromagnetyczny z uziemieniem i odpowiednim zabezpieczeniem, dotyczącym prądów upływowych.**
- **Uważać, aby podczas mycia pojazdu woda nie przedostała się do systemu DPF.**
- **W przypadku przerwania zewnętrznego zasilania na czas wynoszący co najmniej jedną minutę, spowodowanego na przykład przerwą w dostawie prądu, system automatycznie wykrywa brak zasilania. Lampka kontrolna prac konserwacyjnych będzie migotać. Po upewnieniu się, że zasilanie z zewnątrz zostało przywrócone, należy ponownie rozpocząć odczyt.**
- **Przed przystąpieniem do wykonywania prac konserwacyjnych należy upewnić się, że dookoła systemu DPF nie znajdują się żadne przedmioty, które mogłyby się zapalić.**
Prace konserwacyjne powinny być wykonywane w miejscu dobrze przewietrzanym (w którym istnieje ruch powietrza), zabezpieczonym przed deszczem, z dala od jakichkolwiek odpadów (np. papierowych), które mogłyby się zapalić.
- **Nie należy dotykać gniazdka zasilania mokrymi rękami. Wykorzystywane jest wysokie napięcie (prąd jednofazowy AC 200–240 V), należy więc pamiętać o możliwości porażenia prądem elektrycznym.**
- **Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych dotyczących systemu DPF, należy upewnić się, że urządzenie zostało podłączone do zewnętrznego źródła zasilania.**
Jeżeli zewnętrzne źródło zasilania nie jest podłączone prawidłowo, regeneracja urządzenia zakończy się niepowodzeniem.
- **Podczas wykonywania prac konserwacyjnych, z rury wydechowej wydostają się dymy spalinowe.**



(1) Wkładanie
(2) Blokada



Procedura prac konserwacyjnych

1. Należy zatrzymać pojazd, włączyć hamulec postojowy i uniemożliwić włączenie zapłonu.
2. Włożyć wtyczkę do zewnętrznego gniazdka zasilania i przekręcić w kierunku blokady.
3. Wcisnąć przycisk prac konserwacyjnych na wyświetlaczu – włączony zostanie sygnał dźwiękowy, oznaczający rozpoczęcie pracy.

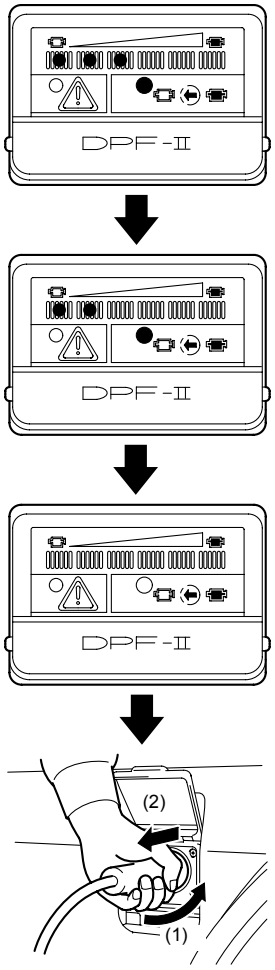
⚠ Ostrożnie

- **Zwolnić przycisk, kiedy tylko włączony zostanie sygnał dźwiękowy i zaświeci się lampka kontrolna prac konserwacyjnych. Przytrzymanie wciśniętego przycisku spowoduje zatrzymanie procedury prac konserwacyjnych.**
- **Kiedy stacyjka znajduje się w położeniu ON (WŁ.), zasilanie nie zostanie doprowadzone nawet, jeśli przycisk prac konserwacyjnych będzie wciśnięty.**
- **W przypadku doprowadzenia zasilania zewnętrznego, kiedy stacyjka znajduje się w położeniu ON (WŁ.), uruchomiony zostanie sygnał dźwiękowy.**
- **Elementy sterowania na wyświetlaczu powinny być obsługiwane wyłącznie poprzez naciśnięcie palcem.**
- **Jeżeli lampka kontrolna prac konserwacyjnych włączy się, a alarm dźwiękowy nie zostanie uruchomiony, należy przekazać pojazd do kontroli do najbliższego sprzedawcy firmy Toyota.**

4. Po rozpoczęciu prac konserwacyjnych, lampka kontrolna konserwacji oraz lampki kontrolna filtra (wszystkie sześć) będą się świecić.

Uwaga:

Mikrokomputer (ECU) automatycznie przeprowadzi prace konserwacyjne, bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności przez operatora.



(1) Odblokować
(2) Zdjąć

5. Lampki kontrolne filtra będą zaświecać się kolejno od prawej do lewej strony (kolor żółty → zielony) w trakcie wykonywania prac konserwacyjnych. (co 10 minut.)
6. Kiedy prace konserwacyjne zostaną zakończone, wszystkie lampki kontrolne zgasną i konserwacja będzie zatrzymana.

Uwaga:

Czas regeneracji wynosi około 50 minut w przypadku, jeśli świecą się zielone lampki kontrolne filtra (maksymalnie 5) oraz mniej więcej 70 minut, kiedy świeci się żółta lampka kontrolna filtra.

7. Upewnić się, że wtyczka zasilania została wyjęta.

⚠ Ostrożnie

Przerwanie spalania sadzy (zatrzymanie prac konserwacyjnych)
Jeżeli konieczne jest natychmiastowe przerwanie trwającego procesu spalania sadzy, należy wcisnąć i przytrzymać przez około 5 sekund przycisk prac konserwacyjnych, aż do uruchomienia alarmu dźwiękowego. Zaświeci się zielona lampka kontrolna z lewej strony oraz lampka kontrolna prac konserwacyjnych. Po upływie około 5 minut, kiedy wszystkie lampki kontrolne zgasną, silnik może zostać włączony ponownie. Kiedy lampka kontrolna prac konserwacyjnych zgaśnie, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilania. Nie należy przerywać procesu spalania sadzy, jeżeli nie jest to absolutnie konieczne, ponieważ ponowne spalanie będzie musiało zostać przeprowadzone wcześniej, ze względu na pozostające resztki.



Działania kontrolne przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia

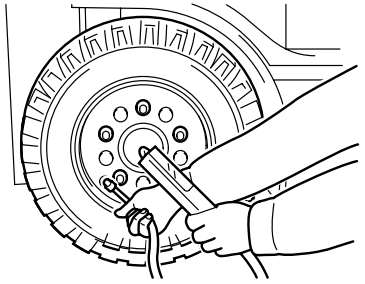
Użytkownik urządzenia przemysłowego firmy Toyota jest odpowiedzialny za wykonywanie zalecanych działań kontrolnych każdorazowo przed rozpoczęciem pracy oraz co tydzień. Odpowiednie działania kontrolne powinny być wykonywane za każdym razem przed rozpoczęciem pracy.

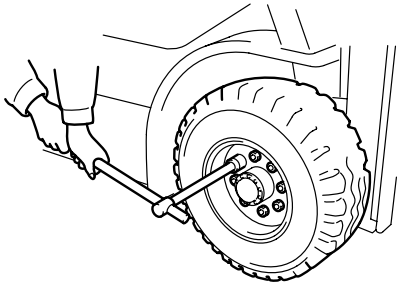
Element	Działania kontrolne
Wcześniej wykryte uszkodzenia	Naprawić.
Zewnętrzne	Karoseria pojazdu, wycieki oleju, wycieki wody, poluzowane części, uszkodzenia zewnętrzne.
Koła	Ciśnienie w oponach, zużycie lub uszkodzenia, nakrętki piast kół.
Lampy	Stan lamp, uszkodzenia lamp.
Olej w układzie hydraulicznym	Poziom oleju, zanieczyszczenie, konsystencja.
Chłodnica	Poziom płynu chłodniczego, wymogi dotyczące produktu zapobiegającego zamarzaniu.
Silnik	Poziom oleju, zanieczyszczenie, konsystencja, poziom hałasu, rura wydechowa.
Pedał hamulca	Luz pedału, działanie hamulca.
Płyn hamulcowy	Poziom płynu.
Hamulec postojowy	Siła działania, hamowanie.
Kierownica	Poluzowanie, luz, wibracje, skręcanie.
Klakson	Dźwięk.
Instrumenty kontrolne	Funkcjonowanie.
System kontroli ładunku	Części, wyciek oleju, pęknięcia, poluzowanie. Należy upewnić się, że system SAS działa poprawnie.
Paliwo	Ilość.

Kontrola wzrokowa

Dokładnie pionowe ustawienie pojazdu

Czy pojazd nie przechyla się na którąkolwiek ze stron?
Jeżeli tak, należy sprawdzić, czy któraś z opon nie jest przebita i czy nie występuje jakiekolwiek uszkodzenie podwozia.





Pod pojazdem

Sprawdzić, czy w miejscu zaparkowania pojazdu nie pojawiły się żadne wycieki oleju lub wody.
Sprawdzić, czy żadne części nie są poluzowane lub uszkodzone.
W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia, należy przekazać pojazd do kontroli do najbliższego sprzedawcy firmy Toyota.

Kontrola opon

Ciśnienie w oponach

1. Należy zmierzyć ciśnienie w oponach za pomocą odpowiedniego manometru. Wyrównać ciśnienie w oponach do zalecanego poziomu.

- W rozdziale dotyczącym danych serwisowych znaleźć można informacje, dotyczące zalecanego ciśnienia w oponach.
- Ciśnienie w oponach nie powinno w żadnym przypadku być zbyt wysokie.

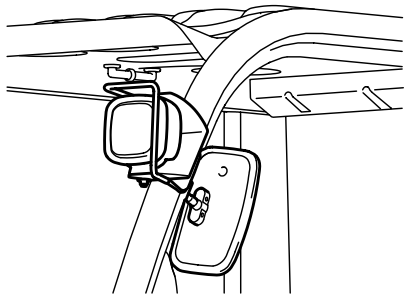
2. Po ustawieniu odpowiedniego ciśnienia należy sprawdzić, czy powietrze nie wydobywa się przez wentyl.

Uszkodzenia, pęknięcia i zużycie opon oraz obręczy kół

Sprawdzić, czy opony nie są w żaden sposób uszkodzone lub zużyte, a obręcze kół nie są wygięte. Jeżeli opony są uszkodzone lub widoczna jest wyraźna różnica zużycia pomiędzy oponami przednimi i tylnymi lub prawymi i lewymi, bądź obręcze kół są wygięte, należy przekazać pojazd do kontroli do najbliższego sprzedawcy firmy Toyota.

Kontrola nakrętki piast kół

Sprawdzić, czy nakrętki piast kół są dokręcone prawidłowo.
Wszystkie nakrętki powinny być dokręcone z takim samym momentem dokręcania. Patrz zalecane wartości momentu dokręcania w rozdziale poświęconym danym serwisowym.

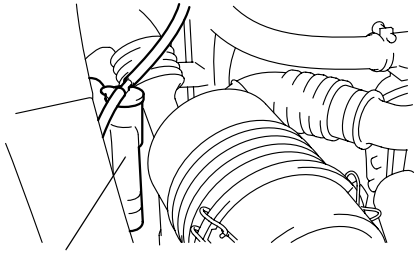


Kontrola lamp

(Tylne lusterko stanowi wyposażenie opcjonalne.)
Czy włókna żarówek nie są uszkodzone?
Czy szkła lamp nie są uszkodzone?
Szkła lamp powinny być zawsze utrzymywane w czystości, aby przestrzeń przed pojazdem była dobrze widoczna.

Kontrola komory silnika

Kontrola poziomu i ewentualne uzupełnienie płynu chłodniczego



(1) Zbiornik

Kontrola poziomu i ewentualne uzupełnienie płynu chłodniczego powinny być przeprowadzane, kiedy płyn jest chłodny.

1. Kiedy silnik jest wyłączony, otworzyć maskę silnika i sprawdzić poziom płynu chłodniczego w zbiorniku.

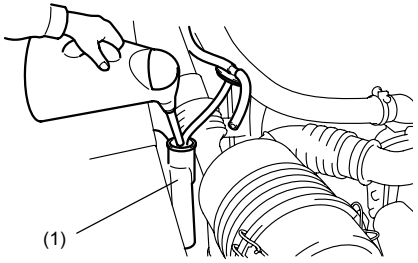
Uwaga:

Zbiornik połączony z chłodnicą automatycznie podaje odpowiednią ilość płynu chłodniczego, jeżeli jego poziom w chłodnicy jest zbyt mały.

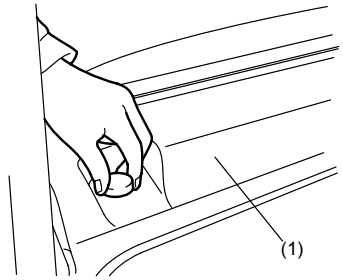
2. Poziom płynu chłodniczego jest prawidłowy, jeżeli znajduje się pod zaznaczoną wartością górną i dolną. Jeżeli poziom płynu znajduje się poniżej zaznaczonej wartości dolnej, należy dolać go aż do poziomu odpowiadającego górnej wartości granicznej.
3. Stężenie długoterminowego płynu chłodniczego (LLC) musi wynosić 30% (lub 50% w przypadku obszaru zamarzania).

Uwaga:

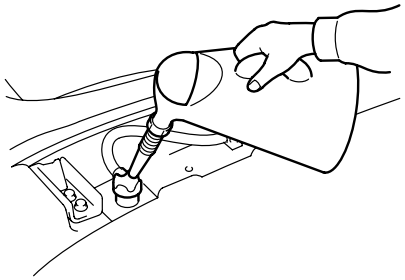
Jeżeli zbiornik płynu chłodniczego silnika jest całkowicie pusty, należy również sprawdzić poziom płynu chłodniczego w chłodnicy.



(1) Zbiornik



(1) Pokrywa chłodnicy



Kontrola poziomu płynu chłodniczego silnika w chłodnicy

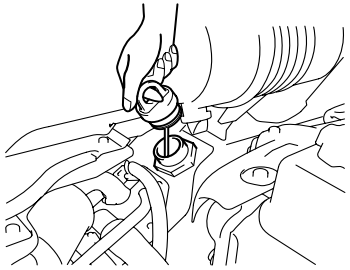
1. Zdjąć pokrywkę chłodnicy.
2. Zdjąć korek i sprawdzić poziom płynu chłodniczego za pośrednictwem otworu napełniania.
3. Jeżeli płyn chłodniczy nie jest widoczny przez otwór napełniania, należy wlać do otworu odpowiednio rozcieńczonego płynu chłodniczego (LLC).

Uwaga:

Aby zamknąć i dokręcić korek chłodnicy, należy dopasować języczek do odwrotnej stronie korka z nacięciem krawędzi otworu do napełniania, a następnie dokręcić korek do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, dociskając go jednocześnie w dół.

⚠ Ostrzeżenie

Kiedy silnik jest gorący, odkręcania korka może być bardzo niebezpieczne. Kontrola poziomu płynu chłodniczego powinna być wykonywana tylko, kiedy silnik jest zimny.



Kontrola poziomu oleju hydraulicznego

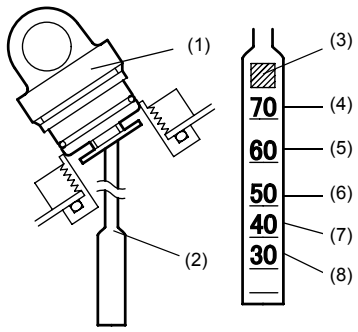
Przed przystąpieniem do kontroli poziomu oleju hydraulicznego należy ustawić wózek na płaskim, równym podłożu, wyłączyć silnik i obniżyć widły.

1. Otworzyć maskę silnika i zdjąć korek zbiornika oleju.
2. Wytrzeć czystą szmatką przymocowany do korka miernik poziomu oleju, a następnie włożyć go do zbiornika.

Uwaga:

Sprawdzić poziom oleju, umieszczając miernik poziomu na otworze wlotowym oleju, bez zakładania korka.

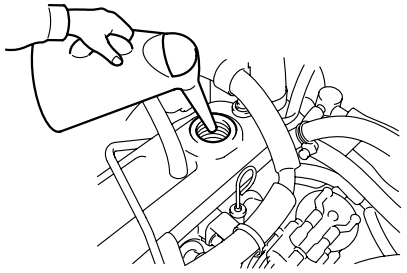
pl



(1) Korek zbiornika oleju
(2) Miernik poziomu
(3) Identyfikator miernika
(4) Poziom 6 100–7 000 mm
(5) Poziom 5 500–6 000 mm
(6) Poziom 4 500–5 000 mm
(7) Poziom 3 300–4 000 mm
(8) Poziom 3 000 mm lub niższy

3. Delikatnie wyjąć miernik poziomu i sprawdzić, czy ślady oleju dochodzą do poziomu oznaczonego na mierniku.
4. Jeżeli poziom oleju jest niewystarczający, należy dolać oleju. Jakiekolwiek wycieki oleju muszą być dokładnie wytarte. Poziom oleju powinien znajdować się w zakresie od 0 do +10 mm w odniesieniu do znaku znajdującego się na mierniku, pokazanego z lewej strony.

Identyfikator miernika	Dotyczy modeli
10, 18, K2, K3	02-8FGF15, 18 02-8FDF15, 18 02-8FGKF20 02-8FDKF20
20, 25	02-8FGF20, 25 02-8FDF20, 25 52-8FDF20, 25
28, 30, 35	02-8FGF30 02-8FDF30 52-8FDF30 02-8FGJF35 52-8FDJF35



Dolewanie oleju silnikowego

1. Aby dolać oleju, należy odkręcić korek otworu wlotowego i ostrożnie wlać olej. Poziom oleju nie powinien w żadnym wypadku przekraczać kreski oznaczonej literą F.
2. Olej powinien odpowiadać temperaturze panującej w danej porze roku.

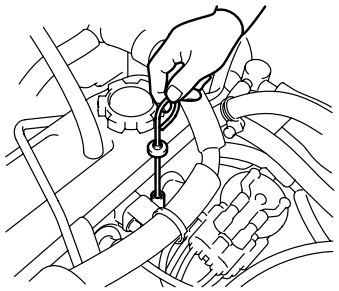
SAE40 Temperatura otoczenia
wyższa niż 30°C
SAE30 Temperatura otoczenia
0°C do 30°C
SAE20 Temperatura otoczenia
-10°C do 0°C

⚠ Ostrożnie

W miarę możliwości należy zawsze używać oleju tej samej marki.

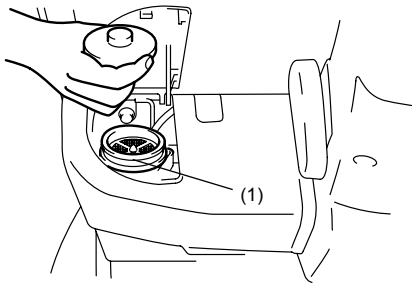
Kontrola wycieków

Sprawdzić, czy wewnątrz komory silnika nie znajdują się żadne wycieki oleju lub paliwa. Sprawdzić, czy chłodnica nie jest w żaden sposób zatkana, a w osłonie chłodnicy nie znajdują się jakiekolwiek ciała obce, jak na przykład papier.



Kontrola oleju silnikowego

1. Zaparkować pojazd na płaskim, równym podłożu. Jeżeli pojazd będzie nachylony, odczyt poziomu oleju może być nieprawidłowy.
2. Poziom oleju powinien być sprawdzany przed uruchomieniem silnika lub po upływie co najmniej 3 minut od wyłączenia silnika.
3. Wyjąć miernik poziomu oleju i wyczyścić go czystą szmatką. Włożyć miernik ponownie i sprawdzić, czy poziom oleju znajduje się pomiędzy znakami F i L.
4. Jeżeli poziom oleju znajduje się poniżej kreski oznaczonej literą L, dolać oleju aż do poziomu kreski oznaczonej literą F.

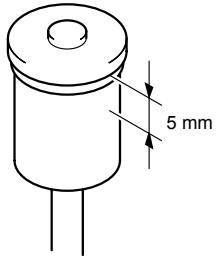


(1) Zbiornik

Kontrola wewnątrz pojazdu

Kontrola płynu hamulcowego

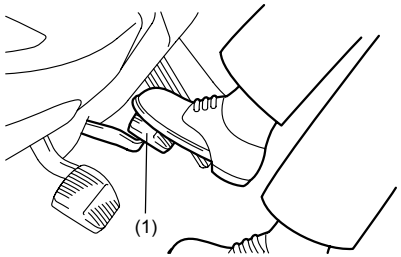
Poziom płynu hamulcowego w zbiorniku powinien być sprawdzany, kiedy silnik jest wyłączony. Poziom płynu hamulcowego powinien znajdować się w zakresie pokazanym na rysunku.
Jeżeli poziom płynu hamulcowego jest zbyt niski, należy dolać płynu aż do właściwego poziomu. Jeżeli poziom płynu hamulcowego zmniejsza się zbyt szybko, układ hamulcowy może być nieszczelny. Należy jak najszybciej przekazać pojazd do kontroli do najbliższego sprzedawcy firmy Toyota.

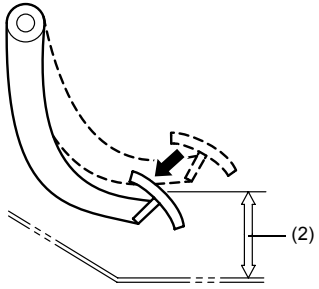


⚠ Ostrzeżenie

- **Nigdy nie należy używać jakiegokolwiek innego oleju, niż płyn hamulcowy.**
- **Nie dopuścić do zanieczyszczenia zbiornika. Nawet niewielkie zanieczyszczenie płynu hamulcowego może spowodować nieprawidłowe hamowanie.**
- **Należy często sprawdzać mały otwór odpowietrzania w korku zbiornika, aby upewnić się, że nie jest zatkany przez żadne zanieczyszczenia.**

Kontrola pedału hamulca





(1) Pedał hamulca
(2) Luz podłogowy pedału hamulca

1. Wcisnąć pedał hamulca do oporu i sprawdzić luz podłogowy (odległość pomiędzy pedałem, a podłogą).

Uwaga:

W rozdziale zawierającym dane serwisowe można znaleźć informacje dotyczące zalecanej wartości tego parametru.

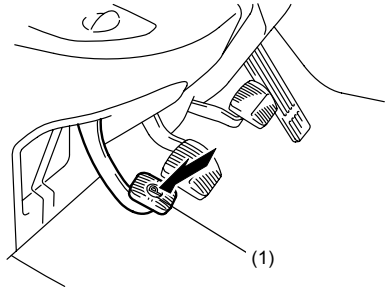
2. Upewnić się, że po wciśnięciu do końca pedał nie może przesunąć się dalej.
3. Sprawdzić, czy wciskanie i powrót pedału hamulca przebiega w sposób całkowicie niezakłócony.
4. Ręcznie wcisnąć pedał hamulca aż do oporu, aby sprawdzić luz.

Uwaga:

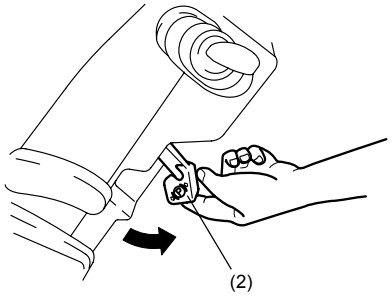
Dane dotyczące luzu pedału hamulca można znaleźć w rozdziale zawierającym dane serwisowe.

⚠ Ostrzeżenie

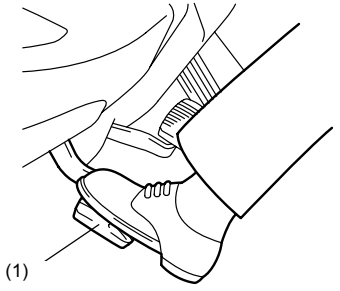
Należy przekazać pojazd do kontroli do najbliższego sprzedawcy firmy Toyota, jeżeli ruch pedału jest nieprawidłowy lub układ hamulcowy nie działa właściwie.



(1) Pedał hamulca postojowego



(2) Dźwignia zwalniania hamulca postojowego



(1) Pedał pełzania/hamowania

Kontrola hamulca postojowego

1. Wcisnąć pedał hamulca postojowego do końca i sprawdzić, czy hamulec działa prawidłowo.

pl

2. Po pełnym wciśnięciu pedału hamulca postojowego, pociągnąć do siebie dźwignię zwalniania hamulca postojowego i upewnić się, że hamulec został zwolniony.

⚠ Ostrzeżenie

W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, przekazać pojazd w celu kontroli do najbliższego sprzedawcy firmy Toyota.

Kontrola pedału hamulca i sprzęgła

1. Ręcznie wcisnąć pedał hamulca i sprzęgła do oporu, aby sprawdzić istniejący luz.

Uwaga:

W rozdziale zawierającym dane serwisowe można znaleźć zalecane wartości luzu pedału hamulca i sprzęgła.

2. Wcisnąć pedał hamulca i sprzęgła, aby upewnić się, że nie są one w żaden sposób uszkodzone, a opór przy wciskaniu nie jest zbyt duży.

⚠ Ostrożnie

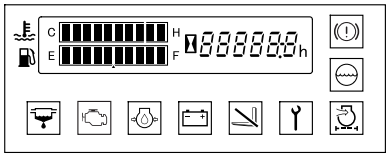
W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, przekazać pojazd w celu kontroli do najbliższego sprzedawcy firmy Toyota.



Kontrola lampki OPS

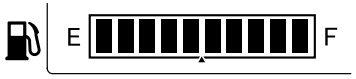
Zająć miejsce na fotelu operatora, uruchomić silnik i sprawdzić, czy lampka OPS nie świeci się.
Okoliczności wymienione poniżej mogą wskazywać, że system OPS uległ uszkodzeniu. Należy wówczas zaparkować pojazd w bezpiecznym miejscu i skontaktować się z najbliższym sprzedawcą firmy Toyota.

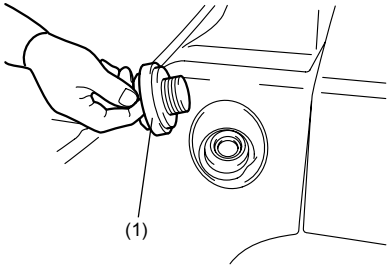
- Lampka OPS nie świeci się, kiedy operator opuścił fotel.
- Lampka OPS nie gaśnie, kiedy operator ponownie zajął miejsce na fotelu.



Kontrola elementów sterowania

Uruchomić silnik i sprawdzić, czy wszystkie elementy sterowania działają poprawnie.





(1) Korek zbiornika paliwa

Kontrola poziomu i ewentualne uzupełnianie paliwa

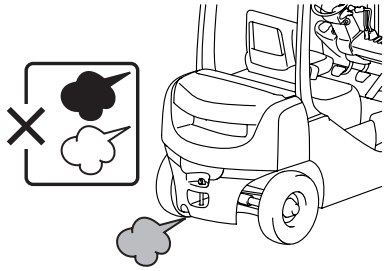
1. Sprawdzić na wskaźniku paliwa, czy jego ilość jest wystarczająca.

Uwaga:
Po zakończeniu dnia pracy, należy napełnić zbiornik paliwem, aby zapobiec mieszaniu się z paliwem wilgoci powstającej wewnątrz zbiornika.

2. Przed dolaniem paliwa należy zatrzymać silnik, zdjąć korek zbiornika paliwa, odkręcając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie nalewać paliwo przez otwór.
3. Po zakończeniu zakręcić korek zbiornika paliwa i sprawdzić, czy został zamocowany prawidłowo.

⚠ Ostrożnie

- **Przed rozpoczęciem nalewania paliwa należy zawsze wyłączyć silnik i upewnić się, że w pobliżu nie znajdują się żadne źródła zapłonu.**
- **Podczas nalewania paliwa należy uważać, aby do wnętrza zbiornika nie dostała się woda lub jakiekolwiek zanieczyszczenia.**



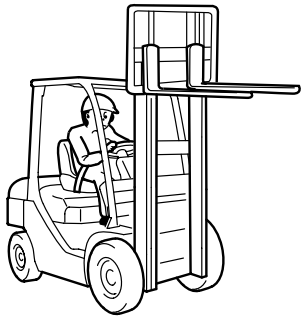
Kontrola silnika

Uruchomić silnik i zaczekać, aż się rozgrzeje.

1. Sprawdzić, czy poszczególne wskaźniki i lampki kontrolne nie sygnalizują jakichkolwiek nieprawidłowości.
2. Sprawdzić, czy silnik nie pracuje zbyt głośno i nie powoduje nadmiernych drgań.
3. Sprawdzić, czy kolor spalin jest poprawny.
   Jeżeli spaliny są bezbarwne lub w kolorze jasnoniebieskim, oznacza to, że spalanie jest całkowite. Kolor czarny oznacza spalanie niepełne. Kolor biały oznacza spalanie oleju, który dostał się do wnętrza cylindrów.

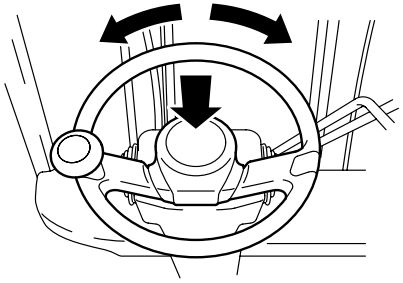
⚠ Ostrzeżenie

- **Wdychanie spalin może być bardzo niebezpieczne. Jeżeli silnik musi zostać uruchomiony wewnątrz budynku lub zamkniętego pomieszczenia, należy zapewnić odpowiednią wentylację.**
- **Gaźnik silnika jest wyposażony w automatyczny zasysacz, który powoduje utrzymanie wysokich obrotów silnika przez dłuższą chwilę. Nie oznacza to jednak żadnego uszkodzenia – po rozgrzaniu silnika jego obroty powrócą do normy.**



System przewożenia ładunku

1. Sprawdzić stan wideł, upewniając się, że nie są pęknięte lub wygięte.
2. Sprawdzić ewentualne odkształcenie masztu, naprężenie łańcucha i brak wycieków oleju z cylindrów oraz przewodów.
3. Podnieść i przechylić widły, aby upewnić się, że działają prawidłowo.
   W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, przekazać pojazd do naprawy do najbliższego sprzedawcy firmy Toyota.



Podczas jazdy z małą prędkością

Sprawdzić wysprzęganie oraz luz sprzęgła

Wcisnąć pedał sprzęgła i sprawdzić, czy sprzęgło działa prawidłowo podczas jazdy.

⚠ Ostrożnie

Jadąc z małą prędkością sprawdzić, czy dźwignie zmiany biegów i sterowania działają poprawnie na wszystkich biegach.

Hamowanie

Sprawdzić, czy pedał hamulca pracuje całkowicie prawidłowo i czy hamulce nie działają tylko po jednej stronie.
Włączyć hamulec postojowy i upewnić się, że pojazd może zostać zatrzymany, a jego poruszenie podczas postoju jest niemożliwe.

⚠ Ostrożnie

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek, nawet najmniejszych nieprawidłowości, należy przekazać pojazd do naprawy do najbliższego sprzedawcy firmy Toyota.

Kontrola kierownicy

Uwaga:

Kontrola powinna być przeprowadzona po uruchomieniu silnika.

1. Sprawdzić luz kierownicy, kiedy koła tylne są ustawione równo w kierunku jazdy.

Uwaga:

W rozdziale zawierającym dane techniczne zamieszczone zostały informacje dotyczące standardowego luzu kierownicy.

2. Pokręcić kierownicą, a następnie spróbować przesunąć ją w górę i w dół, aby upewnić się, że nie występuje nadmierny luz.
3. Nacisnąć przycisk sygnału dźwiękowego, aby sprawdzić, czy działa prawidłowo.
4. W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, przekazać pojazd do naprawy do najbliższego sprzedawcy firmy Toyota.

Kontrola układu kierowniczego

Jadąc z małą prędkością w całkowicie bezpiecznym miejscu, przekręcić kierownicę w lewo i w prawo, sprawdzając, czy nie pojawiają się żadne nieprawidłowości.

Kontrola systemu SAS

Sprawdzić system SAS upewniając się, że działa całkowicie poprawnie.
Sprawdzić maszt, upewniając się, że może być prawidłowo przechylany w przód i w tył oraz podnoszony. Ponadto należy sprawdzić, czy maszt może zostać automatycznie zatrzymany w położeniu poziomym.

⚠ Ostrożnie

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek, nawet najmniejszych nieprawidłowości lub zapalenia się bądź migania lampek diagnostycznych, jak również wyświetlenia kodu błędu na liczniku, należy przekazać pojazd do naprawy do najbliższego sprzedawcy firmy Toyota. (W przypadku pojazdów z silnikiem diesla, lampka diagnostyczna może zaświecić się podczas wstępnego nagrzewania silnika, który był całkowicie zimny – nie oznacza to uszkodzenia.)

PRZED GARAŻOWANIEM POJAZDU

Oczyścić wszystkie części urządzenia z kurzu, a następnie wykonać czynności opisane poniżej.

1. Sprawdzić ewentualne wycieki oleju lub wody.
2. Sprawdzić każdą część pod kątem odkształcenia, pęknięć, nacięć oraz szczelin.
3. Wyczyścić element filtra powietrza i nasmarować poszczególne części w razie potrzeby.
4. Podnieść widły do końcowego położenia górnego, a następnie opuścić je do końca, aby nasmarować wnętrze cylindra podnoszącego.

⚠ Ostrożnie

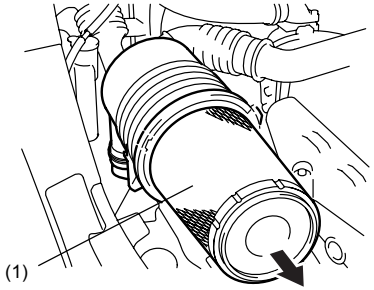
Nawet niewielkie uszkodzenie może spowodować poważny wypadek.
Nie należy używać urządzenia, dopóki nie zostanie całkowicie naprawione.
W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości podczas pracy urządzenia, należy powiadomić bezpośredniego przełożonego.

pl

PRACE KONSERWACYJNE WYKONYWANE CO TYDZIEŃ

Poza pracami przygotowawczymi należy sprawdzić elementy, o których mowa poniżej. Jakiekolwiek niezbędne naprawy lub wymiana części powinny być wykonywane przez autoryzowanego sprzedawcę firmy Toyota.
Kontrola pojazdu powinna być przeprowadzana dokładnie i sumiennie, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo i wygodne warunki pracy.

Działania kontrolne wykonywane co tydzień (co 40 godzin pracy)
Filtr powietrza – wyczyścić
Pas wentylatora – sprawdzić
Poziom oleju przemiennika momentu obrotowego – sprawdzić
Poziom elektrolitu w akumulatorze – sprawdzić
Śruby i nakrętki – dokręcić
Maszt i linki układu kierowniczego – nasmarować
Smarowanie łańcucha – olej silnikowy



(1) Element

Czyszczenie elementu filtra powietrza

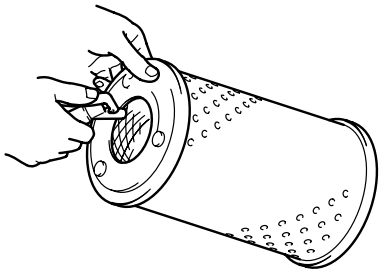
Element może zostać wyjęty po odczepieniu trzech zaczepów mocujących.

Czyszczenie elementu filtra

1. Ostrożnie potrząsnąć papierowym elementem filtra, tak aby nie spowodować żadnych uszkodzeń lub przedmuchać element filtra od wewnątrz sprężonym powietrzem (o ciśnieniu 7 kg/cm^2 lub mniejszym).
2. Po wyczyszczeniu elementu filtra, usunąć zanieczyszczenia z zaworu sprężonego powietrza.

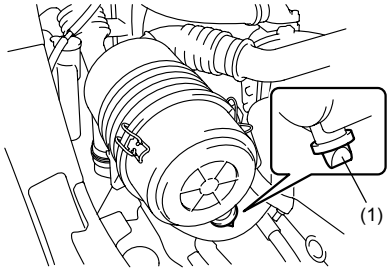
Uwaga:

- Należy zawsze wymienić element filtra, jeżeli papier jest zmięty lub uszkodzony.
- Umyć element filtra, jeżeli jest poważnie zabrudzony.



Sposób mycia elementu filtra

1. Zanurzyć element filtra w wodzie z obojętnym chemicznie środkiem czyszczącym na mniej więcej 30 minut, a następnie umyć. Uważać, aby nie zarysować papierowego elementu filtra.
2. Po umyciu spłukać element filtra czystą wodą (ciśnienie wody nie powinno przekraczać 2,8 kg/cm^2).
3. Zaczekać, aż element wyschnie lub wysuszyć za pomocą suszarki (zimnym powietrzem). Nie należy nigdy używać sprężonego powietrza lub płomienia.



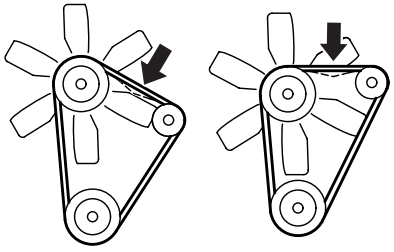
(1) Zawór sprężonego powietrza

Uwaga:

- Element filtra musi zostać wymieniony, jeśli był myty już sześć razy lub jeżeli był używany przez rok.
- Nie jest konieczne czyszczenie elementu wewnętrznego podczas czyszczenia filtra powietrza z podwójnym odpylaczem cyklonowym.
  Należy wyczyścić tylko element zewnętrzny.
  Jeżeli film jest wymieniany, należy równocześnie wymienić oba elementy – zewnętrzny i wewnętrzny.

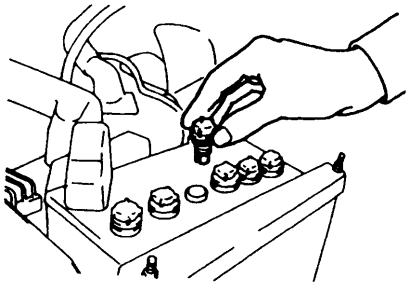
Kontrola pasa wentylatora

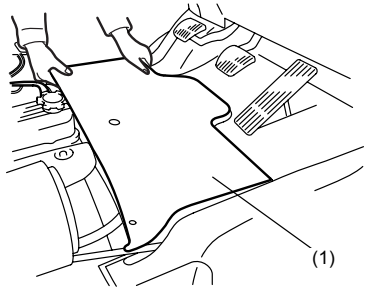
Sprawdzić pas wentylatora pod kątem pęknięć, wystrzępienia i naprężenia.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, pas powinien zostać wymieniony lub wyregulowany przez sprzedawcę firmy Toyota.
W rozdziale zawierającym dane techniczne zamieszczone zostały informacje dotyczące parametrów naprężenia.



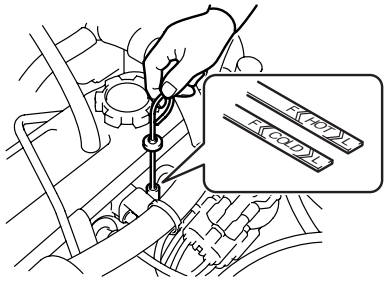
Silnik 4Y

1DZ-III, silnik 3Z





(1) Płyta podłogowa



Kontrola elektrolitu w akumulatorze

1. Poziom elektrolitu w akumulatorze powinien znajdować się pomiędzy oznakowaniem górnym i dolnym (10 do 15 mm od górnej krawędzi płyt).
2. Jeżeli poziom elektrolitu jest zbyt niski, należy zdjąć korek i dolać wody destylowanej do górnej kreski za pośrednictwem otworu wlotowego wody.

⚠ Ostrożnie

Do elektrolitu akumulatora dolewać można wyłącznie wody destylowanej. Podczas wykonywania jakichkolwiek prac dotyczących akumulatora należy nosić okulary ochronne.

Kontrola oleju przemiennika momentu obrotowego

1. Zaparkować pojazd na bezpiecznej, równej powierzchni i wyłączyć silnik.

⚠ Ostrożnie

Włączyć hamulec postojowy i opuścić widły do maksymalnego położenia dolnego.

2. Otworzyć maskę silnika i zdjąć płytę podłogową.
3. Wyjąć miernik poziomu i wytrzeć czystą szmatką.
4. Włożyć miernik poziomu do otworu, z którego został wyjęty i ponownie wyjąć, aby sprawdzić, czy poziom oleju znajduje się pomiędzy kreskami oznaczonymi literami F i L na mierniku.

Uwaga:

- Kontrola poziomu oleju przed uruchomieniem pojazdu powinna zostać wykonana po stronie miernika, oznaczonej napisem COLD (zimny).
- Po dwóch stronach miernika znajdują się napisy „COLD” (zimny) i „HOT” (gorący). Należy kontrolować poziom oleju po stronie miernika oznaczonej napisem „COLD” (zimny) przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem lub kiedy temperatura oleju nie przekracza 40°. Jeżeli wózek był właśnie używany lub temperatura oleju wynosi co najmniej 60°, należy skontrolować poziom oleju po stronie miernika oznaczonej napisem „HOT” (gorący), po upływie 30 sekund oraz pięciu minut od wyłączenia silnika.

5. Jeżeli poziom oleju znajduje się w pobliżu lub kreski oznakowanej literą L, należy dolać oleju do poziomu oznaczonego literą F.

Dokręcanie śrub i nakrętek

Śruby i nakrętki mocujące podwozia oraz systemu przewożenia ładunku powinny być dokręcane w regularnych odstępach czasu.

Smarowanie masztu oraz linek układu kierowniczego

Nasmarować zgodnie z tabelą smarowania.

⚠ Ostrożnie

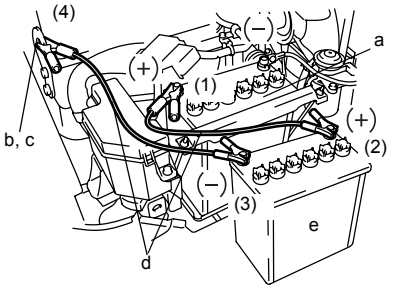
- **Przed przystąpieniem do smarowania należy dokładnie wyczyścić końcówki elementów smarujących.**
- **Po nasmarowaniu należy usunąć nadmiar smaru.**

Kiedy akumulator jest wyczerpany

Jeżeli dostępny jest kabel pomocniczy, możliwe jest uruchomienie silnika za pomocą akumulatora innego pojazdu.
Podłączyć kabel wykonując kolejne czynności w sposób pokazany na rysunku.
Upewnić się, że końcówki przewodów oznaczone (+) i (-) są podłączone prawidłowo.

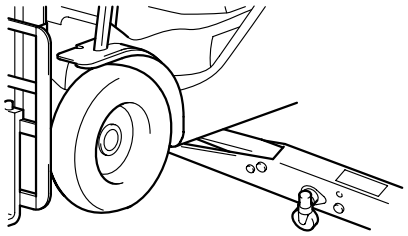
⚠ Ostrożnie

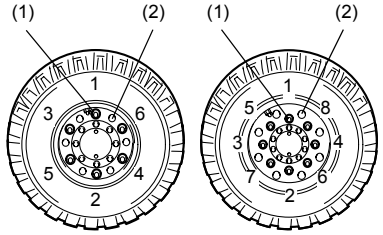
- **Podłączenie (1): Końcówka (+) wyczerpanego akumulatora.**
- **Podłączenie (4): Użyć ramy znajdującej się na zewnątrz akumulatora.**
- **Nie należy podłączać akumulatorów bezpośrednio, aby uniknąć ryzyka wybuchu. (Gaz łatwopalny wydzielany przez akumulatory może się zapalić.)**



a. Akumulator pojazdu wyczerpany
b. Zawieszenie silnika
c. Do ramy
d. Kabel pomocniczy
e. Akumulator zapasowy

PRACE SERWISOWE WYKONYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA





(1) Nakrętki piasty
(2) Nakrętki obręczy
(nie odkręcać, jeśli powietrze nie zostało spuszczone)

Wymiana opon

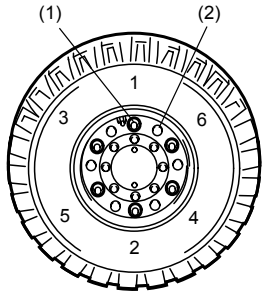
⚠ Ostrożnie

- **Podczas podnoszenia wózka za pomocą podnośnika należy zastosować odpowiednie środki ostrożności.**
  Nie należy przebywać pod widłami lub ramą.
- **W przypadku kół z obręczą dzieloną, nie należy odkręcać śrub i nakrętek obręczy podczas odkręcania nakrętek piast. Podczas odkręcania nakrętek lub śrub obręczy należy upewnić się, że powietrze zostało wcześniej wypuszczone całkowicie.**
- **Patrz dane techniczne dotyczące momentu dokręcania nakrętek piasty oraz ciśnienia powietrza w oponach.**
- **Ciśnienie powietrza w oponach jest bardzo wysokie, dlatego też należy zwracać szczególną uwagę na jakiekolwiek odkształcenia, pęknięcia i podobne uszkodzenia obręczy. Nie należy w żadnym wypadku przekraczać zalecanego ciśnienia powietrza.**
- **Przed przystąpieniem do wymiany opon należy przekręcić stacyjkę do położenia włączonego i podnieść pojazd za pomocą podnośnika. Po zakończeniu wymiany opon, należy ponownie ustawić stacyjkę w położeniu OFF (WYŁ.).**

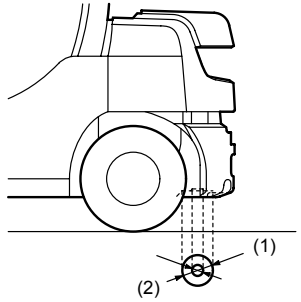
Koła przednie

1. Ustawić pojazd bez obciążenia na płaskim i równym podłożu.
2. Zaciągnąć hamulec postojowy i zabezpieczyć koła za pomocą klinów. Umieścić końcówkę podnośnika pod dolną powierzchnią ramy, z tyłu opony przedniej. Dokładnie ustawić podnośnik. Upewnić się, że podnośnik jest ustawiony prawidłowo.
3. Podnieść wózek tak, aby koła bardzo lekko dotykały jeszcze ziemi i poluzować nakrętki piast.
4. Podnieść wózek nieco bardziej, aby koła znajdowały się nad ziemią. Całkowicie spuścić powietrze z opony, a następnie odkręcić nakrętki piast i zdjąć koło.
5. Aby ponownie założyć koło po wymianie opony, należy wykonać powyższe czynności w odwrotnej kolejności. Nakrętki piast muszą zostać dokręcone równo, w kolejności pokazanej na rysunku.
6. Po założeniu koła sprawdzić, a w razie konieczności wyrównać ciśnienie w oponach.

pl



(1) Nakrętki piasty
(2) Nakrętki obręczy
(nie odkręcać, jeśli powietrze nie jest wypuszczone)



(1) Podnośnik garażowy
(niedostępny w modelach 1-tonowych)
(2) Podnośnik typu pulsometrycznego



Koła tylne

1. Ustawić pojazd na płaskim podłożu.
2. Włączyć hamulec postojowy i zabezpieczyć koła za pomocą klinów, a następnie włożyć podnośnik pod pojazd.

⚠ Ostrożnie

W żadnym wypadku nie odkręcać nakrętek obręczy dzielonych. W razie stwierdzenia, że nakrętki są poluzowane lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób, należy wypuścić powietrza z opon, a następnie odkręcić nakrętki piast, aby zdjąć opony.

Miejsce ustawienia podnośnika

Włożyć podnośnik w odpowiednie miejsce pod przeciwwagą.

⚠ Ostrożnie

Upewnić się, że udźwig podnośnika wynosi co najmniej 5,0 ton.

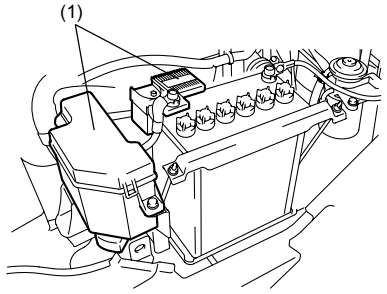
3. Podnieść wózek tak, aby koła bardzo lekko dotykały jeszcze ziemi i poluzować nakrętki piast.
4. Podnieść wózek nieco bardziej, aby koła znajdowały się nad ziemią. Całkowicie spuścić powietrze z opony, a następnie odkręcić nakrętki piast i zdjąć koło.
5. Aby ponownie założyć koło po wymianie opony, należy wykonać powyższe czynności w odwrotnej kolejności.
Nakrętki piast powinny być dokręcone równo, w takiej samej kolejności, jak koła przednie.
6. Po założeniu koła sprawdzić, a w razie konieczności wyrównać ciśnienie w oponach.

Dolewanie płynu przeciw zamarzaniu

Jeżeli pojazd jest pozostawiany w miejscu, w którym temperatura jest niższa od 0°C, płyn chłodniczy zamarznie, co może spowodować uszkodzenie chłodnicy i/lub bloku cylindrów. W takim przypadku konieczne jest użycie płynu przeciw zamarzaniu.
Jeżeli używany jest płyn chłodniczy o dużej trwałości (LLC), musi on być wymieniany co dwa lata.
Temperatura zamarzania zależy od ilości dolanego płynu przeciw zamarzaniu.

Mieszanka płynu przeciw zamarzaniu (%)

Zabezpieczenie przeciw zamarzaniu temperatura (°C)	-12	-15	-24	-35
Mieszanka (%)	25	30	40	50



(1) Skrzynka bezpiecznikowa

⚠ Ostrożnie

Płyn przeciw zamarzaniu jest łatwopalny – należy unikać stosowania otwartego ognia. Przed dolaniem płynu przeciw zamarzaniu, należy sprawdzić chłodnicę, pompę wodną, przewody i blok cylindrów pod kątem ewentualnych wycieków.
Dolewanie płynu przeciw zamarzaniu należy wykonać w sposób opisany poniżej.

1. Zdjąć korek chłodnicy. Odkręcić korek spustowy chłodnicy i bloku cylindrów, a następnie spuścić płyn chłodniczy.
2. Przepłukać chłodnicę i blok cylindrów, wlewając czystą wodę przez otwór wlotowy chłodnicy.
3. Kiedy woda spłynęła z chłodnicy i bloku cylindrów, założyć i zakręcić korki spustowe chłodnicy oraz silnika.
4. Wlać odpowiednią ilość płynu przeciw zamarzaniu do otworu wlotowego chłodnicy i dopełnić pozostałe wolne miejsce czystą wodą.
5. Kiedy pora roku jest ciepła i nie istnieje już żadne niebezpieczeństwo zamarznięcia, należy spuścić płyn chłodniczy zawierający produkt przeciw zamarzaniu (za wyjątkiem chłodziwa długookresowego, którepowinno być wymieniane co 2 lata).
Przepłukać chłodnicę i blok silnika, a następnie wypełnić czystą wodą.

Czyszczenie filtra wstępnego (opcja)

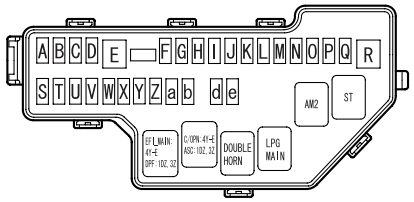
Sprawdzić filtr wstępny i wyczyścić, jeżeli poziom nagromadzonych zabrudzeń osiągnął białą kreskę.

Wymiana bezpieczników

Jeżeli lampa się nie świeci lub jakiekolwiek urządzenie elektryczne nie działa, może to oznaczać przepalenie bezpiecznika.
Sprawdzić bezpiecznik odpowiadający danemu urządzeniu. Skrzynka bezpiecznikowa znajduje się z lewej strony z przodu, patrząc od strony otwartej maski silnika.

Uwaga:

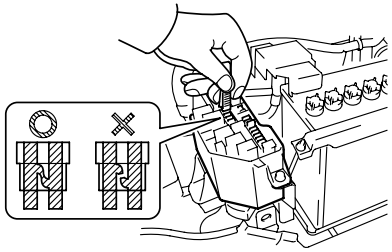
Bezpieczniki odpowiadające poszczególnym elementom można znaleźć w poniższej tabeli.



Przypisanie bezpieczników

A	25A	WENT.	P	15A	LAMPA ROB.
B	30A	ROZRUSZNIK	Q	15A	ŚWIATŁA
C	20A	TYL. WYC.	R	40A	AM2
D	20A	PRZED. WYC.	S	30A	ZAPASOWE
E	40A	AM1	T	7,5A	ZAPASOWE
F	15A	KLAKSON	U	7,5A	LICZNIK
G	15A	KONDENS.	V	7,5A	ROZRUSZ.
H	15A	EFI:4Y-E DPF:1DZ, 3Z	W	10A	MIERNIK
			X	10A	LAMPA ZAP.
I	7,5A	CZUJ. ALTER.	Y	7,5A	SFT
J	7,5A	ŚW. STOP	Z	7,5A	KIERUNKOW SKAZ
K	7,5A	AKCESOR.	a	15A	ZAPŁ.: 4Y-E
L	7,5A	ŚW. TYLNE		7,5A	ZAPŁ.: 1DZ, 3Z
M	7,5A	ECU-B	b	15A	ZAPASOWE
N	15A	E-THRO:4Y-E ECU-B2:1DZ, 3Z	c	10A	ZAPASOWE
			d	10A	ECU-IG
O	15A	OGRZ.			

Także akcesoria opcjonalne

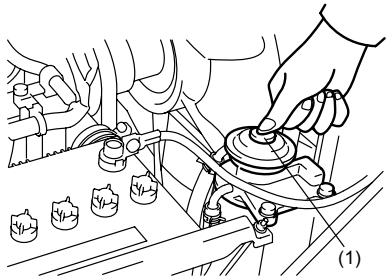


Działania dotyczące kontroli i wymiany bezpieczników powinny być wykonywane w sposób opisany poniżej:

1. Ustawić stacyjkę w położeniu OFF (WYŁ.).
2. Zdjąć pokrywkę skrzynki bezpiecznikowej i zaczep przymocowany do skrzynki.
3. Założyć zaczep na bezpiecznik, aby go wyjąć.
4. Bezpiecznik jest przepalony, jeżeli jego wygląd jest taki, jak pokazano po prawej stronie na rysunku po lewej. Wymienić bezpiecznik na nowy.

⚠ Ostrożnie

- **Należy założyć bezpiecznik o tych samych parametrach, co poprzedni.**
- **Jeżeli nowy bezpiecznik zostanie szybko przepalony, należy zwrócić się do autoryzowanego sprzedawcy firmy Toyota.**
- **Zwrócić się do autoryzowanego sprzedawcy firmy Toyota, aby wymienić bezpiecznik typu GLOW lub ALT.**

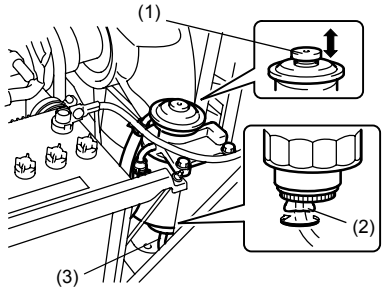


Usuwanie powietrza z układu paliwowego
(modele z silnikami Diesla)

Jeżeli paliwo zostało zużyte w całości lub po zakończeniu wykonywania prac konserwacyjnych dotyczących układu paliwowego, należy usunąć z niego powietrze, postępując w sposób opisany poniżej.

1. Otworzyć maskę silnika.
2. Usunąć powietrze, posługując się pompą zastrzykową.

pl



(1) Pompa zastrzykowa
(2) Korek spustowy
(3) Wąż opróżniający

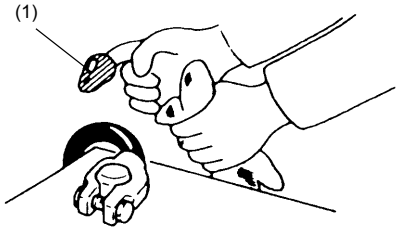
Opróżnianie filtra osadów
(modele z silnikami Diesla)

Filtr osadów separuje wodę znajdującą się w paliwie. Element ten jest wbudowany w filtr paliwa.
W przypadku zapalenia się lampki ostrzegawczej filtra osadów, należy natychmiast spuścić wodę wykonując działania wymienione poniżej, ponieważ nagromadzenie się wody w filtrze osadów może spowodować uszkodzenie:

1. Umieścić naczynie na wodę pod końcówką przewodu opróżniającego, poniżej filtra paliwa.
2. Przekręcić korek spustowy raz lub dwa razy, aby poluzować go, a następnie usunąć wodę z filtra osadów za pomocą pompy strzykowej.
3. Kiedy jasny olej zacznie wypływać z otworu spustowego wody, należy dokładnie zakręcić korek spustowy.

⚠ Ostrożnie

Dokładnie wytrzeć wylany olej.



(1) Smarowanie

Konserwacja akumulatora

Końcówki

1. Poluzowanie lub korozja końcówki może spowodować uszkodzenie połączenia: W przypadku stwierdzenia obecności na końcówce białego proszku, należy usunąć go, polewając ciepłą wodą, a następnie nasmarować końcówkę.
2. Zdjąć końcówkę z akumulatora, jeżeli jest bardzo skorodowana, a następnie usunąć rdzę za pomocą szczotki lub papieru ściernego. Następnie dokładnie założyć końcówkę akumulatora i nasmarować ją.

Uwaga:

Wyjmując akumulator należy najpierw odłączyć zacisk ujemny (-).
Podłączając na porwrót akumulator, należy najpierw podłączyć zacisk dodatni (+).

⚠ Ostrożnie

- **Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac dotyczących akumulatora lub jego końcówek należy wyłączyć silnik.**
- **Uważać, aby jakiekolwiek ciała obce nie dostały się do akumulatora, mocno dokręcając zakrętki.**
- **Należy uważać, aby nie spowodować spięcia w akumulatorze. Nie kłaść go w pobliżu źródeł ognia, ponieważ gaz wydzielający się z akumulatora jest łatwopalny.**
- **Należy uważać, aby nie pochlapać się elektrolitem.**
  W przypadku dostania się elektrolitu do oczu lub kontaktu ze skórą, należy natychmiast przepłukać je dużą ilością wody, a następnie udać się do lekarza.
- **Akumulator powinien być ładowany z zakrętkami dokręconymi, w miejscu dobrze przewietrzanym.**
- **W razie rozlania elektrolitu, należy bardzo dokładnie spłukać wodą miejsce wycieku.**

Czyszczenie żeber chłodnicy

Czyszczenie chłodnicy oraz jej żeber. Nagromadzenie się zabrudzeń może spowodować przegrzanie.

⚠ Ostrożnie

- **Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć silnik i zaczekać, aż całkowicie się ochłodzi. Brak zastosowania odpowiednich środków ostrożności może grozić poparzeniem.**
- **Podczas czyszczenia żeber chłodnicy należy uważać, aby nie uległy odkształceniu.**
- **Podczas czyszczenia należy zawsze nosić okulary ochronne i maskę przeciwpyłową.**

KONTROLA ZBIORNIKA PALIWA

Sprawdzić zbiornik paliwa, pokrywę zbiornika, otwór wlotowy oraz korek spustowy pod kątem ewentualnych wycieków. Należy wykonać działania opisane poniżej.

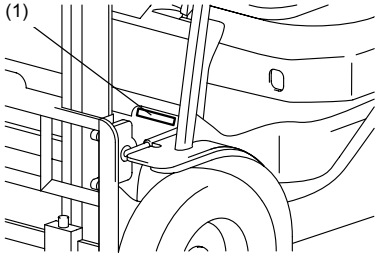
1. Spróbować wyczuć zapach paliwa.
2. Sprawdzić, czy dookoła zbiornika nie widać wycieków.
3. Sprawdzić wyciek dotykowo.

W przypadku stwierdzenia wycieku, należy natychmiast przekazać zbiornik do naprawy do najbliższego sprzedawcy firmy Toyota.

⚠ Ostrożnie

Nie należy w żadnym wypadku wykonywać na własną rękę spawania zbiornika lub jakichkolwiek innych prac naprawczych.

NUMER SERYJNY RAMY

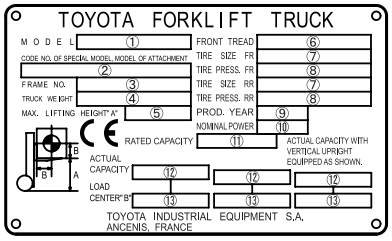


(1) Położenie numeru seryjnego ramy

Położenie numeru seryjnego ramy

Numer seryjny ramy znajduje się z przodu płytki krzyżowej. W przypadku składania jakichkolwiek zamówień dotyczących urządzenia należy podawać numer seryjny ramy.

SPOSÓB ODCZYTYWANIA DANYCH NA TABLICZCE ZNAMIONOWEJ



Nośność urządzenia jest wygrawerowana na tabliczce znamionowej.
Sprawdzić środek ciężkości oraz nośność urządzenia przed rozpoczęciem pracy.

1. Typ pojazdu
2. Typ pojazdu specjalnego, typ zaczepu
3. Nr ramy
4. Ciężar pojazdu
5. Wysokość podnoszenia masztu
6. Rozstaw kół przednich
7. Wymiary opon
8. Ciśnienie powietrza
9. Rok produkcji
10. Moc znamionowa godzinowa
11. Nośność znamionowa
12. Obciążenie maksymalne
13. Środek ciężkości

pl

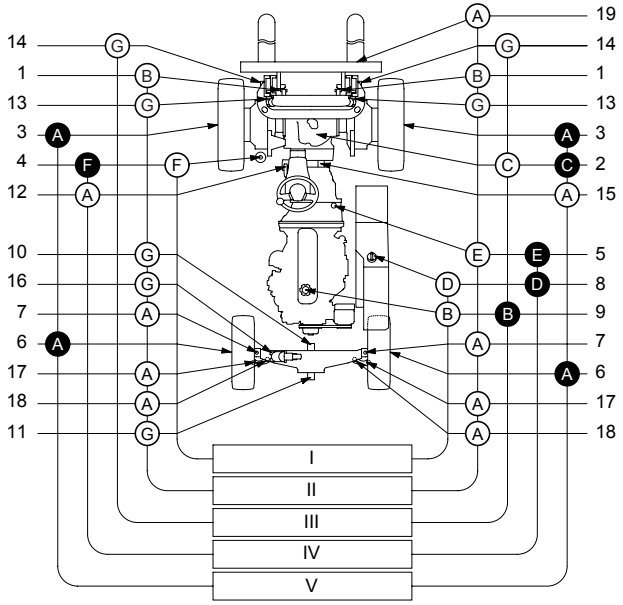
KARTA SMAROWANIA

Modele wyposażone w hamulec suchy

1. Łańcuch
2. Mechanizm różnicowy
3. Łożysko koła przedniego
4. Cylinder główny hamulca
5. Obudowa przemiennika momentu obrotowego
6. Łożysko koła tylnego
7. Sworzeń zwrotnicy
8. Zbiornik oleju
9. Obudowa korbowodu silnika
10. Sworzeń przedni belki osi tylnej
11. Sworzeń tylny belki osi tylnej
12. Mechanizm blokowania układu sterowania przechylaniem
13. Tuleja wsporcza masztu
14. Sworzeń przedni cylindra przechylania
15. Wał napędowy
16. Cylinder blokady wahacza
17. Sworzeń końcowy drążka kierowniczego
18. Sworzeń końcowy cylindra osi tylnej
19. Mechanizm przesuwu bocznego (opcja)

i) Kontrola co 8 godzin (codziennie)
ii) Kontrola co 40 godzin (co tydzień)
iii) Kontrola co 250 godzin (co 6 tygodni)
iv) Kontrola co 1000 godzin (co 6 miesięcy)
v) Kontrola co 2000 godzin (co rok)
○: Kontrola i serwisowanie
●: Wymiana
A) Smar MP
B) Olej silnikowy
C) Olej przekładniowy do kół zębatych hipoidalnych
D) Olej hydrauliczny
E) ATF GM Dexron II
F) Płyn hamulcowy
G) Smar zawierający dwusiarczek molibdenu

Uwaga:
W przypadku trudnych warunków eksploatacyjnych, zalecane jest wykonywanie prac serwisowych co 170 godzin lub 1 miesiąc.

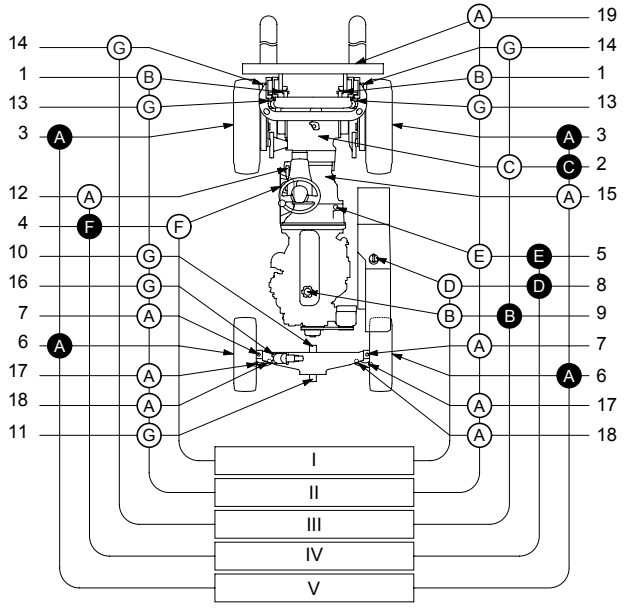


Modele wyposażone w hamulec mokry

1. Łańcuch
2. Mechanizm różnicowy
3. Łożysko koła przedniego
4. Zbiornik oleju chłodniczego hamulca
5. Obudowa przemiennika momentu obrotowego
6. Łożysko koła tylnego
7. Sworzeń zwrotnicy
8. Zbiornik oleju
9. Obudowa korbowodu silnika
10. Sworzeń przedni belki osi tylnej
11. Sworzeń tylny belki osi tylnej
12. Mechanizm blokowania układu sterowania przechylaniem
13. Tuleja wsporcza masztu
14. Sworzeń przedni cylindra przechylania
15. Wał napędowy
16. Cylinder blokady wahacza
17. Sworzeń końcowy drążka kierowniczego
18. Sworzeń końcowy cylindra osi tylnej
19. Mechanizm przesuwu bocznego (opcja)

i) Kontrola co 8 godzin (codziennie)
ii) Kontrola co 40 godzin (co tydzień)
iii) Kontrola co 250 godzin (co 6 tygodni)
iv) Kontrola co 1000 godzin (co 6 miesięcy)
v) Kontrola co 2000 godzin (co rok)
○: Kontrola i serwisowanie
●: Wymiana
A) Smar MP
B) Olej silnikowy
C) Olej przekładniowy do kół zębatych hipoidalnych
D) Olej hydrauliczny
E) ATF GM Dexron II
F) Shell DONAX TD
G) Smar zawierający dwusiarczek molibdenu

Uwaga:
W przypadku trudnych warunków eksploatacyjnych, zalecane jest wykonywanie prac serwisowych co 170 godzin lub 1 miesiąc.



OKRESOWE PRACE KONSERWACYJNE

Wykonywanie okresowych prac kontrolnych i konserwacyjnych jest konieczne dla zapewnienia niezawodnego funkcjonowania pojazdów przemysłowych marki Toyota. Prace kontrolne powinny być wykonywane w określonych poniżej odstępach czasu.

Codziennie
(przed rozpoczęciem pracy) .....co 8 godzin
Co tydzień .....co 40 godzin
Co 6 tygodni .....co 250 godzin
Co 3 miesiące.....co 500 godzin
Co 6 miesięcy.....co 1000 godzin
Co rok.....co 2000 godzin

Jeżeli czas pracy w okresie 6 tygodni przekracza 250 godzin, należy wykonywać okresowe prace kontrolne w zależności od rzeczywistej liczby godzin pracy. Kontrole codzienne przed rozpoczęciem pracy oraz cotygodniowe powinny być wykonywane przez użytkownika. Prace kontrolne wykonywane co 6 tygodni, co 3 miesiące, co 6 miesięcy i co rok powinny być przeprowadzane przez autoryzowanego sprzedawcę firmy Toyota, ponieważ wymagają one specjalistycznych technologii oraz narzędzi.
W tabeli okresowych prac konserwacyjnych zamieszczone zostały dane dotyczące zalecanych działań kontrolnych i konserwacyjnych oraz ich terminów.
Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych firmy Toyota oraz zalecanych smarów.

TABELA OKRESOWEJ WYMIANY ELEMENTÓW

TERMIN WYMIANY (całkowita liczba godzin pracy lub okresów miesięcznych, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).	CO	6 TYGODNI	3	6	12	MIESIĄCE/ MIESIĘCY
	CO	250	500	1000	2000	GODZIN
Olej silnikowy		●*1	●	←	←	
Filtr oleju silnikowego		●*1	●	←	←	
Płyn chłodniczy (za wyjątkiem chłodziwa długookresowego, które jest wymieniane co 2 lata)			●	←	←	
Element filtra powietrza					●	
Filtr paliwa				●	←	
Olej przemiennika momentu obrotowego				●	←	
Filtr oleju przemiennika momentu obrotowego				●	←	
Olej mechanizmu różnicowego					●	
Olej w układzie hydraulicznym				●	←	
Filtr oleju hydraulicznego		●*1		●	←	
Smar łożyska koła					●	
Świece zapłonowe				●	←	
Cylinder główny, kołpak cylindra koła i uszczelki					●	
Płyn hamulcowy				●	←	
Filktr wbudowany DPF (opcja)				●	←	
Przewód sterowania zasilaniem			(co 2 lata)			
Części gumowe sterowania zasilaniem			(co 2 lata)			
Przewód hydrauliczny			(co 2 lata)			
Przewód zbiornika rezerwowego			(co 2 lata)			
Przewód paliwowy			(co 2 lata)			
Przewód gumowy przemiennika momentu obrotowego			(co 2 lata)			
Amortyzator wideł (opcja)			(co 2 lata)			
Łańcuch			(co 3 lata)			
Filtr połączeniowy DPF (opcja)			(co 3 lata)			
Filtr powietrza DPF (opcja)			(co 2 lata)			
Uszczelka pompy oleju hydraulicznego			(co 3 lata lub 6000 godzin)			
Cylinder blokady wahacza			(co 10000 godzin)			
Wkład katalityczny (opcja)					●	
Wkład katalityczny 3-ścieżkowy (opcja)			(co 5 lat)			
Olej chłodniczy hamulca mokrego (modele wyposażone w hamulce mokre)			●*1	●	←	
Uszczelka zaworu hamulca mokrego (modele wyposażone w hamulce mokre)					●	
Przewód środka chłodniczego hamulca mokrego (modele wyposażone w hamulce mokre)			(co 5 lat lub 3500 godzin)			
Uszczelka tłoka hamulca mokrego (modele wyposażone w hamulce mokre)			(co 12000 godzin)			
Tarcza i płyta hamulca mokrego (modele wyposażone w hamulce mokre)			(co 12000 godzin)			
Zasobnik hamulca mokrego (modele wyposażone w hamulce mokre)			(co 10 lat)			

Uwaga:
- W przypadku trudnych warunków eksploatacyjnych, zalecane jest wykonywanie prac serwisowych co 170 godzin lub 1 miesiąc.
- *1: W przypadku nowych pojazdów, olej silnikowy oraz filtr oleju powinny zostać wymienione po upływie 6 tygodni lub 250 godzin.
- Dotyczy następujących modeli silników: 4Y, 1DZ-III, 3Z
- Dane dotyczące oleju silnikowego dotyczą pojazdów, w których stosowny jest olej silnikowy następującej klasy (lub wyższej):
  Silniki benzynowe: API klasa SL lub wyższa
  Silniki Diesla: API klasa CF-4 lub wyższa

ZABEZPIECZENIE WARTOŚCI INWESTYCJI DZIĘKI STOSOWANIU WYŁĄCZNIE ORYGINALNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH FIRMY TOYOTA

pl

Dlaczego ryzykować utratę wartości cennego wyposażenia? Wszystkie wózki widłowe wymagają przeprowadzania okresowych prac konserwacyjnych oraz stosowania wyłącznie oryginalnych części zamiennych firmy Toyota.
Części, które są stosowane do montażu wózków na liniach produkcyjnych firmy Toyota spełniają wszystkie obowiązujące normy, określone firmowymi standardami dotyczącymi „WYDAJNOŚCI", „TRWAŁOŚCI" i „BEZPIECZEŃSTWA".

ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE FIRMY TOYOTA

Zapewniają doskonałe właściwości wchłaniania pyłu przez:
np. element filtra powietrza, filtr oleju przemiennika momentu obrotowego
filtr oleju powrotnego, filtr oleju silnikowego
filtr paliwa

UŻYWANIE NIE-ORYGINALNEGO FILTRA OLEJU SILNIKOWEGO MOŻE SPOWODOWAĆ NASTĘPUJĄCE KONSEKWENCJE:
1. Zatkanie filtra, prowadzące do zatarcia silnika.
2. Olej silnikowy może szybciej zostać zanieczyszczony, wymagając częstszej wymiany oleju.
3. Zanieczyszczony olej może przedostać się do silnika, powodując jego zużycie.

ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE FIRMY TOYOTA

Zapewniają doskonałą trwałość następujących części:
np. tarcza sprzęgła
wąż chłodnicy
pasek klinowy

UŻYWANIE NIE-ORYGINALNEGO PRZEWODU CHŁODNICY MOŻE SPOWODOWAĆ NASTĘPUJĄCE KONSEKWENCJE:
1. Przewód może ulec szybkiemu zużyciu.
2. Możliwe jest wystąpienie wycieków z przewodu, co wymaga jego częstszej wymiany.

ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE FIRMY TOYOTA

Zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa następujących części:
np. wałek podnoszący
łańcuch podnoszący
zakończenie drążka kierowniczego
klocki hamulcowe.

UŻYWANIE NIE-ORYGINALNYCH KLOCKÓW HAMULCOWYCH MOŻE SPOWODOWAĆ NASTĘPUJĄCE KONSEKWENCJE:
1. Siła działania hamulców może być zbyt duża niewystarczająca lub nieprawidłowa, co powoduje zagrożenie.
2. Hamulce mogą powodować większe zużycie paliwa lub akumulatora.



W celu wykonania prac naprawczych należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem po sprzedaży firmy Toyota.

Dzięki najwyższej jakości oryginalnych części zamiennych firmy TOYOTA oraz doskonałej, najnowszej technologii, firma Toyota zapewnia utrzymanie wózków w najlepszym stanie i podniesienie ich wydajności. Stosowanie oryginalnych części zamiennych firmy Toyota zapewnia zadowolenie klientów.

TABELA OKRESOWYCH PRAC KONSERWACYJNYCH

Okresowe prace konserwacyjne

SPOSÓB KONTROLI

I: Należy skontrolować, naprawić lub wymienić odpowiednie części zgodnie z zaleceniami. T: Dokręcenie C: Czyszczenie L: Smarowanie M: Zmierzyć, poprawić i wyregulować zgodnie z zaleceniami.

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA PRAC KONTROLNYCH (na podstawie ilości godzin pracy lub liczby miesięcy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).	CO	6 TYGODNI	3	6	12	MIESIĄCE/ MIESIĘCY
	CO	250	500	1000	2000	GODZIN
SILNIK						
Elementy podstawowe						
1. Warunki początkowe i niecodzienne odgłosy		I*	I	←	←	
2. Wartość obrotów na biegu jałowym		M*	M	←	←	
3. Wartość obrotów podczas przyspieszania		M*	M	←	←	
4. Parametry gazów wydechowych		I*	I	←	←	
5. Element filtra powietrza		C*	C	←	←	
6. Prześwit zaworu		M*			M	
7. Sprężanie					M	
8. Śruba głowicy cylindra					T	
9. Oprawa gumowa					I	
Przedmuchanie przez reduktor gazu						
10. Zatkanie i uszkodzenie zaworu z PCV oraz przewodów		I*	I	←	←	
Regulator						
11. Maksymalna ustabilizowana prędkość obrotów bez obciążenia		M*	M	←	←	
Układ smarowania						
12. Wyciek oleju		I*	I	←	←	
13. Poziom oleju		I*	I	←	←	
14. Zatkanie i zanieczyszczenie filtra oleju			I	←	←	
Układ paliwowy						
15. Wyciek paliwa		I*	I	←	←	
17. Zanieczyszczenie i uszkodzenie elementu filtra paliwowego			I	←	←	
18. Czas wtryskiwania				M	←	
19. Ciśnienie wtryskiwania dyszy wtryskowej i jej stan					M	
20. Opróżnianie filtra osadów				I	←	
Układ chłodzenia						
21. Poziom płynu chłodniczego w chłodnicy i obecność wycieków		I*	I	←	←	
22. Uszkodzenie węża gumowego		I*	I	←	←	
23. Stan korka chłodnicy		I*	I	←	←	
24. Naprężenie i uszkodzenia pasa wentylatora		I*	I	←	←	
25. Uszczelka gumowa chłodnicy					I	

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA PRAC KONTROLNYCH (na podstawie ilości godzin pracy lub liczby miesięcy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).	CO	6 TYGODNI	3	6	12	MIESIĄCE/ MIESIĘCY
	CO	250	500	1000	2000	GODZIN
System sterowania trójścieżkowym układem wydechowym						
26. Gazy wydechowe (tlenek węgla) pomiar stężenia					M	
27. Poluzowanie uszczelki przewodów układu wydechowego i uszkodzenia					I	
28. Uszkodzenie przewodów próżniowych			I	←	←	
29. Uszkodzenie czujnika próżniowego					I	
30. Czyszczenie i kontrola uszkodzeń wtryskiwacza					I	
31. Uszkodzenie urządzenia rejestrującego					I	
32. Uszkodzenie ABCV					I	
33. Uszkodzenie czujnika temperatury wody					I	
34. Uszkodzenie czujnika tlenu					I	
Jednostka automatycznego sterowania prędkością (opcja)						
35. Uszkodzenie silnika krokowego			I	←	←	
36. Uszkodzenie czujnika pedału przyspieszenia i przełącznika			I	←	←	
37. Uszkodzenie czujnika prędkości					I	
UKŁAD NAPĘDOWY						
Mechanizm różnicowy						
1. Wyciek oleju			I	←	←	
2. Poziom oleju			I	←	←	
3. Poluzowane śruby					T	
Przemiennik momentu obrotowego i układ napędowy						
4. Wyciek oleju			I	←	←	
5. Poziom oleju			I	←	←	
6. Działanie i poluzowanie mechanizmu			I	←	←	
7. Działanie zaworu sterowania i sprzęgła			I	←	←	
8. Działanie zaworu sprzęgła			I	←	←	
9. Test gaśnięcia silnika i pomiar ciśnienia oleju				M	←	
Wał napędowy i półoś						
10. Poluzowanie uszczelki			T	←	←	
11. Poluzowanie na połączeniu wypustu					I	
12. Połączenie na przegubie uniwersalnym					I	
13. Wygięcie i pęknięcia półosi					I	
ELEMENTY JEZDNE						
Koła						
1. Ciśnienie powietrza w oponach			M	←	←	
2. Przecięcia lub uszkodzenia opon bądź nierówności bieżnika			I	←	←	
3. Poluzowane nakrętki obręczy i piasty			T	←	←	
4. Głębokość bieżnika		M*	M	←	←	

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA PRAC KONTROLNYCH (na podstawie ilości godzin pracy lub liczby miesięcy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).	CO	6 TYGODNI	3	6	12	MIESIĄCE/ MIESIĘCY
	CO	250	500	1000	2000	GODZIN
5. Części metalowe, odłamki kamieni lub inne ciała obce na powierzchni opon		I*	I	←	←	
6. Uszkodzenie obręczy, pierścienia bocznego i tarczy		I*	I	←	←	
7. Niecodzienne odgłosy lub poluzowanie łożyska koła przedniego		I*	I	←	←	
8. Niecodzienne odgłosy lub poluzowanie łożyska koła tylnego		I*	I	←	←	
Oś przednia						
9. Pęknięcia i uszkodzenie obudowy					I	
Oś tylna						
10. Pęknięcia, uszkodzenie i odkształcenie belki					I	
11. Poluzowanie belki osi w kierunku przednim lub tylnym					M	
UKŁAD KIEROWNICZY						
Kierownica						
1. Luz i poluzowanie		I*	I	←	←	
2. Stan eksploatacyjny		I*	I	←	←	
Zawór układu kierowniczego						
3. Wyciek oleju		I*	I	←	←	
4. Poluzowanie obudowy		T*	T	←	←	
Sterowanie zasilaniem						
5. Wyciek oleju			I	←	←	
6. Poluzowanie obudowy i linki			I	←	←	
7. Uszkodzenie węża sterującego zasilania					I	
Przegub						
8. Poluzowanie sworznia zwrotnicy			I	←	←	
9. Pęknięcie i odkształcenie					I	
UKŁAD HAMULCOWY						
Pedał hamulca						
1. Luz i rezerwa			M	←	←	
2. Działanie hamulców			I	←	←	
Hamulec postojowy						
3. Siła hamowania			I	←	←	
4. Działanie hamulców			I	←	←	
5. Poluzowanie i uszkodzenie linki i kabla		I*	I	←	←	
Przewód hamulcowy i wąż						
6. Wyciek, uszkodzenie i stan obudowy			I	←	←	
Olej hamulcowy						
7. Poziom		I	←	←	←	
Cylinder główny lub cylinder koła						
8. Działanie, zużycie, uszkodzenie i poluzowanie obudowy					I	

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA PRAC KONTROLNYCH (na podstawie ilości godzin pracy lub liczby miesięcy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).	CO	6 TYGODNI	3	6	12	MIESIĄCE/ MIESIĘCY
	CO	250	500	1000	2000	GODZIN
Bębny i klocki hamulcowe						
9. Odstęp pomiędzy bębnem i wykładziną			M	←	←	
10. Zużycie elementu ślizgowego klocków hamulcowych i wykładziny					I	
11. Zużycie i uszkodzenie bębna hamulcowego					I	
12. Stan eksploatacyjny klocków hamulcowych					I	
13. Korozja sworznia oporowego					I	
14. Zużycie sprężyny powrotnej itp.					M	
15. Działanie funkcji regulacji automatycznej					I	
Płyta mocująca						
16. Odkształcenie, pęknięcie i uszkodzenie					I	
17. Poluzowanie obudowy					T	
Hamulec mokry (modele wyposażone w hamulce mokre)						
18. Wyciek oleju			I	←	←	
19. Poziom oleju chłodniczego w zbiorniku			I	←	←	
20. Działanie zasobnika					I	
21. Działanie zaworu hamulcowego, uszkodzenie lub poluzowanie zamontowanych części					I	
22. Regulacja luzu tarczy hamulcowej (zużycie tarczy)					I	
UKŁAD PRZENOSZENIA ŁADUNKU						
Widły						
1. Stan wideł i korka zamykającego			I	←	←	
2. Wyrównanie wideł lewych i prawych			I	←	←	
3. Pęknięcia podstawy i elementów spawanych wideł					I*1	
Maszt i wspornik podnoszący						
4. Odkształcenie, uszkodzenie i pęknięcie części spawanej			I	←	←	
5. Poluzowanie masztu i wspornika podnoszącego			I	←	←	
6. Zużycie i uszkodzenie tulei wspornika masztu					I	
7. Zużycie, uszkodzenie i stan wałków obrotowych			I	←	←	
8. Zużycie i uszkodzenie kołka wałków obrotowych					I	
9. Zużycie i uszkodzenie pasa masztu			I	←	←	
Łańcuch i koło łańcuchowe						
10. Naprężenie, odkształcenie i uszkodzenie łańcucha		I*	I	←	←	
11. Smarowanie łańcucha			I	←	←	
12. Wydłużenie łańcucha					I	
13. Stan śruby kotwiącej łańcucha			I	←	←	
14. Zużycie, uszkodzenie i stan koła łańcuchowego			I	←	←	
Różne zaczepy (opcja)						
15. Nieprawidłowości i stan elementów mocujących			I	←	←	

pl

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA PRAC KONTROLNYCH (na podstawie ilości godzin pracy lub liczby miesięcy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).	CO	6 TYGODNI	3	6	12	MIESIĄCE/ MIESIĘCY
	CO	250	500	1000	2000	GODZIN
UKŁAD HYDRAULICZNY						
Cylinder						
1. Poluzowanie i uszkodzenie obudowy cylindra			T	←	←	
2. Odkształcenie i uszkodzenie pręta, śruby i końcówki pręta			I	←	←	
3. Działanie cylindra			I	←	←	
4. Naturalny spadek i nachylenie do przodu			M	←	←	
5. Wyciek oleju i uszkodzenie			I	←	←	
6. Zużycie i uszkodzenie wspornika wału cylindra i sworznia			I	←	←	
7. Prędkość podnoszenia			M	←	←	
8. Niejednostajny ruch			I	←	←	
Pompa olejowa						
9. Wyciek oleju i nienormalne hałasy			I	←	←	
Zbiornik oleju hydraulicznego						
10. Poziom i zanieczyszczenie oleju			I	←	←	
11. Sito i zbiornik oleju				C	←	
12. Wyciek oleju			I	←	←	
Dźwignia kierunku jazdy						
13. Poluzowanie linki			I	←	←	
14. Funkcjonowanie			I	←	←	
Zawór kontrolny oleju						
15. Wyciek oleju			I	←	←	
16. Pomiar ciśnienia spustowego					M	
17. Działanie zaworu spustowego i zaworu blokady przechylania			I	←	←	
Przewody ciśnieniowe oleju						
18. Wyciek oleju			I	←	←	
19. Odkształcenie i uszkodzenie			I	←	←	
20. Poluzowanie linki			T	←	←	
UKŁAD ELEKTRYCZNY						
Układ zapłonu						
1. Pęknięcie głowicy rozdzielacza		I*	I	←	←	
2. Spalanie i rozstaw świecy		I*	I	←	←	
3. Spalanie po stronie rozdzielacza		I*	I	←	←	
4. Zużycie i uszkodzenie części środkowej głowicy rozdzielacza		I*	I	←	←	
5. Rozłączenie wewnętrzne przewodu świecy					I	
6. Czas zapłonu				M	←	
Rozrusznik						
7. Powierzchnia czynna koła zębatego			I	←	←	
Urządzenie iskrowe						
8. Iskrzenie		I*	I	←	←	

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA PRAC KONTROLNYCH (na podstawie ilości godzin pracy lub liczby miesięcy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).	CO	6 TYGODNI	3	6	12	MIESIĄCE/ MIESIĘCY
	CO	250	500	1000	2000	GODZIN
Akumulator						
9. Poziom elektrolitu w akumulatorze			I	←	←	
10. Ciężar właściwy				M	←	
Przewody elektryczne						
11. Uszkodzenie zespołu przewodów			I	←	←	
12. Bezpieczniki			I	←	←	
Nagrzewnica wstępna						
13. Przerwanie cewki głowicy świecy żarowej				I	←	
14. Otwarty obwód wlotowego elementu grzewczego				I	←	
Element DPF (opcja)						
15. Filtr				I	←	
16. Filtr wbudowany (czujnika ciśnienia zwrotnego)			I	←	←	
17 Zawór DPF					C	
ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE ITP.						
Osłona kabiny operatora						
1. Pęknięcie części spawanej			I	←	←	
2. Odkształcenie i uszkodzenie			I	←	←	
Oparcie siedzenia						
3. Poluzowanie obudowy			T	←	←	
4. Odkształcenie, pęknięcie i uszkodzenie			I	←	←	
Oświetlenie						
5. Działanie i zamocowanie			I	←	←	
Klakson						
6. Działanie i zamocowanie			I	←	←	
Instrument						
7. Funkcjonowanie			I	←	←	
Zapasowy alarm dźwiękowy (opcja)						
8. Działanie i zamocowanie			I	←	←	
System aktywnej stabilności (SAS)						
9. Funkcjonowanie			I	←	←	
10. Poluzowanie i/lub uszkodzenie elementów mocujących czujnika			I	←	←	
11. Uszkodzenie, odkształcenie i/lub wyciek oleju z części roboczych lub poluzowanie oprawy			I	←	←	
12. Poluzowanie i/lub uszkodzenie zespołu przewodów			I	←	←	
13. Działanie cylindra blokady i/lub zasobnika					I	

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA PRAC KONTROLNYCH (na podstawie ilości godzin pracy lub liczby miesięcy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).	CO	6 TYGODNI	3	6	12	MIESIĄCE/ MIESIĘCY
	CO	250	500	1000	2000	GODZIN
System wykrywania obecności operatora (OPS)						
15. Funkcja			I	←	←	
Fotel						
16. Poluzowanie i uszkodzenie elementów mocujących			I	←	←	
17. Uszkodzenie i/lub funkcjonowanie pasów bezpieczeństwa			I	←	←	
18. Funkcjonowanie przycisku fotela			I	←	←	
Kadłub						
19. Uszkodzenie i pęknięcie ramy, poprzeczki itp.					I	
20. Poluzowanie śrub					T	
Kabina (opcja)						
21. Odkształcenie, pęknięcia i uszkodzenie			I	←	←	
22. Pęknięcia spawów			I	←	←	
23. Uszkodzenie i pęknięcia zabezpieczającej warstwy silikonowej, chroniącej przed działaniem czynników atmosferycznych					I	
24. Odkształcenie i uszkodzenie materiału gumowej obudowy kabiny					I	
Lusterko wsteczne (opcja)						
25. Zabrudzenie, uszkodzenie			I	←	←	
26. Prawidłowy stan lusterka wstecznego			I	←	←	
Inne						
27. Smarowanie			L	←	←	

*: Dotyczy pojazdów nowych
*1: Wykrywacz pęknięć i szczelin

Uwaga:

W przypadku trudnych warunków eksploatacyjnych, zalecane jest wykonywanie prac serwisowych co 170 godzin lub 1 miesiąc.

DANE SERWISOWE

Tabela referencyjna

Element	Modele				Seria 1,5 tony	Seria 1,75 tony	Seria K2,0 tony	Seria 2,0–2,5 tony	Seria 3 tony	Seria J3,5 tony
Naprężenie pasa wentylatora (nacisk 10 kg)	mm (cale)				8–13 (0,31–0,51)	←	←	←	←	←
Przerwa iskrowa świecy zapłonowej	mm (cale)		4Y		0,7–0,8 (0,028–0,031)	←	←	←	←	←
Typ świecy zapłonowej			4Y		W9EXR-U	←	←	←	←	←
Ustawienie zapłonu (przed górnym martwym punktem)	stopnie/ obr./min		4Y		7/750	←	←	←	←	←
Sekwencja zapłonu			4Y		1-3-4-2	←	←	←	←	←
Ustawienie wtrysku paliwa (przed górnym martwym punktem)	wznios (mm)/ górny martwy punkt		1DZ-III		0,77	←	←	←	←	←
			3Z		0,90	←	←	←	←	←
Sekwencja wtrysku paliwa			1DZ-III•3Z		1-3-4-2	←	←	←	←	←
Luz zaworowy (przy rozgrzanym zaworze)	mm (cale)	WEW.	4Y		0 (samoregulujący)	←	←	←	←	←
			1DZ-III		0,18–0,22 (0,007–0,009)	←	←	←	←	←
			3Z		0,15–0,25 (0,006–0,010)	←	←	←	←	←
		ZEW.	4Y		0 (samoregulujący)	←	←	←	←	←
			1DZ-III		0,33–0,37 (0,013–0,015)	←	←	←	←	←
			3Z		0,31–0,41 (0,012–0,016)	←	←	←	←	←
Prędkość na biegu jałowym	obr./min		4Y		750 ± 30	←	←	←	←	←
			1DZ-III		$750\ ^{+25}_{0}$	←	←	←	←	←
			3Z		775 ± 25	←	←	←	←	←
Prędkość maksymalna bez obciążenia	obr./min		4Y		2570	←	←	←	←	←
			1DZ-III		2600	←	←	←	←	←
			3Z		–	–	–	2400	←	←
Kompresja silnika	MPa/ obr./min (psi/ obr./min)	Wartość standardowa	4Y		1,2/250 (174/250)	←	←	←	←	←
			1DZ-III		3,3/260 (479/260)	←	←	←	←	←
			3Z		3,9/260 (566/260)	←	←	←	←	←
		Limit	4Y		0,9/250 (131/250)	←	←	←	←	←
			1DZ-III		2,6/260 (377/260)	←	←	←	←	←
			3Z		3,5/260 (508/260)	←	←	←	←	←
Ciśnienie powietrza w oponie	kg/cm^2 (psi)	Koła przednie	Pojedyncza		7,0 (102)	←	9,0 (131)	7,0 (102)	←	8,5 (123)
			Obręcz z pierścieniem		8,0 (116)	9,0 (131)	←	9,0 (131)	8,0 (116)	9,5 (138)
			Specjalna podwójna	Brigestone	7,0 (102)	←	–	7,0 (102)	←	7,0 (100)
				Continental	8,0 (116)	←	–	9,0 (131)	–	–
		Koła tylne	Pojedyncza		8,0 (116)	←	7,5 (109)	7,0 (100)	7,75 (110)	9,0 (131)
			Obręcz dzielona		8,0 (116)	←	–	8,0 (116)	–	–
			Obręcz z pierścieniem	Brigestone	8,0 (116)	←	7,5 (109)	8,5 (123)	–	–
				Continental	8,0 (116)	←	10,0 (145)	8,5 (123)	8,0 (116)	9,0 (131)
Luz koła kierownicy (na biegu jałowym)	mm (cale)				20–50 (0,79–1,97)	←	←	←	←	←
Ciśnienie ustawione zaworu kontrolnego oleju	kg/cm^2 (psi)		Podnoszenie		182 (2580)	←	←	191 (2710)	←	←
			Odchylenie		120 (1710)	←	←	150 (2130)	←	←
Luz pedału hamulca	mm (cale)				1–5 (0,04–0,20)	←	←	←	←	←
Luz podłogowy pedału hamulca	mm (cale)				135 (5,31) lub więcej	←	←	←	←	←
Pełzanie i luz pedału hamulca	mm (cale)				1–3 (0,039–0,12)	←	←	←	←	←

Element	Modele		Seria 1,5 tony	Seria 1,75 tony	Seria K2,0 tony	Seria 2,0–2,5 tony	Seria 3 tony	Seria J3,5 tony
Poziom ciśnienia akustycznego (L_{PA}) zgodnie z EN 12053* (specyfikacja EN)	dB (A)	4Y	77	77	77	77	77	77
		1DZ-III•3Z	79	79	79	79	79	79
Wibracje zgodnie z EN 13059* (specyfikacja EC) m/s^2			0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

***Uwaga:**

- Deklarowane wartości wibracji zmierzone zostały metodą określoną w EN 13509.
- W przypadku wózków widłowych wartość wibracji, jakim poddawane są ramiona operatora, jest równa wartości podanej w EN 13509: 2,5 m/s^2 lub mniej.
- Deklarowana wartość wibracji, którym poddawane jest całe ciało operatora, nie może być wykorzystywana do obliczenia wartości wibracji, którym poddawane jest ciało operatora w ciągu 8 godzin, wymaganej w 2002/44/EC (dyrektywa dotycząca narażenia na wibracje w miejscu pracy).
  (Po obliczeniu na podstawie ogólnego wzoru dla pracy wózka widłowego wartość jest mniejsza niż 0,5 m/s^2.)
- Deklarowana wartość hałasu jest wartością hałasu mierzoną przy uchu operatora, metodą pomiaru określoną w EN 12053.

pl

Tabela referencyjna

Element	Modele			Seria 1,5–1,75 tony	Seria K2,0 tony	Seria 2,0–2,5 tony	Seria 3,0–J3,5 tony
Moment dokręcania nakrętki piasty	Nm (kg-m) [ft-lb]	Koła przednie	Opona pojedyncza	118–196 (12–20) [87–145]	177–392 (18–40) [130–289]	←	294–588 (30–60) [217–434]
			Opona podwójna	177–392 (18–40) [130–289]	–	177–392 (18–40) [130–289]	294–588 (30–60) [217–434]
		Koła tylne	Obręcz dzielona	89–157 (9–16) [65–116]	118–196 (12–20) [87–145]	118–196 (12–20) [87–145]	←
			Obręcz z pierścieniem	89–157 (9–16) [65–116]	118–196 (12–20) [87–145]	177–392 (18–40) [130–289]	118–196 (12–20) [87–145]
Moment dokręcania śruby ustalającej obręczy dzielonej	Nm (kg-m) [ft-lb]			30–44 (3–4) [21–32]	79–118 (8–12) [58–86]	49–69 (5–7) [36–50]	←
Ciężar właściwy elektrolitu akumulatora 20°C					1,28		

Wydajność i typy środków smarnych

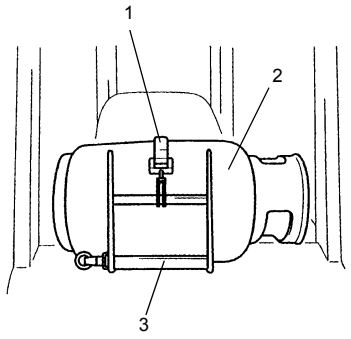
Element	Modele			Seria 1,5–1,75 tony	Seria K2,0 tony	Seria 2,0–2,5 tony	Seria 3,0–J3,5 tony	Typ
Olej silnikowy	ℓ (galon amerykański)	Benzyna	4Y	4,0 (1,06)	←	←	←	API SL,SM
		Olej napędowy	1DZ-III	7,9 (2,09)	←	←	←	API: CF-4
			3Z	–	–	9,4 (2,48)	←	
Przemiennik momentu obrotowego	ℓ (galon amerykański)	1 bieg		6,0 (1,58)	←	←	←	ATF GM Dexron II
		2 stojan		10,0 (2,64)	←	←	←	
Mechanizm różnicowy	ℓ (galon amerykański)	Hamulec suchy		5,8 (1,53)	←	6,1 (1,61)	8,2 (2,16)	Olej do przekładni hipoidalnych API GL-4, GL-5 SAE85W-90
		Hamulec mokry		–	–	6,4 (1,69)	8,4 (2,21)	
Zbiornik paliwa	ℓ (galon amerykański)			45 (11,9)	←	60 (15,8)	←	
Łożyska kół, podwozie, nachylenie kolumny kierownicy, maszt, instalacje smarne					Odpowiednia ilość			Smar MP
Linka hamulca	ℓ (galon amerykański)			0,2 (0,05)	←	←	←	SAE J-1703 DOT-3
Układ chłodzenia silnika (bez zbiornika wyrównawczego)	ℓ (galon amerykański)	4Y		8,4 (2,22)	←	8,5 (2,24)	9,7 (2,56)	L.L.C.*
		1DZ-III•3Z		7,0 (1,85)	←	8,4 (2,22)	←	
Zbiornik wyrównawczy chłodnicy (pełny)	ℓ (galon amerykański)			0,47 (0,124)	←	←	←	
Olej w układzie hydraulicznym	ℓ (galon amerykański)			30 (7,9)	←	33 (8,7)	34 (9,0)	ISO VG 32
Olej chłodzący hamulca mokrego (modele wyposażone w hamulce mokre)	ℓ (galon amerykański)			–	–	8,0 (2,1)	←	Shell DONAX TD

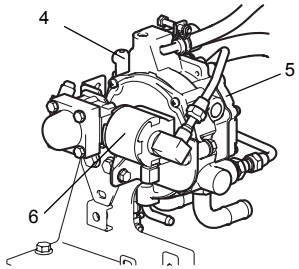
* L.L.C. = chłodziwo długookresowe (Long Life Coolant); odpowiednio rozcieńczone świeżą wodą
Poziom oleju hydraulicznego odnosi się do masztu V o wysokości podnoszenia 3000 mm.

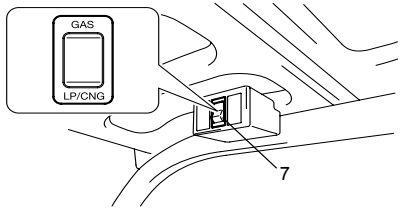
INSTALACJA LPG (OPCJA)

NAZWY KOMPONENTÓW INSTALACJI LPG

1. Pasek zbiornika
2. Zbiornik LPG
3. Zacisk zbiornika
4. Regulator
5. Filtr
6. Zawór elektromagnetyczny
7. Przełącznik LPG







PRZEŁĄCZNIKI

Przełącznik paliwa



Przełącznik paliwa (modele benzynowe/LPG)

Przełącznik służy do włączania i wyłączania doprowadzania gazu lub benzyny.

WYŁ. . . . położenie środkowe
Silnik nie może zostać uruchomiony, ponieważ paliwo nie jest doprowadzane.

LPG. . . . położenie dolne (gaz)

GAS. . . . położenie górne (benzyna)

Uwaga:

- Przy wyłączonej stacyjce paliwo nie będzie doprowadzane, nawet jeśli przełącznik paliwa zostanie ustawiony w położeniu LPG lub GAS.
- Aby wyłączyć silnik w modelu LPG, przełącznik paliwa należy ustawić w położeniu WYŁ. – silnik zgaśnie samoczynnie. Po zgaszeniu silnika należy wyjąć zbiornik z gazem, zamknąć zawór, wyłączyć stacyjkę i wyciągnąć kluczyk.



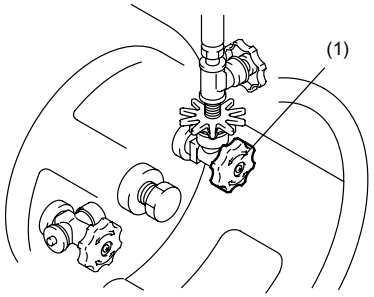
Alarm niskiego poziomu gazu w instalacji LPG (na wyposażeniu modeli na rynek francuski: opcja)

Gdy ilość gazu spadnie do określonego poziomu, zapali się lampka i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Jeśli sygnał dźwiękowy rozlegnie się, gdy lampka jest włączona, należy nacisnąć przełącznik, co spowoduje wyłączenie sygnału. Lampka będzie się mimo to nadal paliła.

Uwaga:

Po zapaleniu się lampki należy uzupełnić paliwo.

ZBIORNIK LPG I JEGO ELEMENTY



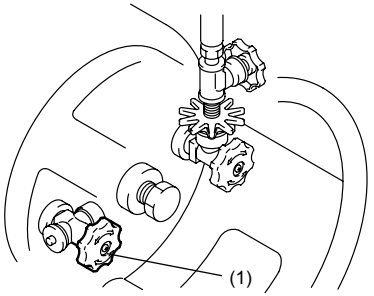
(1) Zawór wypływowy

Zawór wypływowy

Ten zawór kontroluje przepływ gazu LPG ze zbiornika do regulatora.

Aby otworzyć zawór: ....obrócić go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

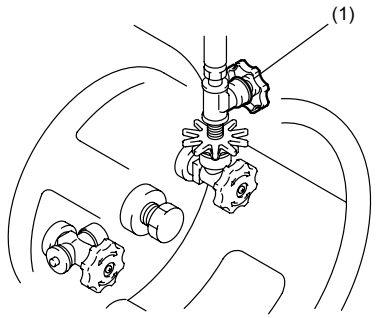
Aby zamknąć zawór: ....obrócić go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.



(1) Zawór dopływowy

Zawór dopływowy

Za pośrednictwem tego zaworu zbiornik instalacji LPG napełniany jest gazem. Zbiornik musi być napełniany przez pracownika stacji LPG. Należy się upewnić, że w czasie eksploatacji zawór jest szczelnie zamknięty.



(1) Zwór przewodu

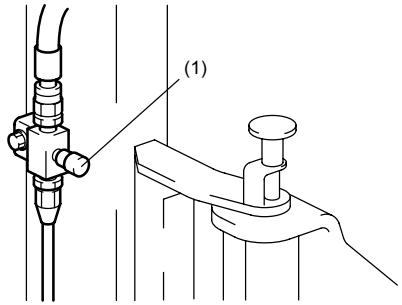
Zwór przewodu

Gdy przewód paliwowy musi zostać odłączony w celu, na przykład, wymiany zbiornika, należy zamknąć ten zawór, aby uniemożliwić upływ paliwa z przewodu.

W normalnej sytuacji ten zawór jest otwarty.

Aby otworzyć zawór: ....obrócić go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Aby zamknąć zawór: ....obrócić go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.



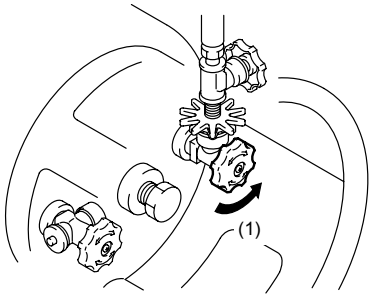
(1) Zawór nadmiarowy

Zawór nadmiarowy

Ten zawór zapobiega niebezpieczeństwu eksplozji, która może być wynikiem wzrostu ciśnienia gazu ponad normalny poziom, lub uszkodzenia przewodu.

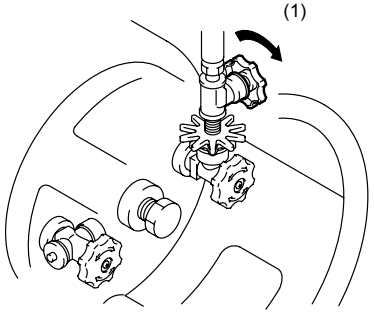
OBSŁUGA WÓZKÓW WIDŁOWYCH NA GAZ LPG

Uruchamianie silnika (modele LPG)



(1) Otworzyć

1. Przekręcić zawór wylotowy zbiornika w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w celu jego otwarcia.



(1) Otworzyć

2. Upewnić się, że zawór przewodu jest otwarty.

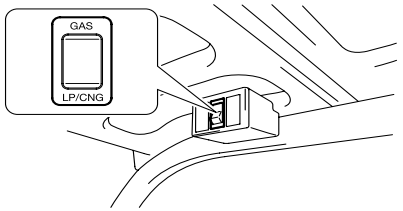
⚠ Ostrożnie

Nigdy nie naciskać kilkukrotnie pedału przyspieszenia ani nie przytrzymywać go w pozycji wciśniętej podczas uruchamiania silnika. Uruchomienie silnika będzie utrudnione.

3. Odczekać do momentu wstępnego zapłonu silnika, po czym nacisnąć delikatnie pedał przyspieszenia. Odczekać, aż silnik zacznie pracować, a następnie włączyć stacyjkę - położenie „I".
4. Pozostawić silnik na biegu jałowym przez 5 do 6 minut.

⚠ Ostrożnie

Nigdy nie wciskać całkowicie pedału przyspieszenia. Będzie to powodem dostarczenia dodatkowej ilości gazu; temperatura jego spalania może spowodować blokadę regulatora i uszkodzić silnik.



Uruchamianie silnika (modele benzynowe/LPG)

Jeżeli temperatura otoczenia jest wystarczająco wysoka, silnik należy uruchomić w taki sam sposób jak w przypadku modeli LPG. Jeżeli temperatura jest bardzo niska, a uruchomienie silnika z wykorzystaniem paliwa LPG nastręcza trudności, przełącznik paliwa należy przestawić do położenia GAS (benzyna) i uruchomić silnik. Gdy silnik się rozgrzeje (należy najpierw go zgasić), przełącznik paliwa należy przestawić do położenia LPG (gaz).

1. Ustawić przełącznik paliwa w położeniu GAS (benzyna).
2. Uruchomić i rozgrzać silnik w taki sposób, w jaki uruchamia się i rozgrzewa zwykły silnik benzynowy. Procedury rozruchowe silnika opisane zostały w instrukcji obsługi.
3. Przestawić przełącznik paliwa do położenia OFF (WYŁ.) i pozwolić, aby silnik zgasł samoczynnie.
4. Przestawić przełącznik paliwa do położenia LPG (gaz) i ponownie uruchomić silnik w taki sposób, w jaki uruchomia się silnik w modelu na gaz.

⚠ Ostrożnie

Nigdy nie zmieniać położenia przełącznika paliwa z GAS (benzyna) na LPG (gaz) podczas pracy silnika. Spowoduje to nagły wzrost obrotów silnika i będzie przyczyną poważnych uszkodzeń silnika.

W celu wydłużenia żywotności silnika

Unikać gwałtownego obsługiwania oraz prowadzenia pojazdu, zwłaszcza gdy jest on nowy.

Parkowanie

1. Parkowanie na krótki czas.

(1) Przestawić przełącznik paliwa do położenia OFF (WYŁ.).

(2) Odczekać, aż silnik zgaśnie samoczynnie, aby upewnić się, że paliwo LPG znajdujące się w przewodzie opuściło układ. Wyłączyć stacyjkę - położenie „O" - i wyjąć kluczyk.

2. Parkowanie na dłuższy czas.

(1) Obrócić zawór wypływowy LPG w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby odciąć dopływ paliwa.

(2) Odczekać, aż silnik zgaśnie samoczynnie, aby upewnić się, że paliwo LPG znajdujące się w przewodzie opuściło układ. Przestawić przełącznik paliwa oraz stacyjkę do położenia „O" (WYŁ.) i wyjąć kluczyk.

Wymiana zbiornika LPG

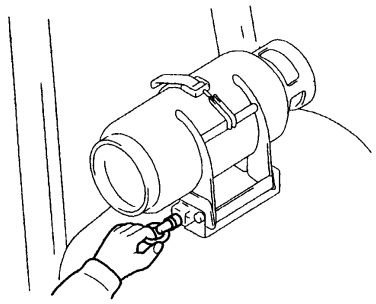
⚠ Ostrożnie

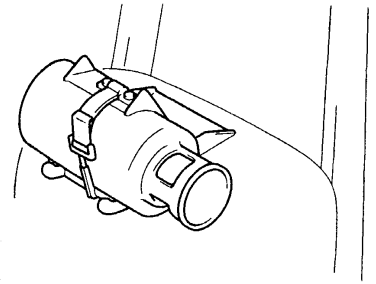
Pod żadnym pozorem nie wolno wyjmować zbiornika LPG, gdy w pobliży znajduje się zapalony papieros, zapalona zapałka, kuchenka gazowa, grzejnik elektryczny, silnik lub jakiekolwiek urządzenie elektryczne, które jest źródłem iskrzenia, płomieni lub ognia (określane poniżej jako źródła ognia).

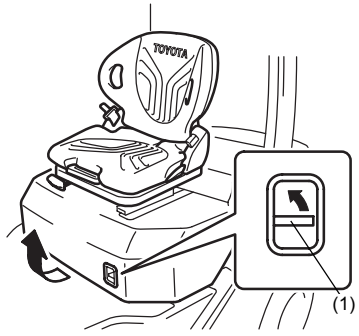
⚠ Ostrzeżenie

Aby zapobiec poważnym obrażeniom spowodowanym przez pożar lub eksplozję, należy przestrzegać następujących zasad:

- **Wyłączać zapłon i światła.**
- **Wymieniać zbiorniki tylko w przeznaczonych do tego celu odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach.**
- **Chronić przed źródłami ognia.**
- **Kontrolować wszystkie połączenia pod kątem uszkodzeń lub brakujących części.**
- **Kontrolować pod kątem wycieków.**
- **Nie uruchamiać ponownie silnika, aż zapach gazu nie ulotni się całkowicie.**
- **Jeśli pojawią się trudności z uruchomieniem pojazdu, należy skontaktować się z mechanikiem w celu przeprowadzenia inspekcji.**
- **Stosować specjalne procedury podczas napełniania zbiorników. Upewnić się, że ich znaczenie jest zrozumiałe.**







(1) Dźwignia zwalniania blokady maski silnika

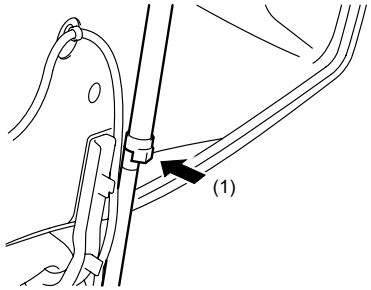
Pokrywa silnika

Otwieranie

1. Wyciągnąć sworzeń ustalający, znajdujący się po lewej dolnej stronie zacisku zbiornika.

2. Zdjąć zacisk z zablokowanym w nim zbiornikiem, przesuwając go w stronę tyłu pojazdu.

3. Pociągnięcie dźwigni zwalniania blokady maski silnika umożliwia otwarcie maski, która lekko odskoczy w górę.
4. Maska może teraz zostać otwarta.
5. Należy otworzyć maskę do końca, a następnie lekko potrząsnąć ją, aby upewnić się, że zasuwa została zablokowana.



(1) Wcisnąć

Zamykanie

1. Podnieść maskę silnika i wcisnąć blokadę zasuwy maski, aby ją odblokować.
2. Ostrożnie zamknąć maskę i docisnąć aż do usłyszenia kliknięcia.

⚠ Ostrożnie

Wykonywanie jakichkolwiek prac dotyczących silnika, kiedy maska nie jest zamocowana poprawnie może być niebezpieczne.

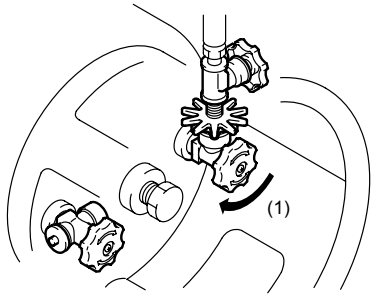
Demontaż zbiornika LPG

1. Zatrzymać silnik, postępując zgodnie z instrukcjami opisanymi w części „Parkowanie na dłuższy czas”.

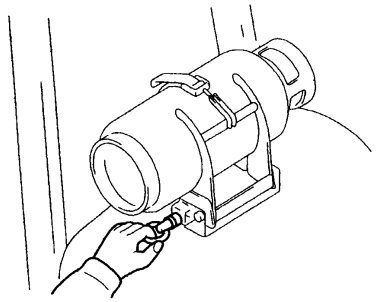
(1) Obrócić zawór wypływowy LPG w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby odciąć dopływ paliwa.

(2) Odczekać, aż silnik zgaśnie samoczynnie. Przestawić przełącznik paliwa do położenia „O” (WYŁ.).

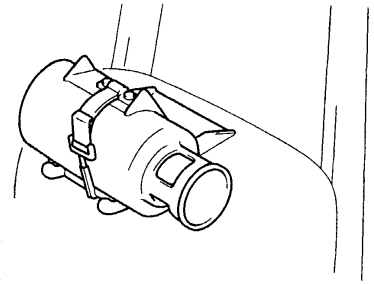
2. Przekręcić zawór przewodu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby go zamknąć.



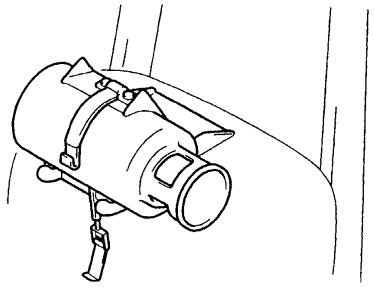
(1) Zamknąć



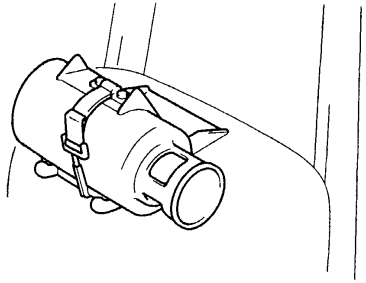
3. Odłączyć przewód od zbiornika LPG (przekręcić śrubę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).
4. Wyciągnąć sworzeń ustalający, znajdujący się po lewej dolnej stronie zacisku zbiornika.



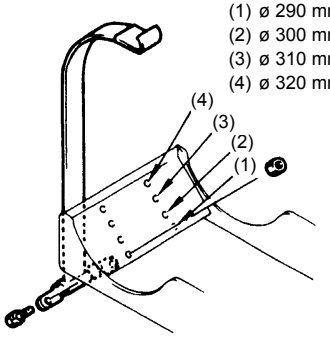
5. Zdjąć zacisk z zablokowanym w nim zbiornikiem, przesuwając go w stronę tyłu pojazdu.



6. Pociągnąć zacisk zbiornika do siebie, aby zwolnić blokady pasów.
7. Odsunąć pasy od siebie i zdemontować zbiornik.



Wymiary zbiornika
(1) ø 290 mm
(2) ø 300 mm
(3) ø 310 mm
(4) ø 320 mm



Instalacja zbiornika

1. Zaczepić zaciski na pasach i przesunąć do góry.
2. Zamontować ponownie zacisk zbiornika, przesuwając go w kierunku przodu pojazdu i upewnić się, że sworzeń ustalający jest zabezpieczony.

Uwaga:

Wyregulować pasy, w zależności od rozmiaru zbiornika.

3. Podłączyć dokładnie przewód do zaworu serwisowego i skontrolować pod kątem wycieku (powstające pęcherze).
4. Nie podejmować prób uruchamiania silnika, aż zapach gazu nie ulotni się całkowicie.

⚠ Ostrzeżenie

W razie stwierdzenia wycieku gazu należy natychmiast zgłosić konieczność naprawy przełożonemu (naprawa musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego mechanika lub dealera Toyoty). Oznaczyć pojazd jako „wycofany z użytku".

⚠ Ostrożnie

Zawsze wycierać wodę z dodatkiem mydła po przeprowadzeniu inspekcji.

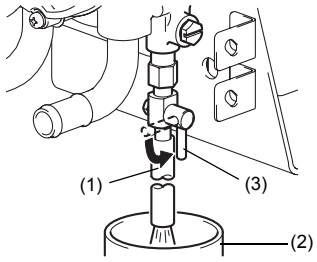
Ważne informacje dotyczące właściwości gazu LPG

- **Z reguły w skład gazu LPG wchodzi substancja, która jest źródłem wyczuwalnego zapachu, gdy stężenie gazu w powietrzu przekracza 1/200. Jeśli ze zbiornika pojazdu wycieka duża ilość gazu, będzie on wyczuwalny w powietrzu. Choć wybuchowy, gaz LPG nie jest trujący, ponieważ w jego skład nie wchodzi tlenek węgla.**
- **Gaz LPG jest gromadzony pod wysokim ciśnieniem i bardzo łatwo się ulatnia. Opary mają 250 razy większą objętość niż gaz płynny i dwukrotnie większą gęstość niż powietrze. Dlatego gaz gromadzi się blisko podłoża.**
- **Ciśnienie gazu LPG zwiększa się wraz ze wzrostem temperatury.**

Środki ostrożności zawiązane z obsługą wózków widłowych na gaz LPG

- **Gaz LPG jest łatwopalny. W przypadku nieprawidłowej obsługi niewielka iskra może być przyczyną śmiertelnej w skutkach eksplozji. Aby uniknąć zagrożenia, należy bezwzględnie stosować się do poniższych zaleceń.**
- **Wszystkie wózki widłowe na gaz LPG muszą być obsługiwane i konserwowane (włącznie z wymianą zbiornika LPG) wyłącznie przez wyznaczone do tego osoby.**
- **Nigdy nie zatrzymywać ani nie parkować wózka widłowego na gaz LPG w pobliżu źródeł ognia.**
- **Jeżeli to możliwe, nie zatrzymywać ani nie parkować wózka widłowego na gaz LPG w miejscu bezpośredniego nasłonecznienia. Zaleca się przykrycie pojazdu pokrowcem. Należy upewnić się, że pojazd jest odpowiednio wentylowany.**
- **Nie obsługiwać wózka widłowego na gaz LPG w pobliżu źródeł ognia.**
- **Na czas obsługi lub inspekcji wózka widłowego na gaz LPG należy ustawić duży znak „NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU" i upewnić się, że do pojazdu nie zbliżają się osoby ze źródłem ognia.**
- **Przed zaparkowaniem lub odstawieniem wózka widłowego na gaz LPG na dłuższy czas należy wyciągnąć kluczyk ze stacyjki, tak aby żadna nieupoważniona osoba nie mogła go obsługiwać.**
- **Do kontroli pod kątem wycieku gazu należy stosować jedynie wodę z dodatkiem mydła lub neutralnego detergentu. Nie wykorzystywać innych płynów.**
- **Jeśli kontrola pod kątem wycieku musi zostać przeprowadzona w nocy z wykorzystaniem latarki, latarkę należy ustawić z dala od pojazdu. Podczas włączania latarka może być źródłem iskrzenia, co z kolei może być przyczyną wybuchu pożaru.**
- **Jeżeli dojdzie do wykrycia wycieku gazu należy natychmiast zgasić wszystkie źródła ognia, przewietrzyć cały obszar i upewnić się, że w jego obrębie nie znajdują się źródła ognia. Następnie należy wezwać wykwalifikowanego dealera Toyoty lub obsługę serwisową.**
- **Zbiorniki LPG należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, gdzie zamontowane są wykrywacze gazu.**
- **Zbiorniki LPG mogą być napełniane wyłącznie przez pracowników stacji LPG.**
- **Należy wykorzystywać gaz LPG o odpowiednim składzie chemicznym, który jest uzależniony od klimatu. W gorącym klimacie należy wykorzystywać gaz LPG ze stosunkowo dużą zawartością butanu; w zimnym klimacie należy wykorzystywać gaz LPG ze stosunkowo dużą zawartością propanu.**

SERWISOWANIE REGULATORA



(1) Przewód
(2) Miska na olej
(3) Kurek spustowy (opcja)

Usuwanie smoły z regulatora

Smoła odkłada się w regulatorze i musi być usuwana co tydzień, na zakończenie dnia roboczego. Smołę można usuwać zgodnie z poniższym opisem dopiero po ostygnięciu silnika.

1. Przestawić przełącznik paliwa do położenia „O” (WYŁ.) i otworzyć pokrywę silnika.
2. Podłączyć przewód do kurka spustowego, znajdującego się pod regulatorem.
3. Ustawić miskę pod kurkiem spustowym. Otworzyć kurek spustowy i pozwolić, aby smoła ściekła do miski.
4. Po usunięciu z regulatora całej smoły należy zamknąć korek spustowy i odłączyć przewód.

⚠ Ostrożnie

Jeśli smoła przywarła do pojazdu, musi zostać całkowicie usunięta za pomocą ściereczki.

KONTROLA I SERWISOWANIE WÓZKÓW WIDŁOWYCH NA GAZ.

Wózki widłowe na gaz należy kontrolować i serwisować w taki sam sposób jak zwykłe wózki. Dodatkowo należy przeprowadzać czynności kontrolne i serwisowe opisane poniżej.

- Kontrola przed rozpoczęciem eksploatacji.
- Kontrola pod kątem wycieku gazu LPG
- Po zakończeniu kontroli pod kątem wycieku gazu wodę z dodatkiem mydła lub neutralnego detergentu należy zetrzeć z mokrych części.
- Jeżeli dojdzie do wykrycia wycieku gazu, należy natychmiast zgasić wszystkie źródła ognia, przewietrzyć cały obszar i upewnić się, że w jego obrębie nie znajdują się źródła ognia. Następnie należy wezwać wykwalifikowanego dealera Toyoty lub obsługę serwisową.

⚠ Ostrożnie

Nigdy nie należy przeprowadzać kontroli pod kątem wycieku gazu w pobliżu źródła ognia. Należy się upewnić, że podczas kontroli pod kątem wycieku gazu w pobliżu nie znajdują się jakiekolwiek źródła ognia.

⚠ Ostrzeżenie

Aby zapobiec poważnym obrażeniom spowodowanym przez pożar lub eksplozję, należy przestrzegać następujących zasad:

- **Wyłączać zapłon i światła.**
- **Przeprowadzać kontrolę pod kątem wycieku gazu tylko w przeznaczonych do tego celu odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach.**
- **Chronić przed źródłami ognia. Nie palić tytoniu.**
- **Zmoczyć wszystkie uszczelki wodą z dodatkiem mydła – powstawanie pęcherzy będzie świadczyło o wycieku.**
- **Do kontroli pod kątem wycieku nigdy nie stosować innych płynów ani otwartego ognia.**
- **Nie podejmować prób uruchamiania silnika, aż zapach gazu nie ulotni się całkowicie.**
- **W razie stwierdzenia wycieku gazu należy natychmiast zgłosić konieczność naprawy przełożonemu (naprawa musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego mechanika lub dealera Toyoty). Pojazd nie może być użytkowany.**

1. Przekręcić zawór wylotowy zbiornika LPG w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, w celu jego otwarcia.
2. Zawór przewodu musi również zostać otwarty.
3. Włączyć stacyjkę - położenie „I”.
4. Przestawić kilkukrotnie przełącznik paliwa do położenia „I” (WŁ.) i „O” (WYŁ.), a na koniec pozostawić w położeniu „O” (WYŁ.).
5. Zmoczyć wodą z dodatkiem mydła lub neutralnego detergentu połączenia przewodu, zbiornika LPG i regulatora. Skontrolować pod kątem wycieku gazu.
6. Nacisnąć kilkukrotnie w kierunku zewnętrznej strony pojazdu pasek testu paliwa znajdujący się na regulatorze.
7. Zmoczyć wodą z dodatkiem mydła lub neutralnego detergentu połączenia przewodu, regulatora i gaźnika. Skontrolować pod kątem wycieku gazu.

■Comiesięczna kontrola i konserwacja

Element
Pod kątem wycieku gazu z przewodów i uszczelek (połączenia)
Pod kątem uszkodzeń przewodów i uszczelek (połączenia)
Korekta ustawienia regulatora
Pod kątem pęknięć, uszkodzeń i wycieku gazu ze zbiornika
Pod kątem poluzowania lub uszkodzeń zacisków
Pod kątem uszkodzeń przewodów instalacji elektrycznej, poluzowanych zacisków
Pod kątem możliwości obrotu zaworu spustowego płynu
Pod kątem wycieku gazu z korpusu regulatora

■Kontrola i konserwacja kwartalna

Gaźnika i adaptera
Działania regulatora (powinien być demontowany i naprawiany co rok)
Zaworu elektromagnetycznego
Filtra

SMAR I CHŁODZIWO

Olej silnikowy

Należy używać oleju silnikowego SAE 30 (SAE 20 w niskiej temperaturze).
Olej należy wymieniać co miesiąc.

Woda chłodząca

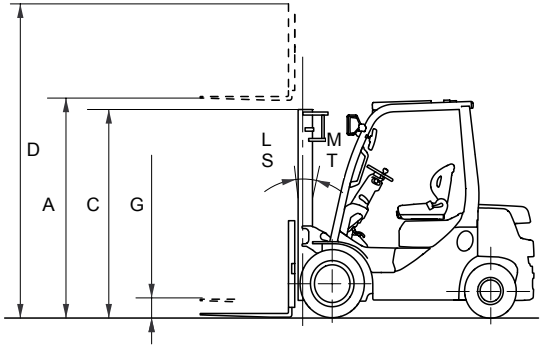
Należy stosować mieszankę (w równych częściach) wody i chłodziwa długookresowego.
Chłodziwo należy wymieniać co dwa lata.

SPECYFIKACJA SILNIKA

Element		Silnik	4Y	
			a	b
Modele benzynowe/LPG	Moc maks.	KM/ obr./min	48/2400	52/2600
	Maks. moment obrotowy	kg/ obr./min	15/1600	←
	Ustawienie zapłonu	Przed górnym martwym punktem °/ obr./min	7°/750	←
	Prędkość na biegu jałowym	obr./min	750	←
	Maks. liczba obrotów bez obciążenia	obr./min	2600	2800
Modele LPG	Moc maks.	KM/obr./min	50/2400	54/2600
	Maks. moment obrotowy	kg/obr./min	16/1800	←
	Ustawienie zapłonu	Przed górnym martwym punktem °/ obr./min	7°/750	←
	Prędkość na biegu jałowym	obr./min	750	←
	Maks. liczba obrotów bez obciążenia	obr./min	2600	2800

a: Pojazdy 4Y, napędzane silnikiem, z oponami pneumatycznymi, klasa K2, 1,0–2,5 tony
b: Pojazdy 4Y, napędzane silnikiem, z oponami pneumatycznymi, klasa 3,0 tony

SPECYFIKACJE MASZTU I DANE ZNAMIONOWE



T Typ masztu	**B** Wysokość całkowita		**G** Maksymalna wysokość podnoszenia		**J** Opona pojedyncza					**R** Opona podwójna		
A Maksymalna wysokość podnoszenia wideł	**C** Opuszczone	**D** Rozszerzona		**H** Bez płyty czołowej	**I** Ze standardową płytą czołową	**K** Zakres odchylenia		**N** Opona standardowa Ładowność przy wysokości podnoszenia 600 mm		**Q** Opona szeroka Ładowność przy wysokości podnoszenia 600 mm	**S** Zakres odchylenia		**V** Ładowność przy wysokości podnoszenia 600 mm Opona pneumatyczna/ superelastyczna
		E Bez płyty czołowej	**F** Ze standardową płytą czołową			**L** Napęd na przednie koła	**M** Napęd na tylne koła	**O** Opona pneumatyczna	**P** Opona superelastyczna		**T** Napęd na przednie koła	**U** Napęd na tylne koła	

V
Maszt typu V (nieograniczający widoczności)

FV
Maszt typu FV (dwustopniowy, nieograniczający widoczności)

FSV
Maszt typu FSV (trzystopniowy, nieograniczający widoczności

st.
st.

UWAGA
UWAGA: Wysokość standardowej płyty czołowej to 1220 mm.

Model: 02-8FGF15/02-8FDF15

T	A		B						G				J						Q			
			C		D				H		I		K		N				R		U	
					E		F						L	M	O		P		S	T		
	mm	(cale)	mm	(cale)	mm	(cale)	mm	(cale)	mm	(cale)	mm	(cale)	st.	st.	kg	(funty)	kg	(funty)	st.	st.	kg	(funty)
V	3000	(118)	1995	(78,5)	3640	(143,3)	4250	(167,3)	150	(5,9)	150	(5,9)	6	11	1500	(3308)	1500	(3308)	7	10	1500	(3308)
	3300	(130)	2145	(84,4)	3940	(155,1)	4550	(177,4)	150	(5,9)	150	(5,9)	6	11	1500	(3308)	1500	(3308)	7	10	1500	(3308)
	3500	(138)	2245	(88,4)	4140	(163)	4750	(187)	150	(5,9)	150	(5,9)	6	11	1500	(3308)	1500	(3308)	7	10	1500	(3308)
	3700	(145)	2405	(94,7)	4340	(170,9)	4950	(194,9)	150	(5,9)	150	(5,9)	6	11	1500	(3308)	1500	(3308)	7	10	1500	(3308)
	4000	(157,5)	2595	(102,2)	4640	(182,7)	5250	(206,7)	150	(5,9)	150	(5,9)	6	11	1500	(3308)	1500	(3308)	7	10	1500	(3308)
	4500	(177)	2845	(112)	5140	(202,3)	5750	(226,4)	150	(5,9)	150	(5,9)	6	6	1450	(3197)	1450	(3197)	7	10	1450	(3197)
	5000	(197)	3095	(121,9)	5640	(222)	6250	(246,1)	150	(5,9)	150	(5,9)	6	6	1300	(2867)	1300	(2867)	7	5	1350	(2977)
	5500	(216,5)	3345	(131,7)	6140	(241,7)	6750	(265,7)	150	(5,9)	150	(5,9)	–	–	–	–	–	–	7	5	1300	(2867)
FV	3000	(118)	1995	(78,5)	3585	(141,1)	4240	(166,9)	1440	(56,7)	785	(30,9)	6	11	1500	(3308)	1500	(3308)	7	10	1500	(3308)
	3300	(130)	2145	(84,4)	3885	(153)	4540	(178,7)	1590	(62,6)	935	(36,8)	6	11	1500	(3308)	1500	(3308)	7	10	1500	(3308)
	3500	(138)	2245	(88,4)	4085	(160,8)	4740	(186,6)	1690	(66,5)	1035	(40,7)	6	11	1500	(3308)	1500	(3308)	7	10	1500	(3308)
	3700	(145)	2405	(94,7)	4285	(168,7)	4940	(194,5)	1850	(72,3)	1195	(47)	6	11	1500	(3308)	1500	(3308)	7	10	1500	(3308)
	4000	(157,5)	2595	(102,2)	4585	(180,5)	5240	(206,3)	2040	(80,3)	1385	(54,5)	6	11	1500	(3308)	1500	(3308)	7	10	1500	(3308)
FSV	4300	(169)	1995	(78,5)	4865	(191,5)	5540	(218,1)	1460	(57,5)	785	(30,9)	6	6	1400	(3087)	1400	(3087)	7	5	1400	(3087)
	4700	(185)	2145	(84,4)	5265	(207,3)	5940	(233,9)	1610	(63,4)	935	(36,8)	6	6	1350	(2977)	1350	(2977)	7	5	1350	(2977)
	5000	(197)	2245	(88,4)	5565	(219,1)	6240	(245,7)	1710	(67,3)	1035	(40,7)	6	6	1250	(2756)	1300	(2867)	7	5	1300	(2867)
	5500	(216,5)	2405	(94,7)	6065	(238,8)	6740	(265,4)	1870	(73,6)	1195	(47)	6	6	950	(2095)	1050	(2315)	7	5	1250	(2756)
	6000	(236)	2595	(102,2)	6565	(258,5)	7240	(285)	2060	(81,1)	1385	(54,5)	6	6	700	(1544)	800	(1764)	7	5	1100	(2426)
	6500	(256)	2845	(112)	7065	(278,1)	7740	(304,7)	2310	(90,9)	1635	(64,4)	–	–	–	–	–	–	7	5	900	(1985)

Uwaga: Wysokość standardowej płyty czołowej to 1220 mm (48 cali).

Model: 02-8FGF18/02-8FDF18

T	A		B						G				J						Q			
			C		D				H		I		K		N				R		U	
					E		F						L	M	O		P		S	T		
	mm	(cale)	mm	(cale)	mm	(cale)	mm	(cale)	mm	(cale)	mm	(cale)	st.	st.	kg	(funty)	kg	(funty)	st.	st.	kg	(funty)
V	3000	(118)	1995	(78,5)	3640	(143,3)	4250	(167,3)	150	(5,9)	150	(5,9)	6	11	1750	(3859)	1750	(3859)	7	10	1750	(3859)
	3300	(130)	2145	(84,4)	3940	(155,1)	4550	(177,4)	150	(5,9)	150	(5,9)	6	11	1750	(3859)	1750	(3859)	7	10	1750	(3859)
	3500	(138)	2245	(88,4)	4140	(163)	4750	(187)	150	(5,9)	150	(5,9)	6	11	1750	(3859)	1750	(3859)	7	10	1750	(3859)
	3700	(145)	2405	(94,7)	4340	(170,9)	4950	(194,9)	150	(5,9)	150	(5,9)	6	11	1750	(3859)	1750	(3859)	7	10	1750	(3859)
	4000	(157,5)	2595	(102,2)	4640	(182,7)	5250	(206,7)	150	(5,9)	150	(5,9)	6	11	1700	(3749)	1700	(3749)	7	10	1700	(3749)
	4500	(177)	2845	(112)	5140	(202,3)	5750	(226,4)	150	(5,9)	150	(5,9)	6	6	1600	(3528)	1600	(3528)	7	10	1600	(3528)
	5000	(197)	3095	(121,9)	5640	(222)	6250	(246,1)	150	(5,9)	150	(5,9)	6	6	1550	(3418)	1550	(3418)	7	5	1550	(3418)
	5500	(216,5)	3345	(131,7)	6140	(241,7)	6750	(265,7)	150	(5,9)	150	(5,9)	–	–	–	–	–	–	7	5	1450	(3197)
FV	3000	(118)	1995	(78,5)	3585	(141,1)	4240	(166,9)	1440	(56,7)	785	(30,9)	6	11	1750	(3859)	1750	(3859)	7	10	1750	(3859)
	3300	(130)	2145	(84,4)	3885	(153)	4540	(178,7)	1590	(62,6)	935	(36,8)	6	11	1750	(3859)	1750	(3859)	7	10	1750	(3859)
	3500	(138)	2245	(88,4)	4085	(160,8)	4740	(186,6)	1690	(66,5)	1035	(40,7)	6	11	1750	(3859)	1750	(3859)	7	10	1750	(3859)
	3700	(145)	2405	(94,7)	4285	(168,7)	4940	(194,5)	1850	(72,3)	1195	(47)	6	11	1750	(3859)	1750	(3859)	7	10	1750	(3859)
	4000	(157,5)	2595	(102,2)	4585	(180,5)	5240	(206,3)	2040	(80,3)	1385	(54,5)	6	11	1700	(3749)	1700	(3749)	7	10	1700	(3749)
FSV	4300	(169)	1995	(78,5)	4865	(191,5)	5540	(218,1)	1460	(57,5)	785	(30,9)	6	6	1550	(3418)	1550	(3418)	7	5	1550	(3418)
	4700	(185)	2145	(84,4)	5265	(207,3)	5940	(233,9)	1610	(63,4)	935	(36,8)	6	6	1500	(3308)	1500	(3308)	7	5	1500	(3308)
	5000	(197)	2245	(88,4)	5565	(219,1)	6240	(245,7)	1710	(67,3)	1035	(40,7)	6	6	1450	(3197)	1450	(3197)	7	5	1450	(3197)
	5500	(216,5)	2405	(94,7)	6065	(238,8)	6740	(265,4)	1870	(73,6)	1195	(47)	6	6	1100	(2426)	1200	(2646)	7	5	1400	(3087)
	6000	(236)	2595	(102,2)	6565	(258,5)	7240	(285)	2060	(81,1)	1385	(54,5)	6	6	850	(1874)	950	(2095)	7	5	1200	(2646)
	6500	(256)	2845	(112)	7065	(278,1)	7740	(304,7)	2310	(90,9)	1635	(64,4)	–	–	–	–	–	–	7	5	850	(1874)

Uwaga: Wysokość standardowej płyty czołowej to 1220 mm (48 cali).

Model: 02-8FGKF20/02-8FDKF20

T	A		B						G				J						Q			
			C		D				H		I		K		N				R		U	
					E		F						L	M	O		P		S	T		
	mm	(cale)	mm	(cale)	mm	(cale)	mm	(cale)	mm	(cale)	mm	(cale)	st.	st.	kg	(funty)	kg	(funty)	st.	st.	kg	(funty)
	3000	(118)	1975	(77,8)	3705	(145,9)	4250	(167,3)	125	(4,9)	125	(4,9)	7	10	2000	(4410)	2000	(4410)	–	–	–	–
	3300	(130)	2125	(83,7)	4005	(157,7)	4550	(177,4)	125	(4,9)	125	(4,9)	7	10	2000	(4410)	2000	(4410)	–	–	–	–
	3500	(138)	2225	(87,6)	4205	(165,6)	4750	(187)	125	(4,9)	125	(4,9)	7	10	2000	(4410)	2000	(4410)	–	–	–	–
V	3700	(145)	2385	(93,9)	4405	(173,4)	4950	(194,9)	125	(4,9)	125	(4,9)	7	10	2000	(4410)	2000	(4410)	–	–	–	–
	4000	(157,5)	2575	(101,4)	4705	(185,2)	5250	(206,7)	125	(4,9)	125	(4,9)	7	10	2000	(4410)	2000	(4410)	–	–	–	–
	4500	(177)	2825	(111,2)	5205	(204,9)	5750	(226,4)	125	(4,9)	125	(4,9)	7	5	1950	(4300)	2000	(4410)	–	–	–	–
	5000	(197)	3075	(121,1)	5705	(224,6)	6250	(246,1)	125	(4,9)	125	(4,9)	7	5	1850	(4079)	2000	(4410)	–	–	–	–
	3000	(118)	1975	(77,8)	3635	(143,1)	4240	(166,9)	1370	(53,9)	765	(30,1)	7	10	2000	(4410)	2000	(4410)	–	–	–	–
	3300	(130)	2125	(83,7)	3935	(154,9)	4540	(178,7)	1520	(59,8)	915	(36)	7	10	2000	(4410)	2000	(4410)	–	–	–	–
FV	3500	(138)	2225	(87,6)	4135	(162,8)	4740	(186,6)	1620	(63,8)	1015	(40)	7	10	2000	(4410)	2000	(4410)	–	–	–	–
	3700	(145)	2385	(93,9)	4335	(170,7)	4940	(194,5)	1780	(70)	1175	(46,2)	7	10	2000	(4410)	2000	(4410)	–	–	–	–
	4000	(157,5)	2575	(101,4)	4635	(182,5)	5240	(206,3)	1970	(77,6)	1365	(53,7)	7	10	2000	(4410)	2000	(4410)	–	–	–	–
	4300	(169)	1975	(77,8)	4975	(195,9)	5540	(218,1)	1330	(52,4)	765	(30,1)	7	5	1900	(4190)	2000	(4410)	–	–	–	–
	4700	(185)	2125	(83,7)	5375	(211,6)	5940	(233,9)	1480	(58,3)	915	(36)	7	5	1850	(4079)	2000	(4410)	–	–	–	–
FSV	5000	(197)	2225	(87,6)	5675	(223,4)	6240	(245,7)	1580	(62,2)	1015	(40)	7	5	1450	(3197)	1600	(3528)	–	–	–	–
	5500	(216,5)	2385	(93,9)	6175	(243,1)	6740	(265,4)	1740	(68,5)	1175	(46,2)	7	5	1200	(2646)	1350	(2977)	–	–	–	–
	6000	(236)	2575	(101,4)	6675	(262,8)	7240	(285)	1930	(76)	1365	(53,7)	7	5	850	(1874)	1000	(2205)	–	–	–	–

Uwaga: Wysokość standardowej płyty czołowej to 1220 mm (48 cali).

Model: 02-8FGF20/02-8FDF20/52-8FDF20

T	A		B						G				J						Q			
			C		D				H		I		K		N				R		U	
					E		F						L	M	O		P		S	T		
	mm	(cale)	mm	(cale)	mm	(cale)	mm	(cale)	mm	(cale)	mm	(cale)	st.	st.	kg	(funty)	kg	(funty)	st.	st.	kg	(funty)
V	3000	(118)	1995	(78,5)	3700	(145,7)	4250	(167,3)	150	(5,9)	150	(5,9)	6	11	2000	(4410)	2000	(4410)	6	11	2000	(4410)
	3300	(130)	2145	(84,4)	4000	(157,5)	4550	(177,4)	150	(5,9)	150	(5,9)	6	11	2000	(4410)	2000	(4410)	6	11	2000	(4410)
	3500	(138)	2245	(88,4)	4200	(165,4)	4750	(187)	150	(5,9)	150	(5,9)	6	11	2000	(4410)	2000	(4410)	6	11	2000	(4410)
	3700	(145)	2405	(94,7)	4400	(173,2)	4950	(194,9)	150	(5,9)	150	(5,9)	6	11	2000	(4410)	2000	(4410)	6	11	2000	(4410)
	4000	(157,5)	2595	(102,2)	4700	(185)	5250	(206,7)	150	(5,9)	150	(5,9)	6	11	2000	(4410)	2000	(4410)	6	11	2000	(4410)
	4500	(177)	2845	(112)	5200	(204,7)	5750	(226,4)	150	(5,9)	150	(5,9)	6	6	1950	(4300)	1950	(4300)	6	11	1950	(4300)
	5000	(197)	3095	(121,9)	5700	(224,4)	6250	(246,1)	150	(5,9)	150	(5,9)	6	6	1850	(4079)	1900	(4190)	6	6	1900	(4190)
	5500	(216,5)	3345	(131,7)	6200	(244,1)	6750	(265,7)	150	(5,9)	150	(5,9)	–	–	–	–	–	–	6	6	1800	(3969)
FV	3000	(118)	1995	(78,5)	3625	(142,7)	4240	(166,9)	1440	(56,7)	785	(30,9)	6	11	2000	(4410)	2000	(4410)	6	11	2000	(4410)
	3300	(130)	2145	(84,4)	3925	(154,5)	4540	(178,7)	1550	(61)	935	(36,8)	6	11	2000	(4410)	2000	(4410)	6	11	2000	(4410)
	3500	(138)	2245	(88,4)	4125	(162,4)	4740	(186,6)	1650	(65)	1035	(40,7)	6	11	2000	(4410)	2000	(4410)	6	11	2000	(4410)
	3700	(145)	2405	(94,7)	4325	(170,3)	4940	(194,5)	1810	(71,3)	1195	(47)	6	11	2000	(4410)	2000	(4410)	6	11	2000	(4410)
	4000	(157,5)	2595	(102,2)	4625	(182,1)	5240	(206,3)	2040	(80,3)	1385	(54,5)	6	11	2000	(4410)	2000	(4410)	6	11	2000	(4410)
FSV	4300	(169)	1995	(78,5)	4900	(192,9)	5540	(218,1)	1425	(56,1)	785	(30,9)	6	6	1900	(4190)	1900	(4190)	6	6	1950	(4300)
	4700	(185)	2145	(84,4)	5300	(208,7)	5940	(233,9)	1575	(62)	935	(36,8)	6	6	1850	(4079)	1850	(4079)	6	6	1900	(4190)
	5000	(197)	2245	(88,4)	5600	(220,5)	6240	(245,7)	1675	(65,9)	1035	(40,7)	6	6	1450	(3197)	1600	(3528)	6	6	1850	(4079)
	5500	(216,5)	2405	(94,7)	6100	(240,2)	6740	(265,4)	1835	(72,2)	1195	(47)	6	6	1200	(2646)	1350	(2977)	6	6	1800	(3969)
	6000	(236)	2595	(102,2)	6600	(259,8)	7240	(285)	2025	(79,7)	1385	(54,5)	6	6	850	(1874)	1000	(2205)	6	6	1600	(3528)
	6500	(256)	2845	(112)	7100	(279,5)	7740	(304,7)	2275	(90)	1635	(64,4)	6	6	–	–	–	–	6	6	1550	(3418)
FSW	4700	(185)	2145	(84,4)	5300	(208,7)	5940	(233,9)	1575	(62)	935	(36,8)	6	6	1800	(3969)	1800	(3969)	6	6	1800	(3969)
	5000	(197)	2245	(88,4)	5600	(220,5)	6240	(245,7)	1675	(65,9)	1035	(40,7)	6	6	1450	(3197)	1600	(3528)	6	6	1750	(3859)
	5500	(216,5)	2405	(94,7)	6100	(240,2)	6740	(265,4)	1835	(72,2)	1195	(47)	6	6	1200	(2646)	1350	(2977)	6	6	1650	(3638)
	6000	(236)	2595	(102,2)	6600	(259,8)	7240	(285)	2025	(79,7)	1385	(54,5)	6	6	850	(1874)	1000	(2205)	6	6	1600	(3528)
	6500	(256)	2845	(112)	7100	(279,5)	7740	(304,7)	2275	(89,6)	1635	(64,4)	6	6	–	–	–	–	6	6	1550	(3418)

Uwaga: Wysokość standardowej płyty czołowej to 1220 mm (48 cali).

Model: 02-8FGF25/02-8FDF25/52-8FDF25

T	A		B						G				J								Q			
			C		D				H		I		K		N				R		U			
					E		F						L	M	O		P		S	T				
	mm	(cale)	mm	(cale)	mm	(cale)	mm	(cale)	mm	(cale)	mm	(cale)	st.	st.	kg	(funty)	kg	(funty)	st.	st.	kg	(funty)		
V	3000	(118)	1995	(78,5)	3700	(145,7)	4250	(167,3)	150	(5,9)	150	(5,9)	6	11	2500	(5513)	2500	(5513)	6	11	2500	(5513)		
	3300	(130)	2145	(84,4)	4000	(157,5)	4550	(177,4)	150	(5,9)	150	(5,9)	6	11	2500	(5513)	2500	(5513)	6	11	2500	(5513)		
	3500	(138)	2245	(88,4)	4200	(165,4)	4750	(187)	150	(5,9)	150	(5,9)	6	11	2500	(5513)	2500	(5513)	6	11	2500	(5513)		
	3700	(145)	2405	(94,7)	4400	(173,2)	4950	(194,9)	150	(5,9)	150	(5,9)	6	11	2500	(5513)	2500	(5513)	6	11	2500	(5513)		
	4000	(157,5)	2595	(102,2)	4700	(185)	5250	(206,7)	150	(5,9)	150	(5,9)	6	9	2500	(5513)	2500	(5513)	6	11	2500	(5513)		
	4500	(177)	2845	(112)	5200	(204,7)	5750	(226,4)	150	(5,9)	150	(5,9)	6	6	2150	(4741)	2300	(5072)	6	11	2450	(5402)		
	5000	(197)	3095	(121,9)	5700	(224,4)	6250	(246,1)	150	(5,9)	150	(5,9)	6	6	1700	(3749)	1850	(4079)	6	6	2400	(5292)		
	5500	(216,5)	3345	(131,7)	6200	(244,1)	6750	(265,7)	150	(5,9)	150	(5,9)	–	–	–	–	–	–	6	6	2300	(5072)		
FV	3000	(118)	1995	(78,5)	3625	(142,7)	4240	(166,9)	1400	(55,1)	785	(30,9)	6	11	2500	(5513)	2500	(5513)	6	11	2500	(5513)		
	3300	(130)	2145	(84,4)	3925	(154,5)	4540	(178,7)	1550	(59,3)	935	(36,8)	6	11	2500	(5513)	2500	(5513)	6	11	2500	(5513)		
	3500	(138)	2245	(88,4)	4125	(162,4)	4740	(186,6)	1650	(65)	1035	(40,7)	6	11	2500	(5513)	2500	(5513)	6	11	2500	(5513)		
	3700	(145)	2405	(94,7)	4325	(170,3)	4940	(194,5)	1810	(71,3)	1195	(47)	6	11	2500	(5513)	2500	(5513)	6	11	2500	(5513)		
	4000	(157,5)	2595	(102,2)	4625	(182,1)	5240	(206,3)	2000	(78,7)	1385	(54,5)	6	9	2500	(5513)	2500	(5513)	6	11	2500	(5513)		
FSV	4300	(169)	1995	(78,5)	4900	(192,9)	5540	(218,1)	1425	(56,1)	785	(30,9)	6	6	2300	(5072)	2300	(5072)	6	6	2500	(5513)		
	4700	(185)	2145	(84,4)	5300	(208,7)	5940	(233,9)	1575	(62)	935	(36,8)	6	6	2000	(4410)	2000	(4410)	6	6	2450	(5402)		
	5000	(197)	2245	(88,4)	5600	(220,5)	6240	(245,7)	1675	(65,9)	1035	(40,7)	6	6	1500	(3308)	1650	(3638)	6	6	2400	(5292)		
	5500	(216,5)	2405	(94,7)	6100	(240,2)	6740	(265,4)	1835	(72,2)	1195	(47)	6	6	1250	(2756)	1400	(3087)	6	6	2050	(4520)		
	6000	(236)	2595	(102,2)	6600	(259,8)	7240	(285)	2025	(79,7)	1385	(54,5)	6	6	900	(1985)	1050	(2315)	6	6	1700	(3749)		
	6500	(256)	2845	(112)	7100	(279,5)	7740	(304,7)	2275	(89,6)	1635	(64,4)	–	–	–	–	–	–	6	6	1550	(3418)		
FSW	4700	(185)	2145	(84,4)	5300	(208,7)	5940	(233,9)	1575	(62)	935	(36,8)	6	6	2000	(4410)	2000	(4410)	6	6	2300	(5072)		
	5000	(197)	2245	(88,4)	5600	(220,5)	6240	(245,7)	1675	(65,9)	1035	(40,7)	6	6	1500	(3308)	1650	(3638)	6	6	2250	(4961)		
	5500	(216,5)	2405	(94,7)	6100	(240,2)	6740	(265,4)	1835	(72,2)	1195	(47)	6	6	1250	(2756)	1400	(3087)	6	6	2050	(4520)		
	6000	(236)	2595	(102,2)	6600	(259,8)	7240	(285)	2025	(79,7)	1385	(54,5)	6	6	900	(1985)	1050	(2315)	6	6	1700	(3749)		
	6500	(256)	2845	(112)	7100	(279,5)	7740	(304,7)	2275	(89,6)	1635	(64,4)	–	–	–	–	–	–	6	6	1550	(3418)		

Uwaga: Wysokość standardowej płyty czołowej to 1220 mm (48 cali).

Model: 02-8FGF30/02-8FDF30/52-8FDF30

T	A		B						G				J						Q			
			C		D				H		I		K		N				R		U	
					E		F						L	M	O		P		S	T		
	mm	(cale)	mm	(cale)	mm	(cale)	mm	(cale)	mm	(cale)	mm	(cale)	st.	st.	kg	(funty)	kg	(funty)	st.	st.	kg	(funty)
V	3000	(118)	2015	(79,3)	3765	(148,2)	4260	(167,7)	135	(5,3)	135	(5,3)	6	11	3000	(6615)	3000	(6615)	6	11	3000	(6615)
	3300	(130)	2165	(85,2)	4065	(160)	4560	(179,5)	135	(5,3)	135	(5,3)	6	11	3000	(6615)	3000	(6615)	6	11	3000	(6615)
	3500	(138)	2265	(89,2)	4265	(167,9)	4760	(187,4)	135	(5,3)	135	(5,3)	6	11	3000	(6615)	3000	(6615)	6	11	3000	(6615)
	3700	(145)	2425	(95,5)	4465	(175,8)	4960	(195,3)	135	(5,3)	135	(5,3)	6	11	3000	(6615)	3000	(6615)	6	11	3000	(6615)
	4000	(157,5)	2615	(103)	4765	(187,6)	5260	(207,1)	135	(5,3)	135	(5,3)	6	11	3000	(6615)	3000	(6615)	6	11	3000	(6615)
	4500	(177)	2865	(112,8)	5265	(207,3)	5760	(226,8)	135	(5,3)	135	(5,3)	6	6	3000	(6615)	3000	(6615)	6	11	3000	(6615)
	5000	(197)	3115	(122,6)	5765	(227)	6260	(246,5)	135	(5,3)	135	(5,3)	6	6	2600	(5733)	2750	(6064)	6	6	3000	(6615)
	5500	(216,5)	3365	(132,5)	6265	(246,7)	6760	(266,1)	135	(5,3)	135	(5,3)	–	–	–	–	–	–	6	6	2550	(5623)
	6000	(236,2)	3655	(143,9)	6765	(266,3)	7260	(285,8)	135	(5,3)	135	(5,3)	–	–	–	–	–	–	6	6	2050	(5623)
FV	3000	(118)	2015	(79,3)	3650	(143,7)	4250	(167,3)	1400	(55,1)	800	(31,5)	6	11	3000	(6615)	3000	(6615)	6	11	3000	(6615)
	3300	(130)	2165	(85,2)	3950	(155,5)	4550	(179,1)	1550	(61)	950	(37,4)	6	11	3000	(6615)	3000	(6615)	6	11	3000	(6615)
	3500	(138)	2265	(89,2)	4150	(163,4)	4750	(187)	1650	(65)	1050	(41,3)	6	11	3000	(6615)	3000	(6615)	6	11	3000	(6615)
	3700	(145)	2425	(95,5)	4350	(171,3)	4950	(194,9)	1810	(71,3)	1210	(47,6)	6	11	3000	(6615)	3000	(6615)	6	11	3000	(6615)
	4000	(157,5)	2615	(103)	4650	(183,1)	5250	(206,7)	2000	(78,7)	1400	(55,1)	6	6	3000	(6615)	3000	(6615)	6	11	3000	(6615)
FSV	4300	(169)	2165	(85,2)	4950	(194,9)	5550	(218,5)	1550	(61)	950	(37,4)	6	6	3000	(6615)	3000	(6615)	6	6	3000	(6615)
	4700	(185)	2265	(89,2)	5350	(210,6)	5950	(234,3)	1650	(65)	1050	(41,3)	6	6	3000	(6615)	3000	(6615)	6	6	3000	(6615)
	5000	(197)	2425	(95,5)	5650	(222,4)	6250	(246,1)	1810	(71,3)	1210	(47,6)	6	6	2600	(5733)	2750	(6064)	6	6	2950	(6505)
	5500	(216,5)	2615	(103)	6150	(242,1)	6750	(265,7)	2000	(78,7)	1400	(55,1)	6	6	1900	(4190)	2050	(4520)	6	6	2650	(5843)
	6000	(236)	2865	(112,8)	6650	(261,8)	7250	(285,4)	2250	(88,6)	1650	(65)	6	6	1500	(3308)	1650	(3638)	6	6	2050	(4520)
	6500	(256)	3115	(122,6)	7150	(281,5)	7750	(305,1)	2500	(98,4)	1900	(74,8)	–	–	–	–	–	–	6	6	1600	(3528)
	7000	(275,6)	3365	(132,5)	7650	(301,2)	8250	(324,8)	2750	(108,3)	2150	(84,6)	–	–	–	–	–	–	6	6	1200	(2646)
FSW	4700	(185)	2265	(89,2)	5525	(217,5)	5950	(234,3)	1475	(58,1)	1050	(41,3)	6	6	2900	(6395)	2900	(6395)	6	6	2900	(6395)
	5000	(197)	2425	(95,5)	5825	(229,3)	6250	(246,1)	1635	(64,4)	1210	(47,6)	6	6	2600	(5733)	2650	(5843)	6	6	2800	(6174)
	5500	(216,5)	2615	(103)	6325	(249)	6750	(265,7)	1825	(71,9)	1400	(55,1)	6	6	1900	(4190)	2050	(4520)	6	6	2650	(5843)
	6000	(236)	2865	(112,8)	6825	(268,7)	7250	(285,4)	2075	(81,7)	1650	(65)	6	6	1500	(3308)	1650	(3638)	6	6	2050	(4520)
	6500	(256)	3115	(122,6)	7325	(288,4)	7750	(305,1)	2325	(91,5)	1900	(74,8)	–	–	–	–	–	–	6	6	1600	(3528)
	7000	(275,6)	3365	(132,5)	7825	(308,1)	8250	(324,8)	2575	(101,3)	2150	(84,6)	–	–	–	–	–	–	6	6	1200	(2646)

Uwaga: Wysokość standardowej płyty czołowej to 1220 mm (48 cali).

Model: 02-8FGJF35/52-8FDJF35

T	A		B						G				J						Q			
			C		D				H		I		K		N				R		U	
					E		F						L	M	O		P		S	T		
	mm	(cale)	mm	(cale)	mm	(cale)	mm	(cale)	mm	(cale)	mm	(cale)	st.	st.	kg	(funty)	kg	(funty)	st.	st.	kg	(funty)
	3000	(118)	2120	(83,5)	3910	(153,9)	4260	(167,7)	135	(5,3)	135	(5,3)	6	11	3500	(7718)	3500	(7718)	6	11	3500	(7718)
	3300	(130)	2300	(90,6)	4210	(165,7)	4560	(179,5)	135	(5,3)	135	(5,3)	6	11	3500	(7718)	3500	(7718)	6	11	3500	(7718)
	3500	(138)	2400	(94,5)	4410	(165,7)	4560	(179,5)	135	(5,3)	135	(5,3)	6	11	3500	(7718)	3500	(7718)	6	11	3500	(7718)
	3700	(145)	2500	(98,4)	4610	(181,5)	4960	(195,3)	135	(5,3)	135	(5,3)	6	11	3500	(7718)	3500	(7718)	6	11	3500	(7718)
V	4000	(157,5)	2750	(108,3)	4910	(193,3)	5260	(207,1)	135	(5,3)	135	(5,3)	6	11	3500	(7718)	3500	(7718)	6	11	3500	(7718)
	4500	(177)	3000	(118,1)	5410	(213)	5760	(226,8)	135	(5,3)	135	(5,3)	6	6	3500	(7718)	3500	(7718)	6	11	3500	(7718)
	5000	(197)	3250	(128)	5910	(232,7)	6260	(246,5)	135	(5,3)	135	(5,3)	6	6	3300	(7277)	3400	(7497)	6	6	3400	(7497)
	5500	(216,5)	3550	(139,8)	6410	(252,4)	6760	(266,1)	135	(5,3)	135	(5,3)	–	–	–	–	–	–	6	6	2950	(6505)
	6000	(236,2)	3800	(149,6)	6910	(272)	7260	(285,8)	135	(5,3)	135	(5,3)	–	–	–	–	–	–	6	6	1900	(4190)
	3000	(118)	2120	(83,5)	3765	(148,2)	4250	(167,3)	1390	(54,7)	905	(35,6)	6	11	3500	(7718)	3500	(7718)	6	11	3500	(7718)
	3300	(130)	2300	(90,6)	4065	(160)	4550	(179,1)	1570	(61,8)	1085	(42,7)	6	11	3500	(7718)	3500	(7718)	6	11	3500	(7718)
FV	3500	(138)	2400	(94,5)	4265	(167,9)	4750	(187)	1670	(65,7)	1185	(46,7)	6	11	3500	(7718)	3500	(7718)	6	11	3500	(7718)
	3700	(145)	2500	(98,4)	4465	(175,8)	4950	(194,9)	1770	(69,7)	1285	(50,6)	6	11	3500	(7718)	3500	(7718)	6	11	3500	(7718)
	4000	(157,5)	2750	(108,3)	4765	(187,6)	5250	(206,7)	2020	(79,5)	1535	(60,4)	6	6	3500	(7718)	3500	(7718)	6	11	3500	(7718)
	4300	(169)	2230	(87,8)	5065	(199,4)	5550	(218,5)	1500	(59,1)	1015	(40)	6	6	3500	(7718)	3500	(7718)	6	6	3500	(7718)
	4700	(185)	2440	(96,1)	5465	(215,1)	5950	(234,3)	1710	(67,3)	1225	(48,2)	6	6	3400	(7497)	3400	(7497)	6	6	3400	(7497)
	5000	(197)	2630	(103,5)	5765	(227)	6250	(246,1)	1900	(74,8)	1415	(55,7)	6	6	3300	(7277)	3300	(7277)	6	6	3300	(7277)
FSV	5500	(216,5)	2880	(113,4)	6265	(246,7)	6750	(265,7)	2150	(84,6)	1665	(65,6)	6	6	2700	(5954)	2850	(6284)	6	6	3200	(7056)
	6000	(236)	3130	(123,2)	6765	(266,3)	6250	(246,1)	2400	(94,5)	1915	(75,4)	6	6	2000	(4410)	2150	(4741)	6	6	2400	
	6500	(256)	3380	(133,1)	7265	(286)	7750	(305,1)	2650	(104,3)	2165	(85,2)	–	–	–	–	–	–	6	6	1650	
	7000	(275,6)	3630	(142,9)	7765	(305,7)	8250	(324,8)	2900	(114,2)	2415	(95,1)	–	–	–	–	–	–	6	6	900	

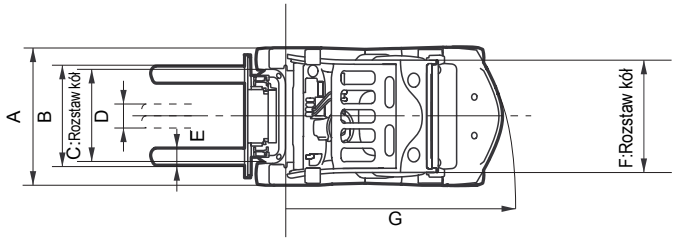
Uwaga: Wysokość standardowej płyty czołowej to 1220 mm (48 cali).

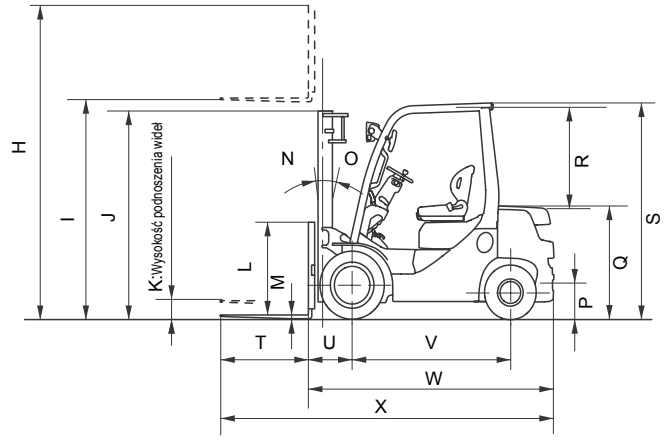
KOŁA I OPONY

Model	Układ opon		Opona pneumatyczna				Opona superelastyczna				
			Wymiary opon	Obręcz	Bridgestone	Continental	Wymiary opon	Obręcz	Bridgestone	Continental	Aichi
Seria 1,5–1,75 tony	Przód	Pojedyncza	6,50-10-10PR	A	●	–	6,50-10	A	△	△	–
			6,50-10-14PR	A	–	△		A	△	△	–
		Specjalna podwójna	6,00-9-10PR	A	○	△	6,00-9	A	△	△	–
	Tył		5,00-8-8PR	B	●	△	5,00-8	B	△	△	–
				A	△	△		A	△	△	–
Seria 2,0–2,5 tony	Przód	Pojedyncza	7,00-12-12PR	A	●	–	7,00-12	A	△	△	–
			7,00-12-14PR	A	–	△		A	△	△	–
		Specjalna podwójna	7,00-12-12PR	A	○	–		A	△	△	–
			7,00-12-14PR	A	–	△		A	△	△	–
	Tył		6,00-9-10PR	B	●	△	6,00-9	B	△	△	–
				A	△	△		A	△	△	–
Seria K2,0 tony	Przód	Pojedyncza	21x8-9-14PR	A	●	△	21x8-9	A	△	△	–
	Tył		18X7-8-10PR	B	●	–	18X7-8	B	△	△	△
				A	△	–		A	△	△	△
			18X7-8-16PR	A	–	△		A	△	△	△
Seria 3,0 tony	Przód	Pojedyncza	28X9-15-12PR	A	●	–	28x9-15	A	△	△	–
			28X9-15-14PR	A	–	△		A	△	△	–
		Specjalna podwójna	28X8-15-12PR	A	○	–	–	–	–	–	–
	Tył		6,50-10-10PR	A	●	–	6,50-10	A	△	△	–
			6,50-10-14PR	A	△	△		A	△	△	–
Seria J3,5 tony	Przód	Pojedyncza	250-15-16PR	A	●	△	250-15	A	△	△	–
		Specjalna podwójna	28X8-15-12PR	A	○	–	–	–	–	–	–
	Tył		6,50-10-14PR	A	–	△	6,50-10	A	△	△	–

A: Obręcz z pierścieniem, B: Obręcz dzielona, ●: Standardowa opona dla danego modelu, ○: Standardowa opona dla każdego typu, △: Opona opcjonalna

WYMIARY POJAZDU





Jednostka: mm (cale)

	02-8FGF15 02-8FDF15	02-8FGF18 02-8FDF18	02-8FGKF20	02-8FDKF20	02-8FGF20 02-8FDF20 52-8FDF20	02-8FGF25 02-8FDF25 52-8FDF25	02-8FGF30 02-8FDF30 52-8FDF30	02-8FGJF35 52-8FDJF35
A	1070 (42,1)	←	1155 (45,5)	←	1150 (45,3)	←	1240 (48,8)	1290 (50,8)
B	900 (35,4)	←	990 (38,9)	←	←	←	1040 (40,9)	←
C	885 (34,8)	←	960 (37,8)	←	←	←	1010 (39,8)	1060 (41,7)
D	180 (7,1)	←	225 (8,9)	←	←	←	←	←
E	80 (3,1)	←	100 (3,9)	←	←	←	←	125 (4,9)
F	895 (35,2)	←	940 (37)	←	965 (38)	←	←	←
G	1990 (78,3)	2010 (79,1)	2040 (80,3)	←	2200 (86,6)	2280 (89,8)	2430 (95,7)	2490 (98)
H	4220 (166,1)	←	←	←	←	←	←	←
I	3000 (118,1)	←	←	←	←	←	←	←
J	1995 (78,5)	←	1975 (77,8)	←	1995 (78,5)	←	2020 (79,5)	2125 (83,7)
K	150 (5,9)	←	125 (4,9)	←	150 (5,9)	←	135 (5,3)	←
L	1220 (48)	←	←	←	←	←	←	←
M	40 (1,6)	←	←	←	←	←	45 (1,8)	←
N	6°	←	7°	←	6°	←	←	←
O	11°	←	10°	←	11°	←	←	←
P	285 (11,2)	←	←	←	315 (12,4)	←	335 (13,2)	←
Q	1070 (42,1)	←	1215 (47,8)	←	1095 (43,1)	1090 (42,9)	1130 (44,5)	←
R	1055 (41,5)	←	←	←	←	←	←	←
S	2080 (81,9)	←	2085 (82,1)	←	2110 (83,1)	←	2170 (85,4)	2180 (85,8)
T	1000 (39,4)	←	←	←	←	←	←	←
U	415 (16,3)	←	455 (17,5)	←	470 (18,5)	←	505 (19,9)	515 (20,3)
V	1485 (58,5)	←	←	←	1650 (65)	←	1700 (66,9)	←
W	2295 (90,4)	2320 (91,3)	2395 (94,3)	←	2575 (101,4)	2640 (103,9)	2800 (110,2)	2865 (112,8)
X	3295 (129,7)	3320 (130,7)	3395 (133,7)	←	3575 (140,7)	3640 (143,3)	3800 (149,6)	3865 (152,2)